Tartalomjegyzék

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor – megoldások **4**
1. feladat 4
2. feladat 6
3. feladat 7
4. feladat 8
5. feladat 9
6. feladat 9
7. feladat 10
8. feladat 11
9. feladat 12
10. feladat 12
11. feladat 13
12. feladat 14
13. feladat 15
14. feladat 17
15. feladat 17
16. feladat 18
17. feladat 18

Algebra és számelmélet – 2. feladatsor – megoldások **19**
1. feladat 19
2. feladat 20
3. feladat 20
4. feladat 21
5. feladat 21
6. feladat 22
7. feladat 22
8. feladat 23
9. feladat 24
10. feladat 24
11. feladat 25
12. feladat 25
13. feladat 26
14. feladat 26
15. feladat 27
16. feladat 27
17. feladat 28

18. feladat 28
19. feladat 28
20. feladat 29
21. feladat 29
22. feladat 30

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor – megoldások **30**
1. feladat 30
2. feladat 32
3. feladat 32
4. feladat 33
5. feladat 33
6. feladat 34
7. feladat 34
8. feladat 35
9. feladat 35
10. feladat 35
11. feladat 36
12. feladat 37
13. feladat 37
14. feladat 38
15. feladat 38
16. feladat 39
17. feladat 39
18. feladat 40
19. feladat 41
20. feladat 41
21. feladat 42

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor – megoldások **42**
1. feladat 42
2. feladat 43
3. feladat 43
4. feladat 44
5. feladat 44
6. feladat 44
7. feladat 45
8. feladat 45
9. feladat 46

10. feladat 46
11. feladat 47
12. feladat 47
13. feladat 48
14. feladat 48
15. feladat 49
16. feladat 49
17. feladat 50
18. feladat 50

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor – megoldások **52**
1. feladat 52
2. feladat 52
3. feladat 53
4. feladat 54
5. feladat 54
6. feladat 54
7. feladat 55
8. feladat 55
9. feladat 56
10. feladat 56
11. feladat 57
12. feladat 57
13. feladat 58
14. feladat 59
15. feladat 59
16. feladat 60
17. feladat 61
18. feladat 61
19. feladat 62
20. feladat 63
21. feladat 63
22. feladat 64
23. feladat 65
24. feladat 66

Algebra és számelmélet – 6. feladatsor – megoldások **66**
1. feladat 66
2. feladat 67

3. feladat 68
4. feladat 68
5. feladat (házi feladat) 69
6. feladat 69
7. feladat 70
8. feladat 71
9. feladat 71
10. feladat 72
11. feladat 72
12. feladat 73
13. feladat 74
14. feladat 74
15. feladat 75
16. feladat 76
17. feladat 77
18. feladat 79
19. feladat 80
20. feladat 81

Algebra és számelmélet – 7. feladatsor – megoldások **84**
1. feladat 84
2. feladat 86
3. feladat 88
4. feladat (házi feladat) 88
5. feladat 89
6. feladat 89
7. feladat 90
8. feladat 90
9. feladat 91
10. feladat 91
11. feladat 93
12. feladat 93
13. feladat 94

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor – megoldások

1. feladat

Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszereket.

(1)
$$\begin{aligned} -x + 3y + 3z &= 2 \\ 3x + y + z &= 4 \\ 2x - 2y + 3z &= 10 \end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned} 2x + 3y + z &= 11 \\ x - y - 2z &= -7 \\ 3x + 2y - z &= 2 \end{aligned}$$

(3)
$$\begin{aligned} x - y + z + t &= 2 \\ -3x + 0y + 0z + 3t &= 0 \\ -2x - y + z + 4t &= 2 \\ 4x - y + z - 2t &= 2 \end{aligned}$$

Megoldás.

(1) Az első egyenlet 3-szorosát a másodikhoz, 2-szeresét a harmadikhoz adva:

$$10y + 10z = 10, \qquad 4y + 9z = 14.$$

Az elsőből $y = 1 - z$, ezt behelyettesítve $4 - 4z + 9z = 14$, azaz $z = 2$, $y = -1$. Végül $x = 3y + 3z - 2 = 1$. **Egyetlen megoldás:** $(x, y, z) = (1, -1, 2)$**.** (Ellenőrzés: $-1 - 3 + 6 = 2$, $3 - 1 + 2 = 4$, $2 + 2 + 6 = 10$.)

(2) (A lapon „$x + -y - 2z = -7$" áll, azaz $x - y - 2z = -7$.) A második egyenletből $x = y + 2z - 7$. Behelyettesítve:

$$\text{első: } 2(y + 2z - 7) + 3y + z = 11 \iff 5y + 5z = 25,$$

$$\text{harmadik: } 3(y + 2z - 7) + 2y - z = 2 \iff 5y + 5z = 23.$$

A kettő ellentmond egymásnak ($25 \neq 23$), tehát **nincs megoldás**.

(3) A második egyenletből $-3x + 3t = 0$, azaz $t = x$. Ezt a többibe helyettesítve:

$$\text{első: } 2x - y + z = 2, \quad \text{harmadik: } 2x - y + z = 2, \quad \text{negyedik: } 2x - y + z = 2.$$

Mindhárom ugyanaz az egyenlet, így $z = 2 - 2x + y$. **Végtelen sok megoldás**, két szabad paraméterrel:

$$(x, y, z, t) = (x,\ y,\ 2 - 2x + y,\ x), \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

Elméleti háttér — Gauss-elimináció. Az **elemi sorműveletek** (egyenlet szorzása nem nulla számmal, egyenlet többszörösének hozzáadása egy másikhoz, egyenletek cseréje) nem változtatják meg a megoldáshalmazt, mert megfordíthatók. Ezekkel lépcsős alakra hozzuk a rendszert. Ekkor: ha van $0 = c$ ($c \neq 0$) tilos sor, nincs megoldás; különben a vezéregyes nélküli oszlopok ismeretlenjei **szabad paraméterek**, és ha van ilyen, végtelen sok, ha nincs, pontosan egy megoldás van.

2. feladat

Az alábbi táblázat celláiba írjunk be egy-egy megfelelő m ismeretlenes, n egyenletből álló (minél egyszerűbb) $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszert, melynek t (valós) megoldása van ($t = \infty$ is lehetséges), illetve N betűt, ha a megfelelő eset nem fordulhat elő.

Általános	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

Homogén	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

Megoldás.

Valós együtthatós lineáris egyenletrendszer megoldásainak száma mindig 0, 1 vagy ∞. Egy-egy (minél egyszerűbb) példa, illetve N, ha az eset lehetetlen:

Általános	$t=0$	$t=1$	$t=\infty$
$m<n$	$x=0, x=1$	$x=1, 2x=2$	$0x=0, 0x=0$
$m=n$	$0x=1$	$x=1$	$0x=0$
$m>n$	$0x+0y=1$	N	$x+y=0$

Homogén	$t=0$	$t=1$	$t=\infty$
$m<n$	N	$x=0, 2x=0$	$0x=0, 0x=0$
$m=n$	N	$x=0$	$0x=0$
$m>n$	N	N	$x+y=0$

Indoklás a lehetetlen esetekre:

- **Homogén,** $t=0$**:** a csupa nulla vektor mindig megoldás.
- $m>n$**,** $t=1$**:** Gauss-eliminációval a lépcsős alakban legfeljebb $n<m$ vezérelem van, tehát van szabad ismeretlen; ha a rendszer megoldható, akkor végtelen sok megoldása van.

Elméleti háttér — a megoldások száma. Egy test feletti lineáris egyenletrendszer megoldásainak száma 0, 1 vagy végtelen (végtelen test esetén): ha két különböző megoldás van, a különbségük a homogén rendszer nemtriviális megoldása, és annak minden skalárszorosát hozzáadva újabb megoldást kapunk. **Homogén** rendszernek mindig megoldása a nullvektor. Ha az ismeretlenek száma nagyobb a vezérelemek lehetséges számánál (az egyenletek számánál), mindig van szabad ismeretlen, így $t=1$ lehetetlen.

3. feladat

Adott 1849 szám úgy, hogy közülük bármelyik 1848 összege 1849. Melyek ezek a számok?

Megoldás.

Legyenek a számok $a_1, \ldots, a_{1849}$, összegük S. Az a_i-t kihagyva a maradék összege $S - a_i = 1849$, tehát $a_i = S - 1849$ **minden** i**-re ugyanaz**, mondjuk a. Ekkor $S = 1849a$, és $1848a = 1849$, azaz

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{1849} = \frac{1849}{1848}.$$

Elméleti háttér — szimmetria kihasználása. Ha egy feltétel minden indexre ugyanaz („bármelyik 1848 összege”), érdemes az **összes** elem összegét bevezetni: a feltételből minden elem ugyanazzal a kifejezéssel áll elő, tehát mind egyenlők. Ez valójában egy speciális lineáris egyenletrendszer, amelynek a mátrixa $J - I$ alakú (J a csupa-1 mátrix), és amely invertálható, így a megoldás egyértelmű.

4. feladat

Mely valós c-re hány valós megoldása van az alábbi egyenletrendszernek? A $c = 2$ esetben adjuk meg z értékét annál a megoldásnál, melynél az xy szorzat maximális.

$$\begin{aligned} x + 2z &= 1 \\ y - cz &= 1 \\ x + cy - 2z &= 3 \end{aligned}$$

Megoldás.

Az első egyenletből $x = 1 - 2z$, a másodikból $y = 1 + cz$. A harmadikba helyettesítve:

$$(1 - 2z) + c(1 + cz) - 2z = 3 \iff (c^2 - 4)z = 2 - c.$$

- $c \neq \pm 2$**:** $z = \frac{2-c}{c^2-4} = -\frac{1}{c+2}$, és ebből x, y egyértelmű: **pontosan egy megoldás**.
- $c = 2$**:** $0 \cdot z = 0$, z szabad: **végtelen sok megoldás**.
- $c = -2$**:** $0 \cdot z = 4$: **nincs megoldás**.

A $c = 2$ esetben $x = 1 - 2z$, $y = 1 + 2z$, így

$$xy = (1 - 2z)(1 + 2z) = 1 - 4z^2 \leq 1,$$

és a maximum pontosan $z = 0$-nál van. **A keresett érték** $z = 0$ (ekkor $x = y = 1$).

Elméleti háttér — paraméteres rendszer. Kiküszöbölés után a rendszer egyetlen $\alpha(c)\, z = \beta(c)$ egyenletre redukálódik. Három eset: $\alpha(c) \neq 0$ — egyértelmű megoldás; $\alpha(c) = 0 = \beta(c)$ — z szabad, végtelen sok megoldás; $\alpha(c) = 0 \neq \beta(c)$ — ellentmondás. A maximumkeresés a szabad paraméter függvényében egy egyváltozós szélsőérték-feladat (itt teljes négyzet).

5. feladat

Ha egy $\mathbb{Q}$ feletti homogén lineáris egyenletrendszernek van nemtriviális komplex megoldása, akkor hány racionális megoldása van? Ha egy $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszernek van komplex nem valós megoldása, akkor hány valós megoldása van?

Megoldás.

Első kérdés: végtelen sok racionális megoldása van. A Gauss-elimináció csak a négy alapműveletet használja, így a racionális együtthatós A mátrix lépcsős alakja (és rangja) ugyanaz, akár $\mathbb{Q}$, akár $\mathbb{C}$ felett végezzük. Ha van nemtriviális komplex megoldás, akkor rang A kisebb az ismeretlenek számánál, azaz van szabad ismeretlen. A szabad ismeretleneknek tetszőleges racionális értéket adva racionális megoldást kapunk; így végtelen sok (megszámlálhatóan végtelen) racionális megoldás van. Pl. ha v nemtriviális racionális megoldás, akkor qv is az minden $q \in \mathbb{Q}$-ra.

Második kérdés: végtelen sok valós megoldása van. Legyen $A\mathbf{z} = \mathbf{b}$ (A, $\mathbf{b}$ valós), és $\mathbf{z} = \mathbf{u} + i\mathbf{v}$ megoldás, ahol $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ valós vektorok és $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Ekkor $A\mathbf{u} + iA\mathbf{v} = \mathbf{b}$, és a valós, illetve képzetes részeket összevetve $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Így $\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ minden $t \in \mathbb{R}$-re valós megoldás, és ezek különbözőek.

Elméleti háttér — a rang nem függ a testbővítéstől. A Gauss-elimináció csak a négy alapműveletet használja, ezért ha az együtthatók egy K részteshez (pl. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) tartoznak, a lépcsős alak és a rang ugyanaz K felett és a bővebb test ($\mathbb{C}$) felett is. Valós rendszer komplex megoldásánál a **valós és képzetes rész szétválasztása** két valós rendszert ad: $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

6. feladat

Az AB, BA, BC, $CB - C$ műveletek közül végezzük el az elvégezhetőket, ha

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

A méretek: A 2×3-as, B 2×2-es, C 3×2-es, mert

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- AB: $(2\times 3)(2\times 2)$ **– nem végezhető el.**
- BA: $(2\times 2)(2\times 3) = 2\times 3$:

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -5 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- BC: $(2\times 2)(3\times 2)$ **– nem végezhető el.**
- $CB - C$: CB $(3\times 2)(2\times 2) = 3\times 2$, ugyanakkora, mint C:

$$CB = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad CB - C = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Elméleti háttér — mátrixszorzás és méretek. Az AB szorzat pontosan akkor értelmezett, ha A oszlopainak száma egyenlő B sorainak számával; ekkor $(n\times m)(m\times k) = n\times k$, és $(AB)_{ij} = \sum_r a_{ir}b_{rj}$ („i-edik sor szor j-edik oszlop"). Összeadni csak azonos méretű mátrixokat lehet. A transzponálás felcseréli a sorokat és oszlopokat ($(C^T)^T = C$).

7. feladat

Végezzük el az alábbi mátrixműveleteket, ha lehetséges: $A + A$, $A + B$, AB, AC, AC^T, DD^T, D^TD, $AC + 2C$, $AD - 3D$, D^2, BC, CB. Itt

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Méretek: A: 3×3, B: 1×3, C: 3×1, D: 3×2.

- $A + A = 2A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- $A + B$: különböző méretűek **– nem végezhető el.**
- AB: $(3\times 3)(1\times 3)$ **– nem végezhető el.**
- $AC = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- AC^T: $(3\times 3)(1\times 3)$ – **nem végezhető el.**
- $DD^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ (szimmetrikus, 3×3).
- $D^TD = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ (szimmetrikus, 2×2).
- $AC + 2C = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$.
- $AD - 3D$: $AD = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, így $AD - 3D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.
- D^2: $(3\times 2)(3\times 2)$ – **nem végezhető el.**
- $BC = (2\cdot(-2) + (-1)\cdot 1 + 3\cdot 2) = (1)$, egy 1×1-es mátrix.
- $CB = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ (3×3-as, 1 rangú).

Elméleti háttér — mátrixműveletek. Az összeadás és a skalárral szorzás elemenként történik (azonos méret kell), a szorzás „sor-oszlop” szabállyal. Hasznos megfigyelések: DD^T és D^TD mindig értelmezett és **szimmetrikus** ($(DD^T)^T = DD^T$); egy oszlop- és egy sorvektor szorzata (CB) **1 rangú** mátrix (minden sora ugyanannak a sornak többszöröse), míg a fordított sorrendű szorzat (BC) egy szám (skaláris szorzat).

8. feladat

Bizonyítsuk be, hogy két felső háromszögmátrix szorzata is felső háromszögmátrix.

Megoldás.

Legyenek $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ $n\times n$-es felső háromszögmátrixok: $a_{ij} = 0$ és $b_{ij} = 0$, ha $i > j$. Legyen $i > j$. Ekkor

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

Minden tagban vagy $k < i$, és akkor $a_{ik} = 0$; vagy $k \geq i > j$, és akkor $b_{kj} = 0$. Tehát $(AB)_{ij} = 0$ minden $i > j$-re, azaz AB felső háromszögmátrix. ■

Elméleti háttér — indexes érvelés mátrixszorzatra. Szorzat egy elemének eltűnését úgy látjuk be, hogy a $\sum_k a_{ik}b_{kj}$ összeg **minden tagjáról** megmutatjuk, hogy valamelyik tényezője 0. A felső háromszög tulajdonság ($a_{ik} = 0$, ha $i > k$) és az összegzési index két esete ($k < i$ vagy $k \geq i$) lefedi az összes tagot.

9. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a mátrixszorzás asszociatív, azaz ha $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $B \in \mathbb{R}^{m\times k}$ és $C \in \mathbb{R}^{k\times \ell}$, akkor $(AB)C = A(BC)$.

Megoldás.

Mindkét oldal $n \times \ell$-es. Az (i, j) elemek:

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{s=1}^{k} (AB)_{is}\, c_{sj} = \sum_{s=1}^{k}\sum_{r=1}^{m} a_{ir}b_{rs}c_{sj},$$

$$(A(BC))_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}\,(BC)_{rj} = \sum_{r=1}^{m}\sum_{s=1}^{k} a_{ir}b_{rs}c_{sj}.$$

A két véges összeg csak az összegzés sorrendjében különbözik (a valós számok összeadása kommutatív és asszociatív, és a szorzás disztributív), tehát egyenlők. ■

Elméleti háttér — asszociativitás a skalárok tulajdonságaiból. A mátrixszorzás asszociativitása elemenként egy **kettős összeg** átrendezése: a véges összegek sorrendje felcserélhető, mert a test összeadása kommutatív és asszociatív, a szorzás pedig disztributív. Ugyanez a bizonyítás bármely kommutatív gyűrű feletti mátrixokra működik.

10. feladat

Ha

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

akkor mi az N mátrix második sorának első eleme?

Megoldás.

N 2×3-as; legyenek sorai $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$. A szorzat sorai a bal oldali mátrix sorai szerinti lineáris kombinációk:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} -\mathbf{n}_2 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tehát $\mathbf{n}_2 = (-2, 3, -4)$, és N **második sorának első eleme** -2. (N első sora tetszőleges lehet.)

Elméleti háttér — sorok lineáris kombinációja. Az AN szorzat i-edik sora N sorainak lineáris kombinációja, az együtthatók A i-edik sorának elemei: $(AN)_{i\cdot} = \sum_k a_{ik} N_{k\cdot}$. (Hasonlóan NA oszlopai N oszlopainak kombinációi.) Így egy mátrixegyenletből közvetlenül kiolvasható, mely sorokra van feltétel és melyek szabadok.

11. feladat

Adjuk meg azokat az $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixokat, melyekre

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} A = A^T \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Legyen $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Ekkor

$$MA = \begin{pmatrix} 2a - c & 2b - d \\ -4a + 2c & -4b + 2d \end{pmatrix}, \qquad A^T M = \begin{pmatrix} 2a - 4c & -a + 2c \\ 2b - 4d & -b + 2d \end{pmatrix}.$$

Az elemenkénti egyenlőség:

- $(1,1)$: $2a - c = 2a - 4c \Rightarrow c = 0$;
- $(2,2)$: $-4b + 2d = -b + 2d \Rightarrow b = 0$;
- $(1,2)$: $2b - d = -a + 2c \Rightarrow a = d$;
- $(2,1)$: $-4a + 2c = 2b - 4d \Rightarrow a = d$.

A megoldások: $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI$**,** $a \in \mathbb{R}$**.**

Elméleti háttér — mátrixegyenlet mint lineáris rendszer. Egy ismeretlen mátrixra vonatkozó egyenlet (itt $MA = A^T M$) az elemekre nézve **lineáris egyenletrendszer**: mindkét oldalt kiszámoljuk, és az elemeket összevetjük. A megoldáshalmaz altér (itt az I skalárszorosai), mert az egyenlet homogén és lineáris az A elemeiben.

12. feladat

Számítsuk ki az 5×5-ös $N = ((n_{ij}))$ mátrix első öt hatványát, ahol $n_{ij} = 1$, ha $j-i = 1$, és 0 egyébként. Tegyük fel, hogy egy $n \times n$-es $M = ((m_{ij}))$ mátrix főátlójában és ez alatt csupa nulla van (azaz $m_{ij} = 0$, ha $i \geq j$). Bizonyítsuk be, hogy $M^n = 0$.

Megoldás.

N-ben az egyesek a főátló feletti első mellékátlóban állnak. Indukcióval: $(N^k)_{ij} = 1$, ha $j - i = k$, és 0 egyébként. Valóban, $(N^{k+1})_{ij} = \sum_s (N^k)_{is} N_{sj}$, és egy tag csak $s = i + k$ és $j = s + 1$ esetén nem nulla, azaz ha $j = i + k + 1$. Tehát

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$N^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^5 = 0.$$

Általános állítás. Ha $m_{ij} = 0$ minden $i \geq j$-re, akkor indukcióval: $(M^k)_{ij} = 0$, ha $j - i < k$. $k = 1$-re ez a feltétel. Ha k-ra igaz, akkor

$$(M^{k+1})_{ij} = \sum_s (M^k)_{is}\, m_{sj},$$

és egy tag csak akkor lehet nem nulla, ha $s - i \geq k$ és $j - s \geq 1$, azaz $j - i \geq k + 1$. Tehát $j - i < k + 1$ esetén $(M^{k+1})_{ij} = 0$. Mivel $j - i \leq n - 1 < n$ mindig, $M^n = 0$. ■

Elméleti háttér — szigorúan felső háromszögmátrix nilpotens. Ha $m_{ij} = 0$ minden $i \geq j$-re, akkor indukcióval M^k nem nulla elemei csak a főátló fölötti k-adik mellékátlón és afölött lehetnek: minden szorzás legalább eggyel „feljebb tolja" a nem nulla sávot. $n \times n$-es mátrixban csak $n-1$ mellékátló van a főátló fölött, ezért $M^n = 0$. (A „nilpotens" mátrixok tipikus példája a **shift-mátrix** N.)

13. feladat

Invertáljuk Gauss-elimináció segítségével az alábbi mátrixokat. Ellenőrizzük szorzással a kapott eredményeket. Írjuk fel a harmadik és a negyedik mátrix inverzét a ferde kifejtési tételből kapott képlet segítségével is.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Megoldás.

1. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: Gauss-elimináció a $[A \mid I]$ mátrixon:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right).$$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Ellenőrzés: $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: sorcsere, majd mindkét sor (-1)-szerese adja az inverzet, ami **önmaga**: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I$.

3. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: pontosan akkor invertálható, ha $\Delta = ad - bc \neq 0$. Ha $a \neq 0$: a második sorból kivonva az első $\frac{c}{a}$-szorosát $\left(0,\ \frac{\Delta}{a} \mid -\frac{c}{a},\ 1\right)$ adódik; ezt $\frac{a}{\Delta}$-val szorozva, majd az első sorból kivonva a megfelelő többszörösét és az első sort a-val osztva:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

(Ha $a = 0$, akkor $\Delta \neq 0$ miatt $c \neq 0$, és sorcsere után ugyanez jön ki.)

A ferde kifejtési tételből (adjungált mátrixszal): $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$, ahol $\operatorname{adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$ (az előjeles aldeterminánsok mátrixának transzponáltja). Itt az előjeles aldeterminánsok $A_{11} = d$, $A_{12} = -c$, $A_{21} = -b$, $A_{22} = a$, transzponálva ugyanazt a képletet kapjuk.

4. $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Gauss-elimináció:

- $S_3 \leftarrow S_3 - 2S_1$: $(0, 3, -2 \mid -2, 0, 1)$;
- $S_2 \leftarrow \frac{1}{2} S_2$: $(0, 1, -\frac{1}{2} \mid 0, \frac{1}{2}, 0)$;
- $S_3 \leftarrow S_3 - 3S_2$: $(0, 0, -\frac{1}{2} \mid -2, -\frac{3}{2}, 1)$, majd $S_3 \leftarrow -2S_3$: $(0, 0, 1 \mid 4, 3, -2)$;
- $S_2 \leftarrow S_2 + \frac{1}{2} S_3$: $(0, 1, 0 \mid 2, 2, -1)$;
- $S_1 \leftarrow S_1 - S_3 + S_2$: $(1, 0, 0 \mid -1, -1, 1)$.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ferde kifejtéssel: $\det M = 1 \cdot (0 + 1) - (-1)(0 + 2) + 1 \cdot (0 - 4) = -1$. Az előjeles aldeterminánsok:

$$A_{11} = 1,\ A_{12} = -2,\ A_{13} = -4, \quad A_{21} = 1,\ A_{22} = -2,\ A_{23} = -3, \quad A_{31} = -1,\ A_{32} = 1,\ A_{33} = 2.$$

$$M^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -3 & 2 \end{pmatrix},$$

ugyanaz. Ellenőrzés: $MM^{-1} = I$ (pl. az első sor és első oszlop szorzata $-1 - 2 + 4 = 1$, az első sor és második oszlopé $-1 - 2 + 3 = 0$ stb.).

5. $U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ felső háromszögmátrix, visszahelyettesítéssel: $S_2 \leftarrow S_2 + 3S_3$, $S_1 \leftarrow S_1 - 2S_3$, majd $S_1 \leftarrow S_1 + S_2$:

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ellenőrzés: pl. az első sor és harmadik oszlop szorzata $1 - 3 + 2 = 0$.

Elméleti háttér — inverz Gauss-eliminációval és adjungálttal. Ha az $[A \mid I]$ mátrixot sorműveletekkel $[I \mid X]$ alakra hozzuk, akkor $X = A^{-1}$ (a sorműveletek elemi mátrixokkal való balról szorzások, és $EA = I \Rightarrow E = A^{-1}$). Másik út a **ferde kifejtési tétel**: $\sum_j a_{ij} A_{kj} = \delta_{ik} \det A$, amiből $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$, ahol $\operatorname{adj}(A)$ az előjeles aldeterminánsok mátrixának **transzponáltja**. A pontosan akkor invertálható, ha $\det A \neq 0$.

14. feladat

Bizonyítsuk be, hogy invertálható mátrixok szorzata is invertálható. Adjunk ellenpéldát a következő állításra: invertálható mátrixok összege is invertálható.

Megoldás.

Ha A és B invertálható ($n \times n$-es), akkor

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I, \qquad (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I,$$

tehát AB invertálható, és $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ellenpélda az összegre: I és $-I$ invertálható, de $I + (-I) = 0$ nem.

Elméleti háttér — invertálható mátrixok csoportja. Az invertálható $n \times n$-es mátrixok szorzásra **csoportot** alkotnak (GL_n): zárt a szorzásra, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (fordított sorrend — mint a ruha felvétele és levétele), és van egységelem. Összeadásra viszont nem zárt: az invertálhatóság nem lineáris tulajdonság, egy ellenpélda elég.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $(AB)^T = B^T A^T$, és ha $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertálható, akkor A^T is invertálható, továbbá $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Megoldás.

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}.$$

Ha A invertálható, akkor ezt felhasználva

$$A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T = I, \qquad (A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I,$$

tehát A^T invertálható, és $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. ■

Elméleti háttér — transzponálás és szorzás. $(AB)^T = B^T A^T$ (fordított sorrend), ami elemenként a $\sum_k a_{jk} b_{ki}$ összeg kétféle olvasata. Ebből az inverz is „átvihető": egy mátrix inverzének ellenőrzéséhez elég megmutatni, hogy mindkét oldalról szorozva az egységmátrixot adja, és a transzponálás az egységmátrixot önmagába viszi.

16. feladat

Egy mátrix első két sorát megcseréljük. Hogyan változik meg az inverze?

Megoldás.

Az első két sor cseréje balról szorzás a P permutációmátrixszal (az egységmátrix első két sorát cseréljük fel): $A' = PA$. Nyilván $P^2 = I$, így $P^{-1} = P$, és

$$(A')^{-1} = (PA)^{-1} = A^{-1}P^{-1} = A^{-1}P.$$

Jobbról P-vel szorozva az oszlopok cserélődnek: **az inverz első két oszlopa cserélődik fel.**

Elméleti háttér — elemi mátrixok. Minden elemi sorművelet egy **elemi mátrixszal** való balról szorzás (az egységmátrixon végrehajtott ugyanazon művelet). A sorcsere mátrixa P, és $P^{-1} = P$. Mivel $(PA)^{-1} = A^{-1}P^{-1}$, és jobbról szorzás **oszlopműveletet** jelent, a sorcsere az inverzben a megfelelő oszlopok cseréjét okozza.

17. feladat

Döntsük el, melyek igazak az alábbi következtetések közül.

(a) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása.

(b) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása.

(c) Ha $A \in \mathbb{R}^{5\times 5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^5$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^5$-re létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.

(d) Ha $A \in \mathbb{R}^{6\times 5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^6$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^6$-ra létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.

Megoldás.

(a) Igaz. Ha $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ megoldások, akkor $A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, és $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0}$.

(b) Hamis. Az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ rendszernek lehet, hogy egyáltalán nincs megoldása: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$; a homogén rendszernek $(1, -1)$ nemtriviális megoldása, de $x+y = 1$ és $x + y = 2$ ellentmondó. (Ha $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ megoldható, akkor igaz.)

(c) Igaz. Az egyértelműség miatt a homogén rendszernek csak a triviális megoldása van (különben az (a)-beli gondolatmenet fordítottjával két megoldás volna), így A oszlopai lineárisan függetlenek, rang $A = 5$. Négyzetes mátrixról lévén szó, A invertálható, és $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{c}$ megoldás minden $\mathbf{c}$-re.

(d) Hamis. A képtere legfeljebb 5 dimenziós altere $\mathbb{R}^6$-nak, tehát nem minden $\mathbf{c}$ áll elő. Pl. $A = \begin{pmatrix} I_5 \\ \mathbf{0}^T \end{pmatrix}$ (az utolsó sor nulla), $\mathbf{b} = \mathbf{0}$: a megoldás egyértelmű ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$), de $\mathbf{c} = \mathbf{e}_6$-ra nincs megoldás.

Elméleti háttér — a megoldáshalmaz szerkezete. Az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ megoldáshalmaza — ha nem üres — egy partikuláris megoldás és a homogén rendszer megoldásainak (a **magtérnek**) összege: $\mathbf{x}_0 + \operatorname{Ker} A$. Ezért egyértelműség $\iff \operatorname{Ker} A = \{\mathbf{0}\}$ (de létezést nem garantál). Négyzetes mátrixnál $\operatorname{Ker} A = \{\mathbf{0}\} \iff A$ invertálható $\iff$ minden $\mathbf{c}$-re megoldható; nem négyzetes (6×5) mátrix képtere legfeljebb 5 dimenziós, így nem lehet egész $\mathbb{R}^6$ (rang–nullitás tétel).

Algebra és számelmélet – 2. feladatsor – megoldások

1. feladat

Mutassuk meg, hogy $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Megoldás.

Teljes indukció. $n = 1$: $1 = \frac{1\cdot 2\cdot 3}{6}$. Ha n-re igaz, akkor

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n(2n+1)+6(n+1))}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

ami éppen az állítás $n+1$-re. ■

Elméleti háttér — teljes indukció összegképletre. Kezdőlépés ($n = 1$) és indukciós lépés: az n-re feltett zárt alakhoz hozzáadjuk az $(n+1)$-edik tagot, és algebrai átalakítással (kiemelés, szorzattá bontás) a zárt alak $n+1$-es értékét kapjuk. Gyakori fogás a **közös tényező kiemelése** ($(n+1)$), hogy a maradékot könnyen szorzattá bonthassuk.

2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$.

Megoldás.

Tudjuk, hogy $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, tehát azt kell igazolni, hogy $1^3+\cdots+n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Indukció: $n = 1$-re $1 = 1$. Ha n-re igaz, akkor

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — indukció ismert képletre visszavezetve. Ha az állítás egy másik ismert zárt alakkal fogalmazható át ($1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$), először ezt tesszük, hogy a bizonyítandó állítás tisztán polinomazonosság legyen; utána a szokásos indukció megy. Az indukciós lépésben itt is az $(n+1)^2$ kiemelése a kulcs.

3. feladat

Igazoljuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $27 \mid 10^n + 18n - 1$.

Megoldás.

Legyen $a_n = 10^n + 18n - 1$. Indukció: $a_1 = 27$. A lépéshez:

$$a_{n+1} - 10a_n = 10^{n+1} + 18n + 17 - 10^{n+1} - 180n + 10 = 27 - 162n = 27(1 - 6n),$$

tehát $a_{n+1} = 10a_n + 27(1-6n)$, és ha $27 \mid a_n$, akkor $27 \mid a_{n+1}$. $\blacksquare$

Másik bizonyítás: $10^n - 1 = 9R_n$, ahol $R_n = 11\ldots1$ (n darab egyes). A jegyösszeg miatt $R_n \equiv n \pmod 3$, így $10^n - 1 + 18n = 9(R_n + 2n)$, és $R_n + 2n \equiv 3n \equiv 0 \pmod 3$.

Elméleti háttér — oszthatóság indukcióval. Oszthatósági állításnál az indukciós lépésben a_{n+1}-et úgy írjuk fel, mint a_n egy többszörösét plusz egy nyilvánvalóan osztható maradékot: ha $d \mid a_n$ és $d \mid a_{n+1} - c\,a_n$, akkor $d \mid a_{n+1}$. A második bizonyítás a **9-es (illetve 3-as) oszthatósági szabályt** használja: egy szám maradéka 3-mal (9-cel) osztva ugyanaz, mint a jegyösszegéé.

4. feladat

Igazoljuk, hogy minden pozitív egész n esetén $2^n \mid (n+1)(n+2)\cdots(2n)$.

Megoldás.

$(n+1)(n+2)\cdots(2n) = \dfrac{(2n)!}{n!}$. A $(2n)!$ szorzatot páros és páratlan tényezőkre bontva:

$$(2n)! = (2 \cdot 4 \cdots 2n) \cdot (1 \cdot 3 \cdots (2n-1)) = 2^n\, n! \cdot (1 \cdot 3 \cdots (2n-1)).$$

Így $(n+1)(n+2)\cdots(2n) = 2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$, ami osztható 2^n-nel (sőt a 2 kitevője pontosan n). ■

Elméleti háttér — prímkitevők számolása. Egy szorzatban egy prím kitevőjét úgy követhetjük, hogy a tényezőket ügyesen csoportosítjuk: a $(2n)!$ páros tényezőiből kiemelhető 2^n, és ami marad, az $n!$ és a páratlan számok szorzata. Így $\frac{(2n)!}{n!} = 2^n \cdot (2n-1)!!$, ahol a második tényező páratlan.

5. feladat

Legyenek a és b tetszőleges, egymástól különböző egész számok. Bizonyítsuk be, hogy minden $n \geq 1$ egész számra $a - b \mid a^n - b^n$.

Megoldás.

Az azonosság

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

(a jobb oldalt kibontva teleszkopikusan kiesnek a tagok) szerint $a^n - b^n$ az $a - b$ egész számszorosa. (Indukcióval is: $a^{n+1} - b^{n+1} = a(a^n - b^n) + b^n(a-b)$.) ■

Elméleti háttér — az $a^n - b^n$ szorzattá bontása. $a^n - b^n = (a-b)\sum_{j=0}^{n-1} a^{n-1-j}b^j$ egész számokra (sőt bármely kommutatív gyűrűben). Ebből $a - b \mid a^n - b^n$; ugyanez kongruenciákkal: $a \equiv b \pmod{a-b}$, és kongruenciák hatványozhatók, így $a^n \equiv b^n$.

6. feladat

Ha $2^n - 1$ prímszám, akkor n prímszám.

Megoldás.

Ha $n = 1$, akkor $2^1 - 1 = 1$ nem prím. Ha n összetett, $n = rs$, $1 < r, s < n$, akkor az előző feladat szerint

$$2^{rs} - 1 = (2^r)^s - 1^s = (2^r - 1)\left(2^{r(s-1)} + \cdots + 2^r + 1\right),$$

és $1 < 2^r - 1 < 2^n - 1$, tehát $2^n - 1$ összetett. Így ha $2^n - 1$ prím, akkor n prím. ■ (A megfordítás nem igaz: $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$. A $2^p - 1$ alakú prímek a Mersenne-prímek.)

Elméleti háttér — Mersenne-számok. Ha $n = rs$ összetett, akkor $2^r - 1 \mid 2^{rs} - 1$ (az előző feladat $a = 2^r$, $b = 1$ esettel), és ez valódi osztó. Egy szám prímségének cáfolatához elég egy **valódi osztót** mutatni. A megfordítás hamis, egy ellenpélda elég.

7. feladat

Ha $2^n + 1$ prímszám, akkor n kettőhatvány.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy n-nek van $m > 1$ páratlan osztója: $n = mk$. Páratlan m-re $x^m + y^m = (x + y)(x^{m-1} - x^{m-2}y + \cdots + y^{m-1})$, így

$$2^n + 1 = (2^k)^m + 1^m$$

osztható $2^k + 1$-gyel, és $1 < 2^k + 1 < 2^n + 1$. Tehát $2^n + 1$ összetett. Ha tehát $2^n + 1$ prím, akkor n-nek nincs 1-nél nagyobb páratlan osztója, azaz n kettőhatvány. ■ (A $2^{2^k} + 1$ alakú prímek a Fermat-prímek.)

Elméleti háttér — páratlan kitevős összeg szorzattá bontása. Páratlan m-re $x^m + y^m = (x+y)(x^{m-1} - x^{m-2}y + \cdots + y^{m-1})$, mert $x \equiv -y \pmod{x+y}$, és páratlan hatványnál $(-y)^m = -y^m$. Ha n-nek van páratlan $m > 1$ osztója, a $2^n + 1$ szám valódi osztót kap. A kitevő tehát csak kettőhatvány lehet (Fermat-számok).

8. feladat

Legyenek $f, g, h \in \mathbb{R}[x]$ tetszőleges valós együtthatós polinomok. Bizonyítsuk az oszthatóság azonosságait:

(1) Minden f-re $f \mid f$ (*reflexivitás*).

(2) Ha $f \mid g$ és $g \mid h$, akkor $f \mid h$ (*tranzitivitás*).

(3) Ha $f \mid g$ és $f \mid h$, akkor $f \mid g + h$.

(4) Ha $f \mid g$, akkor $f \mid kg$, sőt $kf \mid kg$ minden k valós polinomra. Megfordítva, ha $k \neq 0$ (azaz k nem a nullpolinom), akkor $kf \mid kg$-ből $f \mid g$ következik.

Megoldás.

Definíció: $f \mid g$, ha van $h \in \mathbb{R}[x]$, hogy $g = fh$.

(1) $f = f \cdot 1$.

(2) $g = fu, h = gv \Rightarrow h = f(uv)$.

(3) $g = fu, h = fv \Rightarrow g + h = f(u + v)$.

(4) $g = fu \Rightarrow kg = f(ku)$ és $kg = (kf)u$. Megfordítva, ha $kg = (kf)u$, akkor $k(g - fu) = 0$. Mivel $\mathbb{R}[x]$ nullosztómentes (két nem nulla polinom szorzatának foka a fokszámok összege, így nem nulla), és $k \neq 0$, ezért $g - fu = 0$, azaz $f \mid g$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság integritástartományban. Az oszthatóság definíciója ($f \mid g \iff \exists h : g = fh$) bármely kommutatív gyűrűben értelmes; a reflexivitás, tranzitivitás és a lineáris kombinációra való zártság a definícióból közvetlenül adódik. Az **egyszerűsítés** ($kf \mid kg \Rightarrow f \mid g$) a **nullosztómentességen** múlik: $\mathbb{R}[x]$-ben a fokszám additív ($\deg(uv) = \deg u + \deg v$), így nem nulla polinomok szorzata nem nulla.

9. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok $4k-1$, illetve $6k-1$ alakú prímszám van.

Megoldás.

$4k-1$ alakú prímek. Tegyük fel, hogy csak véges sok van: $p_1, \dots, p_r$. Legyen $N = 4p_1 \cdots p_r - 1$. N páratlan és $N \equiv 3 \pmod 4$. N prímtényezői páratlanok, tehát 1 vagy 3 maradékúak mod 4. Ha mind $\equiv 1$ volna, a szorzatuk is $\equiv 1$ lenne; tehát van $q \mid N$ prím, $q \equiv 3 \pmod 4$. Ez nem lehet egyik p_i sem, mert $p_i \mid N$ esetén $p_i \mid 4p_1 \cdots p_r - N = 1$ volna. Ellentmondás.

$6k-1$ alakú prímek. Ugyanígy $N = 6p_1 \cdots p_r - 1 \equiv 5 \pmod 6$. N relatív prím 6-hoz, így minden prímtényezője $\equiv \pm 1 \pmod 6$; ha mind $\equiv 1$ volna, $N \equiv 1$ lenne. Tehát van $q \equiv -1 \pmod 6$ prímtényező, és ez az előzőhöz hasonlóan nem lehet egyik p_i sem. ■

Elméleti háttér — Euklidesz-típusú bizonyítás maradékosztályokkal. Feltesszük, hogy véges sok adott alakú prím van, és ezekből olyan N számot képezünk, amely (1) a vizsgált maradékosztályba esik, (2) egyik feltételezett prímmel sem osztható. Ha egy szám $\equiv -1 \pmod 4$ (vagy 6), akkor nem lehet minden prímtényezője $\equiv 1$, mert az $\equiv 1$ osztály zárt a szorzásra — így van „új” -1 maradékú prímtényező.

10. feladat

Határozzuk meg az x és y számjegyeket úgy, hogy teljesüljön az alábbi oszthatóság (adjuk meg az összes lehetséges megoldást):

(1) $72 \mid \overline{4x57y}$

(2) $45 \mid \overline{51x2y}$

(3) $99 \mid \overline{8x34y2}$.

Megoldás.

(1) $72 = 8 \cdot 9$, $(8,9) = 1$. A 8-cal való oszthatóság az utolsó három jegytől függ: $570 + y \equiv 2 + y \pmod 8$, tehát $y = 6$. A 9-cel való oszthatóság: $4 + x + 5 + 7 + 6 = 22 + x$ osztható 9-cel, tehát $x = 5$. **Egyetlen megoldás:** $45576 = 72 \cdot 633$**.**

(2) $45 = 5 \cdot 9$. Az 5-tel való oszthatóság miatt $y \in \{0, 5\}$. A jegyösszeg $8 + x + y$.

- $y = 0$: $8 + x \equiv 0 \pmod 9 \Rightarrow x = 1$: 51120.
- $y = 5$: $13 + x \equiv 0 \pmod 9 \Rightarrow x = 5$: 51525.

Megoldások: 51120 **és** 51525**.**

(3) $99 = 9 \cdot 11$. 9-cel: $8+x+3+4+y+2 = 17+x+y$ osztható 9-cel, tehát $x+y \in \{1, 10\}$. 11-gyel (váltakozó jegyösszeg jobbról): $2-y+4-3+x-8 = x-y-5$ osztható 11-gyel, tehát $x-y \in \{5, -6\}$. Mivel $x+y$ és $x-y$ azonos paritású, csak az $(x+y, x-y) = (1, 5)$ és $(10, -6)$ párok jöhetnek szóba; az elsőből $y = -2$ adódna, ami nem számjegy, a másodikból $x = 2$, $y = 8$. **Egyetlen megoldás:** $823482 = 99 \cdot 8318$**.**

Elméleti háttér — oszthatósági szabályok és relatív prím tényezők. Ha $m = m_1 m_2$ és $(m_1, m_2) = 1$, akkor $m \mid N \iff m_1 \mid N$ és $m_2 \mid N$. A szabályok: 8-cal az utolsó három jegy, 5-tel az utolsó jegy, 9-cel a jegyösszeg, 11-gyel a **váltakozó jegyösszeg** dönt (mert $10 \equiv -1 \pmod{11}$, $10 \equiv 1 \pmod{9}$, $1000 \equiv 0 \pmod{8}$). Paritási megfontolások szűkítik a lehetséges párokat.

11. feladat

Egy hatjegyű szám alakja $\overline{abcabc}$ (ahol $a \neq 0$). Mutassuk meg, hogy ez a szám mindig osztható 7-tel, 11-gyel és 13-mal is, függetlenül a számjegyek konkrét értékétől.

Megoldás.

$$\overline{abcabc} = 1000 \cdot \overline{abc} + \overline{abc} = 1001 \cdot \overline{abc} = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \overline{abc},$$

tehát a szám osztható 7-tel, 11-gyel és 13-mal. ■

Elméleti háttér — helyiértékes írás algebrai alakja. Egy ismétlődő jegysorozat a helyiérték szerint szorzatként írható: $\overline{abcabc} = 1001 \cdot \overline{abc}$. Így elég a 1001 prímtényezős felbontását ismerni ($7 \cdot 11 \cdot 13$), és az oszthatóság a jegyektől függetlenül adódik.

12. feladat

Egy sokszög átlóinak száma prímszám. Hány oldalú a sokszög?

Megoldás.

Egy n-szög átlóinak száma $\frac{n(n-3)}{2}$ ($n \geq 4$-re pozitív). Legyen ez a p prím: $n(n-3) = 2p$.

- Ha n páros: $\frac{n}{2} \cdot (n-3) = p$, így vagy $\frac{n}{2} = 1$ ($n = 2$, nem sokszög), vagy $n-3 = 1$, azaz $n = 4$: 2 átló, prím. ✓
- Ha n páratlan: $n \cdot \frac{n-3}{2} = p$, így $\frac{n-3}{2} = 1$, azaz $n = 5$: 5 átló, prím. ✓ (Az $n = 1$ eset értelmetlen.)

A sokszög négyszög vagy ötszög.

Elméleti háttér — prím mint szorzat. Ha egy prím két pozitív egész szorzata, akkor az egyik tényező 1 (a prím definíciója: csak 1 és önmaga az osztója). A feladat egy szorzatra bontott diofantoszi egyenlet, ahol a paritás szerint szétválasztva derül ki, melyik tényező lehet 1.

13. feladat

Határozzuk meg azokat a pozitív egész n számokat, amelyekre az $n^4 + n^2 + 1$ kifejezés prímszám.

Megoldás.

$$n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1).$$

Mindkét tényező pozitív, és $n^2 - n + 1 < n^2 + n + 1$. Prím csak akkor lehet, ha $n^2 - n + 1 = 1$, azaz $n = 1$ (pozitív n-re). Ekkor az érték 3, prím. **Egyetlen megoldás: $n = 1$.**

Elméleti háttér — szorzattá bontás „négyzetkiegészítéssel”. $n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - n^2$ két négyzet különbsége, tehát $(n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1)$. Prím csak akkor lehet, ha a kisebbik tényező 1. Ez a „Sophie Germain-szerű” átalakítás a negyedfokú kifejezések klasszikus trükkje.

14. feladat

Melyek azok a p prímszámok, amelyek felírhatók $p = n^3 - 1$ alakban, ahol n egy természetes szám?

Megoldás.

$n^3 - 1 = (n-1)(n^2+n+1)$. $n \geq 2$-re $n^2+n+1 \geq 7 > 1$, így prím csak $n-1 = 1$, azaz $n = 2$ esetén lehet: $p = 7$. ($n = 0, 1$ nem ad prímet.) **Egyetlen ilyen prím: $p = 7$.**

Elméleti háttér — $n^3 - 1$ szorzattá bontása. $n^3 - 1 = (n - 1)(n^2 + n + 1)$ (az 5. feladat azonossága). Prímnél az egyik tényező 1; mivel a második mindig nagy, az elsőnek kell 1-nek lennie.

15. feladat

Adjuk meg az összes olyan n természetes számot, amelyre az $n^2 + 5n + 13$ kifejezés egy egész szám négyzete.

Megoldás.

Legyen $E = n^2 + 5n + 13$, $n \geq 0$. Ekkor

$$E - (n+2)^2 = n + 9 > 0, \qquad (n+3)^2 - E = n - 4, \qquad (n+4)^2 - E = 3n + 3 > 0.$$

- Ha $n > 4$: $(n+2)^2 < E < (n+3)^2$, két szomszédos négyzetszám közé esik, nem négyzetszám.
- Ha $n < 4$: $(n+3)^2 < E < (n+4)^2$, szintén nem négyzetszám.
- Ha $n = 4$: $E = 49 = 7^2$. ✓

Egyetlen megoldás: $n = 4$**.**

Elméleti háttér — négyzetszámok közé szorítás. Ha egy egész kifejezés két szomszédos négyzetszám **közé esik** ($k^2 < E < (k+1)^2$), akkor nem lehet négyzetszám. Ezért összehasonlítjuk $(n+c)^2$-tel különböző c-kre, és csak véges sok kivételes n marad, amelyeket egyenként ellenőrzünk.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $30 \mid n^5 - n$ minden n egész számra.

Megoldás.

$n^5 - n = n(n^4 - 1) = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$.

- **2-vel osztható:** $n(n-1)$ két szomszédos egész szorzata.
- **3-mal osztható:** $(n-1)n(n+1)$ három szomszédos egész szorzata.
- **5-tel osztható:** ha $n \equiv 0, \pm 1 \pmod 5$, akkor n, $n-1$ vagy $n+1$ osztható 5-tel; ha $n \equiv \pm 2$, akkor $n^2 + 1 \equiv 5 \equiv 0$. (Vagy a kis Fermat-tétel: $n^5 \equiv n \pmod 5$.)

Mivel $2, 3, 5$ páronként relatív prímek, $30 \mid n^5 - n$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság relatív prím tényezőkre bontva. $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, és páronként relatív prím számokkal való oszthatóságból a szorzattal való oszthatóság következik. Egymást követő egészek szorzatában mindig van k-val osztható (k szomszédos egész között). Az 5-tel való oszthatósághoz maradékosztályonkénti vizsgálat vagy a **kis Fermat-tétel** ($n^p \equiv n \pmod p$) kell.

17. feladat

Igazoljuk, hogy ha $17 \mid 2a + 3b$, akkor $17 \mid 9a + 5b$ is teljesül.

Megoldás.

$$9a + 5b = 13(2a + 3b) - 17(a + 2b).$$

(Ellenőrzés: $26a - 17a = 9a$, $39b - 34b = 5b$.) Ha $17 \mid 2a + 3b$, akkor a jobb oldal mindkét tagja osztható 17-tel, tehát $17 \mid 9a + 5b$. ■ (A 13 szorzót úgy kapjuk, hogy $13 \cdot 2 \equiv 9$ és $13 \cdot 3 \equiv 5 \pmod{17}$.)

Elméleti háttér — lineáris kombináció és kongruencia. Ha $d \mid x$ és $d \mid y$, akkor d osztja x és y minden egész együtthatós lineáris kombinációját. A szorzót úgy keressük meg, hogy modulo 17 számolunk: olyan c kell, amelyre $c(2a + 3b) \equiv 9a + 5b \pmod{17}$, azaz $2c \equiv 9$ és $3c \equiv 5$ — ez a 2 inverzével (9) megoldható, és a két feltétel konzisztens.

18. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $37 \mid \overline{abc}$, akkor $37 \mid \overline{bca}$.

Megoldás.

$\overline{abc} = 100a + 10b + c$ és $\overline{bca} = 100b + 10c + a$. Ekkor

$$10 \cdot \overline{abc} = 1000a + 100b + 10c = 999a + \overline{bca}.$$

Mivel $999 = 27 \cdot 37$, ezért $\overline{bca} = 10 \cdot \overline{abc} - 999a$ osztható 37-tel, ha $\overline{abc}$ az. ■

Elméleti háttér — ciklikus jegyeltolás. A helyiértékekkel: $10 \cdot \overline{abc} = 1000a + \overline{bca}$, és $1000 \equiv 1 \pmod{37}$ (mert $999 = 27 \cdot 37$). Így $\overline{bca} \equiv 10 \cdot \overline{abc} \pmod{37}$, és az oszthatóság öröklődik. Általában: ha $10^k \equiv 1 \pmod{m}$, akkor a k jegyű számok ciklikus eltolása megtartja az m-mel való oszthatóságot.

19. feladat

Mely p pozitív egész számokra lehet p, $p + 2$ és $p + 4$ egyszerre prím?

Megoldás.

A p, $p+2$, $p+4$ számok mod 3 maradékai p, $p+2$, $p+1$ – ezek az összes maradékot kiadják, így pontosan egyikük osztható 3-mal. Hogy mindhárom prím legyen, az az egyik csak a 3 lehet: $p=3$ (ekkor $3,5,7$ – mind prím), $p+2=3$ esetén $p=1$ nem prím, $p+4=3$ lehetetlen. **Egyetlen megoldás: $p=3$.**

Elméleti háttér — teljes maradékrendszer. Három szám, amelyek 3-mal osztva különböző maradékot adnak, közül pontosan egy osztható 3-mal. Ha mindháromnak prímnek kell lennie, az a szám csak a 3 lehet. Ilyen „maradékosztályos" érvelés sok prímes feladat kulcsa.

20. feladat

Halhatatlan kapitánynak három halhatatlan unokája van, akiknek az életkora három különböző prímszám, és ezek négyzetösszege is prímszám. Hány éves a kapitány legkisebb unokája?

Megoldás.

Legyenek a korok $p<q<r$ különböző prímek, és $p^2+q^2+r^2$ prím.

- **Egyik sem 2:** ha valamelyik 2 lenne, a másik kettő páratlan, és $4+$páratlan$+$páratlan páros és 2-nél nagyobb – nem prím.
- **Valamelyik 3:** ha egyik sem osztható 3-mal, akkor mindhárom négyzet $\equiv 1 \pmod 3$, így az összeg osztható 3-mal és nagyobb 3-nál – nem prím.

Tehát mindhárom páratlan, és az egyik a 3, ami a legkisebb páratlan prím. **A legkisebb unoka 3 éves.** (Ilyen hármas létezik: $3^2+5^2+7^2=83$ prím.)

Elméleti háttér — négyzetek maradékai. Egy négyzetszám 3-mal osztva 0 vagy 1 maradékot ad ($(\pm1)^2\equiv 1$), 2-vel pedig a szám paritását örökli. Ha három négyzet egyike sem osztható 3-mal, az összegük $\equiv 3\equiv 0 \pmod 3$; paritással pedig kizárható a 2. Így a prímség csak a 3 jelenlétével lehetséges.

21. feladat

Oldjuk meg a prímszámok körében a $p^2-6q^2=1$ egyenletet.

Megoldás.

$p^2=6q^2+1$ páratlan, tehát p páratlan, és $(p-1)(p+1)=6q^2$. $p-1$ és $p+1$ szomszédos páros számok, így egyikük 4-gyel is osztható, szorzatuk osztható 8-cal. Tehát

$8 \mid 6q^2$, azaz $4 \mid 3q^2$, így $2 \mid q$, és $q = 2$. Ekkor $p^2 = 25$, $p = 5$. **Egyetlen megoldás: $p = 5$, $q = 2$.**

Elméleti háttér — szorzattá bontás és 2-es kitevő. $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$, és két szomszédos páros szám szorzata osztható 8-cal (az egyik 4-gyel is osztható). Ezt a jobb oldal 2-es kitevőjével összevetve ($6q^2 = 2 \cdot 3 \cdot q^2$) kiderül, hogy q páros, vagyis $q = 2$.

22. feladat

Adjunk meg végtelen sok olyan n-et, amelyre $17 \mid 3^n + 5^n$.

Megoldás.

Számoljunk mod 17. $3^4 = 81 \equiv 13$ és $5^4 = 625 \equiv 13 \pmod{17}$. Így $n = 4k + 2$ esetén

$$3^{4k+2} + 5^{4k+2} \equiv 13^k \cdot 9 + 13^k \cdot 25 = 13^k \cdot 34 \equiv 0 \pmod{17}.$$

Minden $n = 4k+2$ ($k \geq 0$) megfelel, pl. $n = 2$: $9 + 25 = 34 = 2 \cdot 17$. (Más n nem jó: $5 \cdot 3^{-1} \equiv 13 \equiv -4$, és $(-4)^n \equiv -1 \pmod{17}$ pontosan akkor, ha $n \equiv 2 \pmod{4}$.)

Elméleti háttér — hatványok rendje modulo p. Modulo prím számolva a hatványok periodikusak (kis Fermat: $a^{p-1} \equiv 1$). Az $a^n + b^n \equiv 0 \pmod{p}$ feltétel ekvivalens $(ab^{-1})^n \equiv -1$-gyel; ha az ab^{-1} elem **rendje** $2r$, akkor ez pontosan $n \equiv r \pmod{2r}$ esetén teljesül. Itt -4 rendje 4 modulo 17, így $n \equiv 2 \pmod{4}$.

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor – megoldások

1. feladat

Számítsuk ki a következő összegeket és szorzatokat:

$$\sum_{i=3}^{10}(-1)^i,\ \sum_{i=0}^{n}(-1)^i,\ \sum_{j=1}^{5} 2j+1,\ \sum_{j=1}^{n} 2j+1,\ \sum_{\substack{1<p\leq 7\\ p \text{ prím}}} p^2,\ \sum_{2<j<k<6} jk,\ \sum_{i=1}^{n} i,$$

$$\prod_{i=1}^{n} 2^i,\ \sum_{i=1}^{93}\sum_{j=1}^{21} ij - \sum_{j=1}^{21}\sum_{i=1}^{93} ij,\ \sum_{j=0}^{n} q^j,\ \prod_{j=0}^{n} q^{r^j},\ (a-b)\sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-i-1},$$

$$\sum_{i=0}^{252}\binom{252}{i}, \sum_{i=0}^{87}2^i\binom{87}{i}, \sum_{i=0}^{471}(-1)^i\binom{471}{i}, \sum_{i=0}^{100}\binom{100}{2i}, \left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{k}b_j\right).$$

Megoldás.

A $\sum 2j+1$ alakokat $\sum(2j+1)$-ként értelmezzük.

- $\sum_{i=3}^{10}(-1)^i = -1+1-1+1-1+1-1+1 = 0$ (8 tag, páronként kiesnek).
- $\sum_{i=0}^{n}(-1)^i = \frac{1+(-1)^n}{2}$, azaz 1, ha n páros, és 0, ha n páratlan.
- $\sum_{j=1}^{5}(2j+1) = 3+5+7+9+11 = 35$.
- $\sum_{j=1}^{n}(2j+1) = 2\cdot\frac{n(n+1)}{2}+n = n^2+2n$.
- $\sum_{1<p\le 7,\ p \text{ prím}} p^2 = 2^2+3^2+5^2+7^2 = 87$.
- $\sum_{2<j<k<6} jk$: a $j<k$ párok a $\{3,4,5\}$ halmazból: $3\cdot 4+3\cdot 5+4\cdot 5 = 47$.
- $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- $\prod_{i=1}^{n} 2^i = 2^{1+2+\cdots+n} = 2^{n(n+1)/2}$.
- $\sum_{i=1}^{93}\sum_{j=1}^{21} ij - \sum_{j=1}^{21}\sum_{i=1}^{93} ij = 0$, mert véges összegben az összegzés sorrendje felcserélhető.
- $\sum_{j=0}^{n} q^j = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, ha $q\neq 1$, és $n+1$, ha $q=1$.
- $\prod_{j=0}^{n} q^{r^j} = q^{\sum_{j=0}^{n} r^j} = q^{\frac{r^{n+1}-1}{r-1}}$, ha $r\neq 1$, és q^{n+1}, ha $r=1$.
- $(a-b)\sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-i-1} = a^n - b^n$ (kibontva a tagok teleszkopikusan kiesnek).
- $\sum_{i=0}^{252}\binom{252}{i} = (1+1)^{252} = 2^{252}$ (binomiális tétel).
- $\sum_{i=0}^{87} 2^i\binom{87}{i} = (1+2)^{87} = 3^{87}$.
- $\sum_{i=0}^{471}(-1)^i\binom{471}{i} = (1-1)^{471} = 0$.
- $\sum_{i=0}^{100}\binom{100}{2i} = 2^{99}$: ($i>50$-re a tagok nullák) a páros indexű binomiális együtthatók összege, és $(1+1)^{100}+(1-1)^{100} = 2\sum_{k \text{ páros}}\binom{100}{k}$, tehát az összeg $\frac{2^{100}}{2} = 2^{99}$.
- $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{k} b_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} a_i b_j$ (disztributivitás).

Elméleti háttér — a Σ és Π jelölés szabályai. Véges összegeknél: (1) az összegzés sorrendje felcserélhető (kettős összegek); (2) konstans kiemelhető, összeg szétbontható; (3) a hatványok szorzata a kitevők összegével számolható. Nevezetes összegek: számtani sor $\frac{n(n+1)}{2}$, mértani sor $\frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, binomiális tétel $\sum_i\binom{n}{i}a^i b^{n-i} = (a+b)^n$. A páros indexű binomiális együtthatók összegét az $(1+1)^n+(1-1)^n$ kombinációból kapjuk.

2. feladat

Alakítsuk szorzattá az $a^3 + b^3$ kifejezést. Általánosan, mi lesz $a^n + b^n$ szorzat alakja, ha n páratlan?

Megoldás.

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

Páratlan n-re $a^n + b^n = a^n - (-b)^n$, így az $x^n - y^n = (x - y)\sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i}y^i$ azonosságot $x = a$, $y = -b$-re alkalmazva

$$a^n + b^n = (a + b)\left(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1}\right).$$

Elméleti háttér — nevezetes azonosságok. $x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1})$ minden n-re; páratlan n-re $y \mapsto -y$ helyettesítéssel $x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1})$. Az azonosság teleszkopikus kibontással ellenőrizhető.

3. feladat

Gyöktelenítsük az alábbi törtek nevezőjét:

$$\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}, \quad \frac{2}{\sqrt[3]{3} + 1}, \quad \frac{4}{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1}, \quad \frac{3}{\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}}, \quad \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}.$$

Megoldás.

- $\dfrac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \dfrac{(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2}{5 - 2} = \dfrac{7 - 2\sqrt{10}}{3}.$
- $\dfrac{2}{\sqrt[3]{3} + 1}$: az $a^3 + 1 = (a + 1)(a^2 - a + 1)$ azonossággal ($a = \sqrt[3]{3}$):

$$\frac{2(\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1)}{3 + 1} = \frac{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1}{2}.$$

- $\dfrac{4}{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1}$: ugyanazzal az azonossággal:

$$\frac{4(\sqrt[3]{3} + 1)}{3 + 1} = \sqrt[3]{3} + 1.$$

- $\dfrac{3}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}}$: $a=\sqrt[3]{5}$, $b=\sqrt[3]{2}$ esetén a nevező a^2+ab+b^2, és $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3=3$. Így a tört értéke $\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$: bővítsünk $(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})$-tel: a nevező $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5=2\sqrt{6}$. Majd $\sqrt{6}$-tal bővítve:

$$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{6}}=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{6}}{12}=\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}-\sqrt{30}}{12}.$$

Elméleti háttér — gyöktelenítés konjugálttal. A nevezőt olyan kifejezéssel bővítjük, amellyel szorozva egy nevezetes azonosság racionális számot ad: négyzetgyököknél $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$, köbgyököknél $(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)=a^3\pm b^3$. Több tagnál lépésenként haladunk (először két tagot csoportosítunk, a maradék gyököt egy újabb lépésben távolítjuk el).

4. feladat

Oldjuk meg az $x^3+3x^2+3x+1=0$, $x^3-3x^2+3x-1=0$, $x^3+3x^2+3x+2=0$ egyenleteket.

Megoldás.

- $x^3+3x^2+3x+1=(x+1)^3=0$: $x=-1$ (háromszoros gyök).
- $x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3=0$: $x=1$ (háromszoros gyök).
- $x^3+3x^2+3x+2=(x+1)^3+1=0$, azaz $(x+1)^3=-1$. A valós megoldás $x+1=-1$, $x=-2$. Szorzattá alakítva $(x+2)(x^2+x+1)=0$, és x^2+x+1-nek nincs valós gyöke (diszkrimináns -3); a komplex gyökök $x=\frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$.

Elméleti háttér — teljes köbbé alakítás. $x^3\pm 3x^2+3x\pm 1=(x\pm 1)^3$ (binomiális tétel $n=3$-ra). Ha egy harmadfokú egyenletben ez a minta látszik, $y=x\pm 1$ helyettesítéssel tiszta $y^3=c$ egyenletet kapunk. Egy talált gyök után a gyöktényező kiemelése a maradékot másodfokúvá teszi, amelynek gyökei a megoldóképletből jönnek.

5. feladat

Alakítsuk szorzattá az $x^2-7x+10$ kifejezést. Adjuk meg az $u+v=7$, $uv=10$, majd az $u+v=6$, $uv=9$ egyenletrendszer **összes** valós megoldását.

Megoldás.

$x^2 - 7x + 10 = (x-2)(x-5)$.

A Viète-formulák szerint $u+v=s$, $uv=p$ pontosan akkor, ha u és v a $t^2 - st + p = 0$ egyenlet gyökei.

- $u+v=7$, $uv=10$: $t^2-7t+10=(t-2)(t-5)$, így $(u,v)=(2,5)$ **vagy** $(5,2)$.
- $u+v=6$, $uv=9$: $t^2-6t+9=(t-3)^2$, így **egyetlen megoldás:** $u=v=3$.

Elméleti háttér — Viète-formulák. A $t^2 - st + p$ polinom gyökei u, v pontosan akkor, ha $u+v=s$ és $uv=p$ (a $(t-u)(t-v)$ kibontásából). Így egy „összeg–szorzat" egyenletrendszer egy másodfokú egyenletre vezet, és **minden** megoldását (a gyökök sorrendjeit) megkapjuk.

6. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket a polinomok körében, és állapítsuk meg az eredmény fokát: $(2x^4 - x^2 + 5) - (2x^4 + 3x^3 - x)$, $(x^3 - 2x + 1)(2x^2 + x)$.

Megoldás.

- $(2x^4 - x^2 + 5) - (2x^4 + 3x^3 - x) = -3x^3 - x^2 + x + 5$, **foka 3** (a negyedfokú tagok kiestek).
- $(x^3-2x+1)(2x^2+x) = 2x^5+x^4-4x^3-2x^2+2x^2+x = 2x^5+x^4-4x^3+x$, **foka 5** $= 3+2$.

Elméleti háttér — fokszám összegnél és szorzatnál. $\deg(f+g) \le \max\{\deg f, \deg g\}$ (egyenlőtlenség, mert a főtagok kiejthetik egymást); $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ (test feletti, sőt integritástartomány feletti polinomokra, mert a főegyütthatók szorzata nem nulla).

7. feladat

Mi lesz a 15-ödfokú tag együtthatója az $(x^8 - 3x^5 + 2)(x^{10} + 2x^7 - x^2 + 5)$ polinomban?

Megoldás.

Az x^{15} tag azokból a szorzatokból jön, ahol a kitevők összege 15: $x^8 \cdot 2x^7$ (együttható 2) és $(-3x^5) \cdot x^{10}$ (együttható -3). **Az együttható** $2 - 3 = -1$**.**

Elméleti háttér — szorzat együtthatója (konvolúció). $\left(\sum a_i x^i\right)\left(\sum b_j x^j\right)$-ben az x^k együtthatója $\sum_{i+j=k} a_i b_j$: minden olyan tagpárt össze kell gyűjteni, amelyek kitevőinek összege k.

8. feladat

Egy nyolcadfokú és egy m-edfokú polinom összege harmadfokú. Mik m lehetséges értékei?

Megoldás.

Ha $m \neq 8$, akkor az összeg foka $\max\{8, m\} \geq 8$ volna. Tehát $m = 8$, és a két polinom főegyütthatója egymás ellentettje (sőt az $x^8, \ldots, x^4$ együtthatók is kiejtik egymást).

Elméleti háttér — fokszám és kiejtés. Ha két polinom foka különböző, az összeg foka a nagyobbik (a nagyobb fokú főtag nem ejtődhet ki). Ha az összeg foka kisebb mindkettőnél, a fokuk szükségképpen egyenlő, és a főegyütthatók egymás ellentettjei.

9. feladat

Két polinom szorzata tizedfokú, az összegük pedig negyedfokú. Mennyi lehet a két polinom fokszáma?

Megoldás.

Legyenek a fokszámok a és b; ekkor $a + b = 10$ (a szorzat foka a fokok összege). Ha $a \neq b$, akkor az összeg foka $\max\{a, b\}$, ami $a + b = 10$ miatt legalább 6 – nem lehet 4. Tehát $a = b = 5$, és az összegben a főtagok kiejtik egymást. **Mindkét polinom ötödfokú.** Példa: $f = x^5 + x^4$, $g = -x^5$: $fg = -x^{10} - x^9$, $f + g = x^4$.

Elméleti háttér — fokszám-egyenletek. A szorzat foka meghatározza a fokok összegét ($a + b = 10$), az összeg foka pedig megköveteli a kiejtést, ami csak egyenlő fokoknál lehetséges. A két feltételből a fokok egyértelműek.

10. feladat

Emeljük ki az $x - 2$ gyöktényezőt az $x^3 - 4x^2 + x + 6$ polinomból, majd határozzuk meg az összes gyökét.

Megoldás.

Horner-elrendezés a 2 helyen:

	1	−4	1	6
2	1	−2	−3	0

Tehát $x^3-4x^2+x+6=(x-2)(x^2-2x-3)=(x-2)(x-3)(x+1)$. **A gyökök: 2, 3, −1.**

Elméleti háttér — gyöktényező kiemelése (Horner). Ha $f(c)=0$, akkor $f(x)=(x-c)g(x)$ (gyöktényező-tétel, a maradékos osztásból: $f(x)=(x-c)g(x)+f(c)$). A **Horner-elrendezés** egyszerre adja $f(c)$-t (utolsó elem) és g együtthatóit (a többi elem). A kapott másodfokú hányadost szorzattá bontva megkapjuk az összes gyököt.

11. feladat

A Horner-elrendezés segítségével döntsük el, hogy az $f(x)=x^6-3x^5+2x^3-x+5$ polinomnak gyöke-e a 2 szám, és írjuk is fel $f(x)$-et $(x-2)g(x)+f(2)$ alakban.

Megoldás.

Az együtthatók (a hiányzó tagok 0-val): $1,-3,0,2,0,-1,5$.

	1	−3	0	2	0	−1	5
2	1	−1	−2	−2	−4	−9	−13

$f(2)=-13\neq 0$, tehát **a 2 nem gyök**, és

$$f(x)=(x-2)(x^5-x^4-2x^3-2x^2-4x-9)-13.$$

(Ellenőrzés: $f(2)=64-96+16-2+5=-13$.)

Elméleti háttér — Horner-elrendezés és maradéktétel. A Horner-séma rekurziója $b_k = a_k + c\,b_{k+1}$; az utolsó elem $f(c)$, a többi a g hányados együtthatói, és $f(x)=(x-c)g(x)+f(c)$ (**maradéktétel**: lineáris polinommal való osztás maradéka a behelyettesítési érték). A hiányzó tagokat 0 együtthatóval kell beírni.

12. feladat

Hányszoros gyöke az $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ polinomnak a -1? (Iterált Horner.)

Megoldás.

Iterált Horner a -1 helyen:

	1	2	2	2	1
-1	1	1	1	1	**0**
-1	1	0	1	**0**	
-1	1	-1	**2**		

Az első két maradék 0, a harmadik $2 \neq 0$, így **a** -1 **kétszeres gyök**: $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2(x^2+1)$.

Elméleti háttér — gyök multiplicitása iterált Hornerrel. c pontosan k-szoros gyök, ha $(x-c)^k \mid f$, de $(x-c)^{k+1} \nmid f$. A Horner-sémát a kapott hányadosra újra és újra alkalmazva: ahány egymás utáni maradék 0, annyiszoros a gyök (az első nem nulla maradéknál megállunk).

13. feladat

Iterált Hornerrel írjuk fel az $f(x) = 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 5x^2 + x - 4$ polinomot $(x-2)$ polinomjaként, azaz keressük meg azt a $g(x)$ polinomot, melyre $f(x) = g(x-2)$.

Megoldás.

Iterált Horner a 2 helyen; az egymás utáni maradékok adják g együtthatóit (az $(x-2)^0$, $(x-2)^1$, ... tagokét):

	3	-2	4	-5	1	-4
2	3	4	12	19	39	**74**
2	3	10	32	83	**205**	
2	3	16	64	**211**		
2	3	22	**108**			
2	3	**28**				
2	**3**					

$$f(x) = 3(x-2)^5 + 28(x-2)^4 + 108(x-2)^3 + 211(x-2)^2 + 205(x-2) + 74,$$

azaz $g(y) = 3y^5+28y^4+108y^3+211y^2+205y+74$. (Ellenőrzés: $g(1) = 629 = f(3)$, és $g(0) = 74 = f(2)$.)

Elméleti háttér — Taylor-alak iterált Hornerrel. Bármely f polinom egyértelműen felírható $\sum_k d_k(x-c)^k$ alakban. Az iterált Horner-séma egymás utáni maradékai éppen $d_0, d_1, d_2, ...$, mert $f = (x-c)q_1 + d_0$, $q_1 = (x-c)q_2 + d_1$ stb. (Ezek a $\frac{f^{(k)}(c)}{k!}$ Taylor-együtthatók.)

14. feladat

Az n-edfokú $f(x)$ polinomba behelyettesítjük a b számot. Hány szorzásra van szükség $f(b)$ kiszámításához, ha egyáltalán nem trükközünk; ha a b hatványait előre kiszámoljuk; ha a Horner-elrendezést használjuk?

Megoldás.

Legyen $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$.

- **Trükközés nélkül:** az $a_k b^k$ tag k szorzás ($k-1$ a hatványhoz, 1 az együtthatóval), összesen $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ szorzás.
- **A hatványokat előre kiszámolva:** $b^2, \ldots, b^n$ összesen $n-1$ szorzás ($b^k = b^{k-1} \cdot b$), majd az n együtthatóval való szorzás: összesen $2n-1$.
- **Horner-elrendezéssel:** $f(b) = (\ldots((a_n b + a_{n-1})b + a_{n-2})b + \ldots)b + a_0$, összesen n **szorzás** (és n összeadás).

Elméleti háttér — műveletigény. A Horner-séma az $f(b) = (\ldots(a_n b + a_{n-1})b + \ldots)b + a_0$ zárójelezés, amelyben minden együtthatóhoz pontosan egy szorzás és egy összeadás tartozik: n szorzás, és ez optimális általános polinomra. A naiv módszer $\Theta(n^2)$, a hatványok tárolásával $2n-1$ szorzás kell.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan egész együtthatós $v(x)$ polinom, amelyre igaz, hogy $v(7) = 11$ és $v(11) = 13$.

Megoldás.

Egész együtthatós v-re és egész a, b-re $a - b \mid v(a) - v(b)$, mert $v(a) - v(b) = \sum_k c_k(a^k - b^k)$, és $a - b \mid a^k - b^k$. Itt $11 - 7 = 4$ kellene, hogy osztója legyen $v(11) - v(7) = 13 - 11 = 2$-nek – ez hamis. Tehát nincs ilyen polinom. ■

Elméleti háttér — $a - b \mid v(a) - v(b)$. Egész együtthatós polinomra minden egész a, b-re $a - b \mid v(a) - v(b)$, mert $v(a) - v(b) = \sum_k c_k(a^k - b^k)$, és minden tag osztható $a - b$-vel. Ez kongruenciával: $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow v(a) \equiv v(b) \pmod{m}$. Egyetlen sérülő oszthatóság elég a lehetetlenség igazolásához.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egyetlen nem konstans, egész együtthatós $v(x)$ polinom sem adhat minden x egész számra prímszám értéket.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy v nem konstans, egész együtthatós, és minden egész helyen prímet vesz fel. Legyen a egész és $p = v(a)$ (prím). Minden k egészre $(a + kp) - a = kp \mid v(a+kp) - v(a)$, így $p \mid v(a+kp)$. Mivel $v(a+kp)$ prím és osztható p-vel, $v(a+kp) = p$ (illetve negatív prímeket is megengedve $\pm p$). Tehát $v - p$ (vagy $v + p$) végtelen sok helyen nulla, így azonosan nulla, azaz v konstans – ellentmondás. ■

Elméleti háttér — polinom gyökeinek száma. Egy nem nulla, d-edfokú polinomnak legfeljebb d gyöke van (test felett). Ha tehát egy polinom végtelen sok helyen felvesz egy értéket, akkor konstans. A $v(a + kp) \equiv v(a) \equiv 0 \pmod{p}$ kongruencia (az előző feladat elve) a végtelen sok egyenlő értéket kikényszeríti.

17. feladat

(Schur tétele polinomokra) Bizonyítsuk be, hogy ha $v(x)$ egy egész együtthatós, nem konstans polinom, akkor a $v(1), v(2), v(3), \ldots$ helyettesítési értékeknek összesen végtelen sok különböző prímosztója van.

Megoldás.

Legyen $v(x) = c_d x^d + \cdots + c_1 x + c_0$, $d \geq 1$.

1. eset: $c_0 \neq 0$. Tegyük fel, hogy csak véges sok prím, $p_1, \ldots, p_k$ osztja valamelyik $v(n)$-t ($n \geq 1$), és legyen $P = p_1 \cdots p_k$. Pozitív egész t-re

$$v(|c_0|Pt) = c_0 + \sum_{j \geq 1} c_j (|c_0|Pt)^j = c_0 \left(1 + Pt\, w(t)\right)$$

valamely $w \in \mathbb{Z}[t]$-vel, mert minden $j \geq 1$-re a tag osztható $c_0 Pt$-vel. Mivel v nem konstans, $|v(x)| \to \infty$, így elég nagy t-re $|1 + Pt\,w(t)| > 1$, tehát van q prímosztója. De $1 + Pt\,w(t) \equiv 1 \pmod{p_i}$ minden i-re, így q egyik p_i-vel sem egyenlő, mégis osztja $v(|c_0|Pt)$-t – ellentmondás.

2. eset: $c_0 = 0$**.** Írjuk $v(x) = x^m u(x)$ alakba, $u(0) \neq 0$. Ha u konstans, akkor $v(p) = u \cdot p^m$ minden p prímre osztható p-vel – végtelen sok prímosztó. Ha u nem konstans, akkor az 1. eset szerint az $u(n)$ értékeknek végtelen sok prímosztója van, és ezek $v(n)$-t is osztják. ■

Elméleti háttér — Schur tétele, Euklidesz-típusú érveléssel. Feltesszük, hogy véges sok prím osztja az értékeket, és egy olyan helyet választunk ($x = |c_0|Pt$), ahol a polinom értéke $c_0(1 + P \cdot \text{valami})$ alakú: a második tényező minden feltételezett prímmel osztva 1 maradékot ad, tehát „új” prímtényezője van. A kulcs: $v(x) - v(0)$ osztható x-szel, és nem konstans polinom abszolút értéke végtelenbe tart.

18. feladat

Ha a 2 (pontosan) háromszoros gyöke f-nek és négyszeres gyöke g-nek, akkor hányszoros gyöke $f + g$-nek, illetve $f + g + fg$-nek?

Megoldás.

Írjuk $f = (x-2)^3 f_1$, $g = (x-2)^4 g_1$, ahol $f_1(2) \neq 0$ és $g_1(2) \neq 0$. Ekkor

$$f + g = (x-2)^3(f_1 + (x-2)g_1),$$

és a zárójel értéke a 2 helyen $f_1(2) \neq 0$: $f + g$**-nek a 2 pontosan háromszoros gyöke.** Hasonlóan

$$f + g + fg = (x-2)^3(f_1 + (x-2)g_1 + (x-2)^4 f_1 g_1),$$

a zárójel értéke a 2-ben ismét $f_1(2) \neq 0$: $f + g + fg$**-nek is pontosan háromszoros gyöke.**

Elméleti háttér — multiplicitás kiemeléssel. c pontosan k-szoros gyöke f-nek $\iff$ $f = (x-c)^k f_1$, ahol $f_1(c) \neq 0$. Összegnél és szorzatnál a legkisebb közös hatványt emeljük ki, és megnézzük, hogy a maradék tényező értéke a c helyen nulla-e. Ha a multiplicitások különbözők, az összegé a kisebbik.

19. feladat

Igazoljuk, hogy az $x^2 + bx + c$-nek pontosan akkor van kétszeres gyöke, ha $b^2 = 4c$.

Megoldás.

Teljes négyzetté alakítva

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2 - 4c}{4}.$$

Ha $b^2 = 4c$, akkor $x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$, tehát $-\frac{b}{2}$ kétszeres gyök. Megfordítva, ha r kétszeres gyök, akkor (a polinom normált és másodfokú) $x^2 + bx + c = (x - r)^2 = x^2 - 2rx + r^2$, így $b = -2r$, $c = r^2$, és $b^2 = 4r^2 = 4c$. ■

Elméleti háttér — teljes négyzetté alakítás és diszkrimináns. $x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{D}{4}$, ahol $D = b^2 - 4c$ a **diszkrimináns**. $D = 0$ esetén a polinom teljes négyzet, tehát kétszeres gyöke van; megfordítva egy normált másodfokú polinom kétszeres gyök esetén $(x - r)^2$, és az együtthatók összevetése $D = 0$-t ad.

20. feladat

(A racionális gyökteszt) Bizonyítsuk be, hogy ha a $\frac{p}{q}$ (ahol p és q relatív prím egész számok) racionális szám gyöke az $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ egész együtthatós polinomnak, akkor $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$.

Megoldás.

$f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$-t q^n-nel szorozva:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Az $a_0 q^n$ kivételével minden tag osztható p-vel, így $p \mid a_0 q^n$. Mivel $(p, q) = 1$, $(p, q^n) = 1$, tehát $p \mid a_0$. Ugyanígy az $a_n p^n$ kivételével minden tag osztható q-val, így $q \mid a_n p^n$, és $(q, p^n) = 1$ miatt $q \mid a_n$. ■

Elméleti háttér — racionális gyökteszt. Ha $\frac{p}{q}$ (egyszerűsített tört) gyöke az egész együtthatós f-nek, akkor $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$. A bizonyítás: a nevezővel felszorzunk, és minden tag osztható p-vel (illetve q-val), egy kivételével; a kivételes tagra az **Euklideszi lemma** ($p \mid ab$, $(p, b) = 1 \Rightarrow p \mid a$) alkalmazható.

21. feladat

A racionális gyökteszt segítségével soroljuk fel a lehetséges racionális gyököket, majd határozzuk meg az $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ polinom összes racionális gyökét.

Megoldás.

$a_0 = 6$, $a_3 = 2$; a lehetséges racionális gyökök $\frac{p}{q}$, ahol $p \mid 6$ és $q \mid 2$ ($q > 0$):

$$\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6,\ \pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{3}{2}.$$

Próbálgatással $f(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$. Horner:

	2	−3	−11	6
3	2	3	−2	0

$f(x) = (x-3)(2x^2+3x-2) = (x-3)(2x-1)(x+2)$. **A racionális gyökök: 3, $\frac{1}{2}$, -2** (és ez az összes gyök).

Elméleti háttér — racionális gyökök keresése. A racionális gyökteszt véges jelöltlistát ad ($\pm\frac{a_0 \text{ osztói}}{a_n \text{ osztói}}$). Egy talált gyököt Hornerrel kiemelünk, és a hányadosra (amely már alacsonyabb fokú) folytatjuk; másodfokú hányadosnál a megoldóképlet vagy szorzattá bontás befejezi a munkát.

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor – megoldások

1. feladat

Milyen maradékot adhat egy négyzetszám 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 8-cal, illetve 9-cel osztva?

Megoldás.

Elég az összes maradékosztály egy-egy reprezentánsát négyzetre emelni:

modulus	$0^2, 1^2, 2^2, \ldots$ maradékai	lehetséges maradékok
3	$0, 1, 1$	$0, 1$
4	$0, 1, 0, 1$	$0, 1$

modulus	$0^2, 1^2, 2^2, \ldots$ maradékai	lehetséges maradékok
5	$0, 1, 4, 4, 1$	$0, 1, 4$
8	$0, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1$	$0, 1, 4$
9	$0, 1, 4, 0, 7, 7, 0, 4, 1$	$0, 1, 4, 7$

Elméleti háttér — kongruenciák és maradékosztályok. $a \equiv b \pmod{m}$, ha $m \mid a-b$; a kongruencia összeadással, szorzással és hatványozással kompatibilis. Ezért egy kifejezés (x^2) maradéka csak x maradékától függ, és elég a $0, 1, \ldots, m-1$ reprezentánsokat végignézni. (Szimmetria: $(-x)^2 = x^2$, így elég a „fél" maradékrendszer.)

2. feladat

Határozzuk meg a 3^{2026} utolsó számjegyét.

Megoldás.

3 hatványainak utolsó jegye 4-es periódussal ismétlődik: $3, 9, 7, 1, 3, \ldots$ (mert $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$). Mivel $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, $3^{2026} \equiv 3^2 = 9 \pmod{10}$. **Az utolsó jegy 9.**

Elméleti háttér — hatványok periodicitása. Egy szám hatványainak maradéka modulo m periodikus (véges sok maradék van, és a következő tag csak az előzőtől függ). Ha $a^k \equiv 1 \pmod{m}$, akkor $a^n \equiv a^{n \bmod k} \pmod{m}$, így elég a kitevő maradékát ismerni (k-val osztva). Utolsó jegy = maradék 10-zel osztva.

3. feladat

Milyen számjegyre végződik a $4^{100} + 5^{100}$ összeg?

Megoldás.

$4^{100} = 16^{50}$, és 6-ra végződő szám minden hatványa 6-ra végződik. 5^{100} 5-re végződik. $6 + 5 = 11$, így **az összeg 1-re végződik.**

Elméleti háttér — utolsó jegy kongruenciával. Az utolsó jegy a 10-es maradék, és a kongruenciák összeadhatók. Bizonyos jegyek „fixpontok" a hatványozásra ($0, 1, 5, 6$ minden hatványa ugyanarra végződik), ezért a kitevőt alkalmasan átírva ($4^{100} = 16^{50}$) a maradék azonnal látszik.

4. feladat

Lehet-e $1! + 2! + 3! + \cdots + 2026!$ egy egész szám négyzete?

Megoldás.

Nem. $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$, és $k \geq 5$-re $k!$ osztható 10-zel. Így az összeg 3-ra végződik. Négyzetszám viszont csak $0, 1, 4, 5, 6, 9$-re végződhet (az $0^2, \ldots, 9^2$ utolsó jegyei). (Ugyanez mod 5: az összeg $\equiv 3$, a négyzetek $\equiv 0, 1, 4$.)

Elméleti háttér — négyzetszámok kizárása maradékkal. Egy szám nem négyzetszám, ha olyan maradékot ad valamely modulus szerint, amelyet négyzetszám nem adhat (kvadratikus maradékok). A faktoriálisok egy indextől kezdve oszthatók a modulussal, így az összeg maradéka csak az első néhány tagtól függ.

5. feladat

Igazoljuk, hogy három egymást követő egész szám négyzetösszege 3-mal osztva mindig 2-t ad maradékul.

Megoldás.

$$(n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 = 3n^2 + 2 \equiv 2 \pmod 3. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — szimmetrikus változóválasztás. Három egymást követő számot $n-1, n, n+1$ alakban írva a lineáris tagok kiesnek, és a kifejezés egyszerű: $3n^2 + 2$. A maradék ebből leolvasható (a $3n^2$ tag osztható 3-mal).

6. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmus segítségével a $(420, 154)$ értéket, majd fejezzük ki az eredményt a két szám egész együtthatós lineáris kombinációjaként.

Megoldás.

Euklideszi algoritmus:

$$420 = 2 \cdot 154 + 112, \quad 154 = 1 \cdot 112 + 42, \quad 112 = 2 \cdot 42 + 28, \quad 42 = 1 \cdot 28 + 14, \quad 28 = 2 \cdot 14.$$

Tehát $(420, 154) = 14$. Visszafelé helyettesítve:

$$14 = 42 - 28 = 42 - (112 - 2 \cdot 42) = 3 \cdot 42 - 112 = 3(154 - 112) - 112 = 3 \cdot 154 - 4 \cdot 112,$$

$$14 = 3 \cdot 154 - 4(420 - 2 \cdot 154) = 11 \cdot 154 - 4 \cdot 420.$$

(Ellenőrzés: $1694 - 1680 = 14$.)

Elméleti háttér — euklideszi algoritmus és Bézout-azonosság. $(a, b) = (b, a \bmod b)$, mert a közös osztók ugyanazok; az ismételt maradékos osztás véges sok lépésben megáll, és az utolsó nem nulla maradék a legnagyobb közös osztó. Az egyenlőségeket visszafelé behelyettesítve $(a, b) = ua + vb$ alakot kapunk (**Bézout-azonosság**, „kibővített euklideszi algoritmus").

7. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $(2n + 1, 9n + 4) = 1$.

Megoldás.

$$2(9n + 4) - 9(2n + 1) = -1,$$

így bármely közös osztó osztja 1-et: $(2n + 1, 9n + 4) = 1$. ■

Elméleti háttér — lnko lineáris kombinációval. Ha $d \mid x$ és $d \mid y$, akkor d osztja x és y minden egész lineáris kombinációját. Ha találunk olyan kombinációt, amely ± 1, akkor a közös osztó csak 1 lehet: a két szám relatív prím. A kombinációt úgy keressük, hogy a változó (n) kiessen.

8. feladat

Határozzuk meg a $(3n+5, 2n+3)$ és a $(n^2+n, 2n+1)$ értékét, ha n tetszőleges pozitív egész szám.

Megoldás.

- $3(2n + 3) - 2(3n + 5) = -1$, tehát $(3n + 5, 2n + 3) = 1$.
- $(n, 2n+1) = (n, 1) = 1$ és $(n+1, 2n+1) = (n+1, 2n+1-2(n+1)) = (n+1, -1) = 1$. Mivel $2n+1$ relatív prím n-hez és $n+1$-hez is, a szorzatukhoz is: $(n^2+n, 2n + 1) = 1$.

Elméleti háttér — relatív prímség és szorzat. Ha $(a, c) = 1$ és $(b, c) = 1$, akkor $(ab, c) = 1$ (mert egy közös prímosztó a-t vagy b-t osztaná). Lineáris kifejezések lnko-jánál az euklideszi lépésekkel ($(a, b) = (a, b - ka)$) a változót kiküszöböljük.

9. feladat

Határozzuk meg a $p(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$ és a $q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ polinomok kitüntetett közös osztóját az $\mathbb{R}[x]$ polinomgyűrűben.

Megoldás.

Szorzattá alakítva:

$$q(x) = x^2(x-1) - (x-1) = (x-1)(x^2-1) = (x-1)^2(x+1),$$

$$p(x) = (x^2-1)(x^2-2x+1) = (x-1)^3(x+1).$$

(Ellenőrzés: $(x^2-1)(x^2-2x+1) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$.) A kitüntetett (normált) legnagyobb közös osztó

$$(p, q) = (x-1)^2(x+1) = x^3 - x^2 - x + 1 = q(x).$$

Az euklideszi algoritmus egy lépésben ugyanezt adja: $p(x) = (x-1)\,q(x) + 0$.

Elméleti háttér — polinomok lnko-ja. $K[x]$-ben is van maradékos osztás, így euklideszi algoritmus és legnagyobb közös osztó; ez csak konstans szorzó erejéig egyértelmű, a **kitüntetett** (normált, főegyüttható 1) változatot választjuk. Ha a polinomok gyöktényezős alakja ismert, az lnko a közös gyöktényezők a kisebbik multiplicitással (mint egészeknél a prímkitevők minimuma).

10. feladat

Tegyük fel, hogy az a és b egész számok relatív prímek, azaz $(a, b) = 1$. Határozzuk meg az $(a + b, a - b)$ legnagyobb közös osztó lehetséges értékeit.

Megoldás.

Legyen $d = (a+b, a-b)$. Ekkor $d \mid (a+b)+(a-b) = 2a$ és $d \mid (a+b)-(a-b) = 2b$, így $d \mid (2a, 2b) = 2(a, b) = 2$. Tehát $d \in \{1, 2\}$, és mindkettő előfordul: $a = 2, b = 1$:

$(3,1)=1$; $a=3, b=1$: $(4,2)=2$. ($d=2$ pontosan akkor, ha a és b mindkettő páratlan.)

Elméleti háttér — a közös osztó mindkét számot „örökli”. $d=(a+b,a-b)$ osztja az összegüket és különbségüket ($2a$, $2b$), tehát $d \mid (2a,2b)=2(a,b)=2$. A lehetséges értékeket példákkal igazoljuk. (Általában: invertálható egész együtthatós lineáris transzformáció — itt determináns -2 — legfeljebb a determináns osztóival változtatja az lnko-t.)

11. feladat

Keressük meg az összes olyan x, y természetes számokból álló párt, amelyekre a legkisebb közös többszörös és a legnagyobb közös osztó értéke: $[x,y]=168$ és $(x,y)=14$.

Megoldás.

Legyen $x=14a$, $y=14b$, ahol $(a,b)=1$. Ekkor $[x,y]=14ab=168$, azaz $ab=12$. A relatív prím felbontások: $1\cdot 12$, $3\cdot 4$ (a $2\cdot 6$ nem jó). **A megoldások:**

$$(x,y)\in\{(14,168),\ (168,14),\ (42,56),\ (56,42)\}.$$

Elméleti háttér — lnko és lkkt kapcsolata. $(x,y)\,[x,y]=xy$, és ha $d=(x,y)$, akkor $x=da$, $y=db$, ahol $(a,b)=1$, és $[x,y]=dab$. Így a feladat a $\frac{[x,y]}{(x,y)}$ szám **relatív prím** tényezőpárokra bontására vezet (egy prímhatvány nem oszolhat meg a és b között).

12. feladat

Mely pozitív egész n számok esetén teljesül, hogy $n+3 \mid n^2+7$?

Megoldás.

$n^2+7=(n+3)(n-3)+16$, tehát $n+3 \mid n^2+7 \iff n+3 \mid 16$. Mivel $n+3\geq 4$: $n+3\in\{4,8,16\}$, azaz $n\in\{1,5,13\}$. (Ellenőrzés: $4\mid 8$, $8\mid 32$, $16\mid 176$.)

Elméleti háttér — polinomosztás és oszthatóság. Ha $n^2+7=(n+3)q(n)+r$ (maradékos osztás polinomként, egész maradékkal), akkor $n+3 \mid n^2+7 \iff n+3 \mid r$. Így a végtelen sok n-re vonatkozó kérdés egy rögzített szám (16) osztóinak felsorolására redukálódik.

13. feladat

Melyik igaz az alábbi állítások közül:

(1) Ha $d \mid 7x + 2y$ és $d \mid 3x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

(2) Ha $d \mid 4x + 3y$ és $d \mid 2x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

Megoldás.

(1) Igaz. x és y kifejezhető a két számból egész együtthatókkal:

$$x = (7x + 2y) - 2(3x + y), \qquad y = 7(3x + y) - 3(7x + 2y).$$

(Az együttható-mátrix determinánsa $7 - 6 = 1$.)

(2) Hamis. Itt a determináns $4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -2$, és valóban: $d = 2$, $x = 1$, $y = 0$ esetén $4x + 3y = 4$ és $2x + y = 2$ osztható 2-vel, de $x = 1$ nem.

Elméleti háttér — unimoduláris transzformáció. Ha $(u, v) = (x, y)M$ egy egész mátrixszal, akkor x és y pontosan akkor fejezhető ki egész együtthatókkal u-ból és v-ből, ha $\det M = \pm 1$ (az inverz mátrix is egész). Ekkor a közös osztók halmaza ugyanaz. Ha $|\det M| > 1$, a determináns prímosztói „elrejthetnek” osztót — erre ellenpéldát keresünk.

14. feladat

Legyen F_n az n-edik Fibonacci-szám ($F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$). Igazoljuk, hogy tetszőleges $n \geq 1$ egész számra $(F_n, F_{n+1}) = 1$.

Megoldás.

Az euklideszi lépés $(a, b) = (a, b - a)$ szerint

$$(F_n, F_{n+1}) = (F_n, F_{n+1} - F_n) = (F_n, F_{n-1}) = (F_{n-1}, F_n) = \cdots = (F_1, F_2) = (1, 1) = 1.$$

(Formálisan: indukció n szerint.) ■

Elméleti háttér — euklideszi lépés Fibonacci-számokon. $(a, b) = (a, b - a)$, és a Fibonacci-rekurzió szerint $F_{n+1} - F_n = F_{n-1}$: az euklideszi algoritmus a Fibonacci-sorozaton visszafelé lépked, amíg $(1, 1) = 1$-hez ér. (Ez a legrosszabb eset az euklideszi algoritmusban: Lamé tétele.)

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $p \geq 5$ prímszám, akkor a $p^2 - 1$ kifejezés osztható 24-gyel.

Megoldás.

$p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$.

- p páratlan, így $p-1$ és $p+1$ két szomszédos páros szám, egyikük 4-gyel is osztható: $8 \mid p^2 - 1$.
- $3 \nmid p$, így $p-1, p, p+1$ közül (három szomszédos szám) $p-1$ vagy $p+1$ osztható 3-mal: $3 \mid p^2 - 1$.

Mivel $(8, 3) = 1$, $24 \mid p^2 - 1$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság relatív prím tényezőkre bontva. $24 = 8 \cdot 3$, $(8, 3) = 1$. 8-cal: két szomszédos páros szám szorzata (az egyik 4-gyel is osztható). 3-mal: három egymást követő szám közül egy osztható 3-mal, és ez nem p (mert $p \geq 5$ prím). Kongruenciával: $p \equiv \pm 1 \pmod 6$, így $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$.

16. feladat

Igazoljuk, hogy egy pozitív egész szám pozitív osztóinak száma pontosan akkor páratlan, ha a szám egy egész szám négyzete.

Megoldás.

Párosítsuk az n szám d osztóját az $\frac{n}{d}$ osztóval. Ez a párosítás involúció; egy osztó akkor és csak akkor van párban önmagával, ha $d = \frac{n}{d}$, azaz $d^2 = n$. A többi osztó kételemű párokba rendeződik. Tehát az osztók száma pontosan akkor páratlan, ha van d, amelyre $d^2 = n$, vagyis ha n négyzetszám. ■

(Képlettel: $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ esetén az osztók száma $\prod(\alpha_i + 1)$, ami pontosan akkor páratlan, ha minden α_i páros.)

Elméleti háttér — párosítás involúcióval. Ha egy véges halmazon adott egy önmaga inverz leképezés ($d \mapsto \frac{n}{d}$), akkor az elemek kételemű párokba és fixpontokba rendeződnek, így a halmaz elemszámának paritása a fixpontok számának paritása. Itt fixpont csak $d = \sqrt{n}$ lehet. Az osztószám-függvény $d(n) = \prod(\alpha_i + 1)$ képlete ugyanezt mutatja.

17. feladat

Igazoljuk a Legendre-formulát, vagyis hogy a p prímszám kitevője az $n!$ prímtényezős felbontásában

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor .$$

Ezt felhasználva lássuk be a $v_p(n!) < \frac{n}{p-1}$ egyenlőtlenséget.

Megoldás.

Legendre-formula. $v_p(n!) = \sum_{m=1}^{n} v_p(m)$, és $v_p(m)$ azon $k \geq 1$ kitevők száma, amelyekre $p^k \mid m$. Kettős leszámlálással (az (m,k) párokat k szerint csoportosítva):

$$v_p(n!) = \sum_{m=1}^{n} \#\{k \geq 1 : p^k \mid m\} = \sum_{k \geq 1} \#\{m \leq n : p^k \mid m\} = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor ,$$

hiszen 1 és n között $\lfloor n/p^k \rfloor$ darab p^k-val osztható szám van. Az összeg valójában véges: $p^k > n$-re a tagok nullák.

Becslés. $\lfloor x \rfloor \leq x$ miatt, és mert csak véges sok nem nulla tag van, míg a végtelen mértani sor minden tagja pozitív:

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{K} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \leq \sum_{k=1}^{K} \frac{n}{p^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{p^k} = \frac{n/p}{1-1/p} = \frac{n}{p-1}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Legendre-formula kettős leszámlálással. $v_p(n!) = \sum_{m \leq n} v_p(m)$, és $v_p(m)$ = azon k-k száma, amelyekre $p^k \mid m$. Az (m,k) párokat kétféleképpen számolva (előbb m, majd k szerint) a $\sum_k \lfloor n/p^k \rfloor$ alakot kapjuk. A becsléshez $\lfloor x \rfloor \leq x$ és a **mértani sor összege** ($\sum_{k \geq 1} p^{-k} = \frac{1}{p-1}$) elég.

18. feladat

Lássuk be, hogy minden $x \geq 1$ valós számra fennáll a

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} < \prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}$$

egyenlőtlenség, ahol a szorzat az x-nél nem nagyobb prímszámokon fut végig.

Megoldás.

Minden p prímre a mértani sor összegképlete szerint

$$\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{p^k}.$$

A $p\le x$ prímekre (véges sok) ezeket a nemnegatív tagú, konvergens sorokat összeszorozva, majd tagonként kifejtve:

$$\prod_{p\le x}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}=\sum_{k_1,\dots,k_r\ge 0}\frac{1}{p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r}}=\sum_{n\in S_x}\frac{1}{n},$$

ahol $p_1,\dots,p_r$ az x-nél nem nagyobb prímek, és S_x azon pozitív egészek halmaza, amelyeknek minden prímtényezője $\le x$. Itt a számelmélet alaptétele miatt minden $n\in S_x$ pontosan egyszer szerepel.

Minden $n\le x$ prímtényezői $\le x$, így $\{1,\dots,\lfloor x\rfloor\}\subseteq S_x$, és

$$\sum_{n\le x}\frac{1}{n}\le\sum_{n\in S_x}\frac{1}{n}=\prod_{p\le x}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1}.$$

Ha $x\ge 2$, az egyenlőtlenség **szigorú**, mert pl. $2^k\in S_x$ minden k-ra, és $2^k>x$ is előfordul. ■

Megjegyzés: $1\le x<2$ esetén nincs x-nél nem nagyobb prím, a szorzat üres ($=1$), és a bal oldal is 1 – itt egyenlőség áll, tehát a szigorú egyenlőtlenség $x\ge 2$-re igaz. *Következmény:* mivel a harmonikus sor divergens, $\prod_p(1-1/p)^{-1}=\infty$, amiből $\sum_p\frac{1}{p}=\infty$ is adódik.

Elméleti háttér — Euler-szorzat (elemi változat). A $(1-\frac{1}{p})^{-1}=\sum_k p^{-k}$ mértani sorokat összeszorozva és kifejtve **minden** olyan n reciproka pontosan egyszer jelenik meg, amelynek prímtényezői $\le x$ — ez a **számelmélet alaptételének** (egyértelmű prímfelbontás) következménye. Az $n\le x$ számok mind ilyenek, ezért a szorzat legalább a harmonikus részletösszeg. Mivel a harmonikus sor divergens, a prímek reciprokainak összege is divergens (Euler).

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor – megoldások

1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a komplex számok szorzása asszociatív és disztributív, vagyis $\forall x, y, z \in \mathbb{C}$-re $(xy)z = x(yz)$, $x(y+z) = xy + xz$, $(x+y)z = xz + yz$.

Megoldás.

Legyen $x = a + bi$, $y = c + di$, $z = e + fi$; a szorzás definíciója $(a+bi)(c+di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$.

Asszociativitás. $xy = (ac - bd) + (ad + bc)i$, így

$$(xy)z = (ace - bde - adf - bcf) + (acf - bdf + ade + bce)i.$$

$yz = (ce - df) + (cf + de)i$, így

$$x(yz) = (ace - adf - bcf - bde) + (acf + ade + bce - bdf)i.$$

A két eredmény tagról tagra megegyezik.

Disztributivitás.

$$x(y+z) = (a(c+e) - b(d+f)) + (a(d+f) + b(c+e))i = [(ac - bd) + (ad + bc)i] + [(ae - bf) + (af + be)i] = xy + xz.$$

A szorzás kommutatív (a képlet szimmetrikus x-ben és y-ban), így $(x+y)z = z(x+y) = zx + zy = xz + yz$. ■

Elméleti háttér — $\mathbb{C}$ mint test. A komplex számok rendezett valós számpárok, $(a, b) \leftrightarrow a+bi$, a szorzás definíciója $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$. A testaxiómák (asszociativitás, disztributivitás stb.) a valós számok megfelelő tulajdonságaiból **komponensenkénti számolással** adódnak. Ugyanezt adja, ha $\mathbb{C}$-t az $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$ faktorgyűrűként fogjuk fel.

2. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket: $(2-3i)(1+4i)$, $-2/i$, $(2+5i)/(1-2i)$, $|\overline{(3-2i)}/(3-2i)|$, $|(5-2026i)^{50}/(5+2026i)^{50}|$, $(1-i)^2$, $(1-i)^{1024}$, $(1-i\sqrt{3})^3$.

Megoldás.

- $(2-3i)(1+4i) = 2+8i-3i-12i^2 = 14+5i$.
- $-\dfrac{2}{i} = -2\cdot\dfrac{-i}{1} = 2i$ (mert $\frac{1}{i} = -i$).
- $\dfrac{2+5i}{1-2i} = \dfrac{(2+5i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \dfrac{2+4i+5i-10}{5} = \dfrac{-8+9i}{5}$.
- $\left|\dfrac{\overline{3-2i}}{3-2i}\right| = \dfrac{|3+2i|}{|3-2i|} = \dfrac{\sqrt{13}}{\sqrt{13}} = 1$.
- $\left|\dfrac{(5-2026i)^{50}}{(5+2026i)^{50}}\right| = \left(\dfrac{|5-2026i|}{|5+2026i|}\right)^{50} = 1$ (konjugáltak abszolút értéke egyenlő).
- $(1-i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i$.
- $(1-i)^{1024} = \left((1-i)^2\right)^{512} = (-2i)^{512} = 2^{512}\,i^{512} = 2^{512}$, mert $4 \mid 512$.
- $(1-i\sqrt{3})^3 = 1-3i\sqrt{3}+3(i\sqrt{3})^2-(i\sqrt{3})^3 = 1-3\sqrt{3}\,i-9+3\sqrt{3}\,i = -8$. (Trigonometrikusan: $1-i\sqrt{3} = 2(\cos(-60^\circ)+i\sin(-60^\circ))$, köbe $8(\cos(-180^\circ)+i\sin(-180^\circ)) = -8$.)

Elméleti háttér — számolás algebrai és trigonometrikus alakban. Osztásnál **a nevező konjugáltjával bővítünk**: $\frac{w}{z} = \frac{w\overline{z}}{|z|^2}$, mert $z\overline{z} = |z|^2$ valós. Az abszolút érték **multiplikatív** ($|zw| = |z||w|$, $|z^n| = |z|^n$), és $|\overline{z}| = |z|$. Hatványozásnál trigonometrikus alakban (Moivre) vagy kis hatványok kiszámolásával ($(1-i)^2 = -2i$, $i^4 = 1$) haladunk.

3. feladat

Igazoljuk, hogy $z \in \mathbb{C}$ abszolút értéke akkor és csak akkor 1, ha reciproka megegyezik a konjugáltjával.

Megoldás.

$z \neq 0$ esetén

$$\frac{1}{z} = \overline{z} \iff z\overline{z} = 1 \iff |z|^2 = 1 \iff |z| = 1. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — $z\overline{z} = |z|^2$. A konjugált és az abszolút érték kapcsolata: $z\overline{z} = a^2+b^2 = |z|^2$. Ebből $z \neq 0$ esetén $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$, így a reciprok és a konjugált pontosan az egységkörön egyezik meg. (Az egységkör pontjai a szorzásra csoportot alkotnak.)

4. feladat

Határozzuk meg a következő összeg algebrai alakját: $i^{123} + i^{124} + i^{125} + i^{126}$.

Megoldás.

$i^{123} = i^{120} \cdot i^3 = -i$, $i^{124} = 1$, $i^{125} = i$, $i^{126} = -1$. Az összeg $-i + 1 + i - 1 = \mathbf{0}$. (Vagy: $i^{123}(1 + i + i^2 + i^3) = i^{123} \cdot 0$.)

Elméleti háttér — i hatványai. $i^4 = 1$, ezért i^n csak n mod 4-től függ: $1, i, -1, -i$. Négy egymást követő hatvány összege $i^m(1 + i + i^2 + i^3) = 0$ (az egységgyökök összege nulla, ld. 20. feladat).

5. feladat

Oldjuk meg a komplex számok halmazán az alábbi egyenletet: $3z + 2\overline{z} = 10 - 4i$.

Megoldás.

Legyen $z = a + bi$. Ekkor $3z + 2\overline{z} = 3a + 3bi + 2a - 2bi = 5a + bi = 10 - 4i$, így $a = 2$, $b = -4$. $z = 2 - 4i$**.**

Elméleti háttér — egyenlet valós és képzetes részre bontva. Egy komplex egyenlet két valós egyenletet jelent: $u = v \iff \operatorname{Re} u = \operatorname{Re} v$ és $\operatorname{Im} u = \operatorname{Im} v$. Ha az egyenletben $\overline{z}$ is szerepel, az nem „komplex-lineáris”, ezért $z = a + bi$ helyettesítéssel érdemes valós rendszerre bontani.

6. feladat

Oldjuk meg $\mathbb{C}$-ben: $x = (4 - 3i)\overline{x}$; $x = 2i \operatorname{Im}(x)$; $\operatorname{Im}(x) = x - \overline{x}$.

Megoldás.

- $x = (4-3i)\overline{x}$: abszolút értéket véve $|x| = |4-3i|\,|\overline{x}| = 5|x|$, így $|x| = 0$. **Csak** $x = 0$**.**
- $x = 2i \operatorname{Im}(x)$: $x = a + bi$ esetén $a + bi = 2bi$, így $a = 0$ és $b = 2b$, azaz $b = 0$. **Csak** $x = 0$**.**
- $\operatorname{Im}(x) = x - \overline{x}$: $x - \overline{x} = 2bi$, így $b = 2bi$, azaz $b(1 - 2i) = 0$, tehát $b = 0$. **A megoldások a valós számok:** $x \in \mathbb{R}$**.**

Elméleti háttér — abszolút érték és felbontás. Ha $z = cw$ alakú egyenletben a két oldal abszolút értékét vesszük, $|z| = |c|\,|w|$; ha $|c| \neq 1$ és $|z| = |w|$, csak a 0 lehet

megoldás. Egyébként az algebrai alakra bontás ($x = a + bi$, $\overline{x} = a - bi$, $x - \overline{x} = 2bi$) valós egyenletrendszert ad.

7. feladat

Tegyük föl, hogy $(x + iy)^k = 12 - 5i$ (itt $x, y \in \mathbb{R}$). Mennyi lesz ekkor $(x^2 + y^2)^k$?

Megoldás.

Az abszolút érték multiplikatív:

$$(x^2 + y^2)^k = |x + iy|^{2k} = \left|(x + iy)^k\right|^2 = |12 - 5i|^2 = 144 + 25 = \mathbf{169}.$$

Elméleti háttér — az abszolút érték multiplikativitása. $|z^k| = |z|^k$ és $|x + iy|^2 = x^2 + y^2$. Így egy hatvány abszolút értéke meghatározza az alap abszolút értékét, anélkül hogy a hatványgyököt ki kellene számolni.

8. feladat

Oldjuk meg a következő egyenletrendszert a komplex számok halmazán, ahol z és w is komplex számok:

$$\begin{aligned}(1 + i)z - w &= -1 + 5i\\ 2z + (1 - i)w &= 6 + 2i\end{aligned}$$

Megoldás.

Az első egyenletből $w = (1+i)z+1-5i$. Ezt a másodikba helyettesítve, $(1-i)(1+i) = 2$ és $(1 - i)(1 - 5i) = -4 - 6i$ felhasználásával:

$$2z + 2z - 4 - 6i = 6 + 2i \iff 4z = 10 + 8i \iff z = \frac{5}{2} + 2i.$$

Ebből $w = (1 + i)\left(\frac{5}{2} + 2i\right) + 1 - 5i = \left(\frac{1}{2} + \frac{9}{2}i\right) + 1 - 5i = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$.

Megoldás: $z = \frac{5}{2}+2i$**,** $w = \frac{3}{2}-\frac{1}{2}i$**.** (Ellenőrzés: $(1+i)z-w = -1+5i$, $2z+(1-i)w = (5 + 4i) + (1 - 2i) = 6 + 2i$.)

Elméleti háttér — lineáris egyenletrendszer $\mathbb{C}$ felett. A Gauss-elimináció (és a behelyettesítéses módszer) bármely test felett ugyanúgy működik, így $\mathbb{C}$ felett is; csak a számolás komplex számokkal történik. Hasznos: $(1-i)(1+i)=2$ (konjugált párok szorzata valós).

9. feladat

Mutassuk meg, hogy ha az m és n egész számok előállnak két négyzetszám összegeként, akkor mn is előáll így.

Megoldás.

Ha $m=a^2+b^2=|a+bi|^2$ és $n=c^2+d^2=|c+di|^2$, akkor az abszolút érték multiplikativitása miatt

$$mn=|(a+bi)(c+di)|^2=|(ac-bd)+(ad+bc)i|^2=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2,$$

ami két egész szám négyzetének összege. ■

Elméleti háttér — Brahmagupta–Fibonacci-azonosság. A $|zw|^2=|z|^2|w|^2$ multiplikativitás egész komponensű komplex számokra (Gauss-egészekre) azt mondja, hogy két négyzetösszeg szorzata is négyzetösszeg: $(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2$. A komplex számok itt egy egész számelméleti azonosság „gépezetét” adják.

10. feladat

Oldjuk meg az alábbi egyenleteket: $x^2+9=0$, $x^2=-8$, $x^2-4x+13=0$, $x^2-4ix-5=0$. Írjuk is föl a megfelelő polinomokat gyöktényezős alakban $\mathbb{C}$ fölött.

Megoldás.

- $x^2+9=0$: $x=\pm 3i$; $x^2+9=(x-3i)(x+3i)$.
- $x^2=-8$: $x=\pm 2\sqrt{2}\,i$; $x^2+8=(x-2\sqrt{2}\,i)(x+2\sqrt{2}\,i)$.
- $x^2-4x+13=0$: $D=16-52=-36$, $x=\frac{4\pm 6i}{2}=2\pm 3i$; $x^2-4x+13=(x-2-3i)(x-2+3i)$.
- $x^2-4ix-5=0$: $D=(4i)^2+20=4$, $x=\frac{4i\pm 2}{2}=\pm 1+2i$; $x^2-4ix-5=(x-1-2i)(x+1-2i)$.

Elméleti háttér — másodfokú egyenlet $\mathbb{C}$-ben. $ax^2+bx+c=0$ megoldása $x=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$, ahol $\sqrt{D}$ a D bármelyik komplex négyzetgyöke (a $\pm$ a másikat is lefedi). $\mathbb{C}$ felett minden polinom gyöktényezőkre bomlik (az algebra alaptétele): $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.

11. feladat

Határozzuk meg azokat a $c+di$ számokat, melyek négyzete $5+12i$. Oldjuk meg az $x^2+(2i-3)x+(5-i)=0$ egyenletet.

Megoldás.

$(c+di)^2=(c^2-d^2)+2cd\,i=5+12i$, továbbá az abszolút értékekből $c^2+d^2=|5+12i|=13$. Így $c^2=9$, $d^2=4$, és $cd=6>0$: $c+di=\pm(3+2i)$**.**

Az $x^2+(2i-3)x+(5-i)=0$ egyenlet diszkriminánsa

$$D=(2i-3)^2-4(5-i)=(5-12i)-20+4i=-15-8i.$$

Ennek négyzetgyöke (ugyanígy: $c^2-d^2=-15$, $c^2+d^2=17$, $cd=-4$): $\pm(1-4i)$. Így

$$x=\frac{3-2i\pm(1-4i)}{2},\qquad x_1=2-3i,\quad x_2=1+i.$$

(Ellenőrzés Viète-tel: $x_1+x_2=3-2i$, $x_1x_2=2+2i-3i+3=5-i$.)

Elméleti háttér — komplex négyzetgyök algebrai alakban. $(c+di)^2=A+Bi$ esetén $c^2-d^2=A$, $2cd=B$, és az abszolút értékből $c^2+d^2=|A+Bi|$. A három egyenletből c^2 és d^2 kijön, az előjeleket a $2cd=B$ feltétel köti össze. Komplex együtthatós másodfokú egyenletnél a diszkrimináns négyzetgyökét így számoljuk, és a megoldóképlet változatlanul érvényes. Ellenőrzés: Viète-formulák.

12. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra a következő komplex számokat: $\sqrt{3}+i$, $-2+2i$, $-1-\sqrt{3}i$, $-5i$, $-1+i$, $\sqrt{3}-3i$, $-\sin(20^\circ)+i\cos(20^\circ)$, $-\cos\beta+i\sin\beta$, $1+\cos\alpha+i\sin\alpha$ és $\dfrac{1-i\,\mathrm{tg}\,\beta}{1+i\,\mathrm{tg}\,\beta}$.

Megoldás.

$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ alakban (szögek fokban):

- $\sqrt{3} + i = 2(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)$.
- $-2 + 2i = 2\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i\sin 135^\circ)$.
- $-1 - \sqrt{3}\,i = 2(\cos 240^\circ + i\sin 240^\circ)$.
- $-5i = 5(\cos 270^\circ + i\sin 270^\circ)$.
- $-1 + i = \sqrt{2}(\cos 135^\circ + i\sin 135^\circ)$.
- $\sqrt{3} - 3i = 2\sqrt{3}(\cos 300^\circ + i\sin 300^\circ)$ (mert $r = \sqrt{12}$, $\cos\varphi = \frac{1}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$).
- $-\sin 20^\circ + i\cos 20^\circ = \cos 110^\circ + i\sin 110^\circ$.
- $-\cos\beta + i\sin\beta = \cos(180^\circ - \beta) + i\sin(180^\circ - \beta)$.
- $1 + \cos\alpha + i\sin\alpha$:

  $$1 + \cos\alpha + i\sin\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2} + 2i\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} = 2\cos\frac{\alpha}{2}\left(\cos\frac{\alpha}{2} + i\sin\frac{\alpha}{2}\right).$$

  Ez trigonometrikus alak, ha $\cos\frac{\alpha}{2} > 0$; ha $\cos\frac{\alpha}{2} < 0$, akkor

  $$-2\cos\frac{\alpha}{2}\left(\cos\left(\frac{\alpha}{2} + 180^\circ\right) + i\sin\left(\frac{\alpha}{2} + 180^\circ\right)\right);$$

  ha $\cos\frac{\alpha}{2} = 0$, a szám 0.
- $\dfrac{1 - i\,\mathrm{tg}\,\beta}{1 + i\,\mathrm{tg}\,\beta}$:

  $$\frac{1 - i\,\mathrm{tg}\,\beta}{1 + i\,\mathrm{tg}\,\beta} = \frac{\cos\beta - i\sin\beta}{\cos\beta + i\sin\beta} = \cos(-2\beta) + i\sin(-2\beta)$$

  ($\cos\beta \neq 0$; a számlálót és a nevezőt $\cos\beta$-val bővítettük, majd a szögek kivonódnak).

Elméleti háttér — trigonometrikus alak. $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, ahol $r = |z| \geq 0$, φ az argumentum (2π többszöröséig egyértelmű). Fontos, hogy r **nemnegatív** legyen: ha egy átalakításból negatív szorzó jön ki, φ-t 180°-kal eltoljuk. Trigonometrikus azonosságokkal (pótszög, félszögképletek: $1 + \cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2}$) sok kifejezés közvetlenül ilyen alakra hozható.

13. feladat

Legyen $u = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ és $v = 3\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$. Számítsuk ki az $u \cdot v$ és az $\frac{u}{v}$ kifejezések értékét! A végeredményt trigonometrikus alakban adjuk meg.

Megoldás.

Trigonometrikus alakban szorzáskor az abszolút értékek szorzódnak, a szögek összeadódnak:

$$u \cdot v = 6\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right), \qquad \frac{u}{v} = \frac{2}{3}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right) = \frac{2}{3}\left(\cos\frac{23\pi}{12} + i\sin\frac{23\pi}{12}\right).$$

Elméleti háttér — szorzás és osztás trigonometrikus alakban. $r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)\cdot r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) = r_1r_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2))$ — az abszolút értékek szorzódnak, a szögek összeadódnak (az addíciós tételek miatt); osztásnál osztódnak, illetve kivonódnak. Geometriailag: a szorzás **forgatva nyújtás**.

14. feladat

Mennyi $-\cos(50^\circ) - i\sin(50^\circ)$ szöge? Ha z szöge 75°, akkor mennyi $2026/\overline{z}^4$ szöge? Ha w abszolút értéke 1, szöge pedig 45°, akkor mennyi $w^3/\overline{w}$?

Megoldás.

- $-\cos 50^\circ - i\sin 50^\circ = \cos 230^\circ + i\sin 230^\circ$, **a szöge** 230°**.**
- $\arg z = 75^\circ$ esetén $\arg\overline{z} = -75^\circ$, $\arg\overline{z}^4 = -300^\circ \equiv 60^\circ$, és mivel 2026 pozitív valós, $\arg\dfrac{2026}{\overline{z}^4} = -60^\circ \equiv 300^\circ$.
- $|w| = 1$ esetén $\overline{w} = \frac{1}{w}$, így $\dfrac{w^3}{\overline{w}} = w^4 = \cos 180^\circ + i\sin 180^\circ = -\mathbf{1}$.

Elméleti háttér — argumentum számolási szabályai. $\arg(zw) = \arg z + \arg w$, $\arg(1/z) = -\arg z$, $\arg\overline{z} = -\arg z$, $\arg(z^n) = n\arg z$ (mind 360° többszöröséig). Pozitív valós szám argumentuma 0. Egységnyi abszolút értékű számra $\overline{w} = w^{-1}$.

15. feladat

Mondjuk ki, és bizonyítsuk be a Moivre-formulát természetes kitevőkre. A formula, valamint a binomiális tétel felhasználásával fejezzük ki a $\cos(3x)$ és a $\sin(3x)$ függvényeket kizárólag $\cos x$ és $\sin x$ hatványainak segítségével.

Megoldás.

Moivre-formula: $n \in \mathbb{N}$-re

$$(\cos x + i\sin x)^n = \cos(nx) + i\sin(nx).$$

Bizonyítás indukcióval: $n = 0, 1$ triviális. A lépés az addíciós tételekkel:

$$(\cos nx + i\sin nx)(\cos x + i\sin x) = (\cos nx\cos x - \sin nx\sin x) + i(\sin nx\cos x + \cos nx\sin x) = \cos(n+1)x + i\sin(n+1)x.$$

(Általában $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ esetén $z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$.)

Alkalmazás: $c = \cos x$, $s = \sin x$ jelöléssel a binomiális tétel szerint

$$\cos 3x + i\sin 3x = (c+is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = (c^3 - 3cs^2) + i(3c^2 s - s^3).$$

A valós és képzetes részeket összevetve:

$$\cos 3x = \cos^3 x - 3\cos x\sin^2 x = 4\cos^3 x - 3\cos x,$$

$$\sin 3x = 3\cos^2 x\sin x - \sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x.$$

Elméleti háttér — Moivre-formula és többszörös szögek. $(\cos x + i\sin x)^n = \cos nx + i\sin nx$, indukcióval az addíciós tételekből. A bal oldalt a **binomiális tétellel** kifejtve, és a valós/képzetes részeket összevetve $\cos nx$ és $\sin nx$ $\cos x$ és $\sin x$ polinomjaként adódik (Csebisev-polinomok); $\sin^2 + \cos^2 = 1$-gyel egyetlen függvényre is átírható.

16. feladat

Mennyi az értéke a $(\sin(\pi/12) + i\cos(\pi/12))^{12}$ és a $(1 + \cos(\pi/5) + i\sin(\pi/5))^5$ kifejezéseknek?

Megoldás.

Első: $\sin\frac{\pi}{12} + i\cos\frac{\pi}{12} = \cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}$ (pótszögek). A Moivre-formulával

$$\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)^{12} = \cos 5\pi + i\sin 5\pi = \mathbf{-1}.$$

Második: a 12. feladat szerint $1 + \cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5} = 2\cos\frac{\pi}{10}\left(\cos\frac{\pi}{10} + i\sin\frac{\pi}{10}\right)$, így

$$\left(1 + \cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5}\right)^5 = 32\cos^5\frac{\pi}{10}\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 32\cos^5\frac{\pi}{10}\cdot i.$$

Mivel $\cos^2 \frac{\pi}{10} = \frac{1+\cos(\pi/5)}{2} = \frac{5+\sqrt{5}}{8}$, az érték

$$32\left(\frac{5+\sqrt{5}}{8}\right)^2 \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}\, i = (15+5\sqrt{5})\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}\, i \approx 24{,}90\, i.$$

Elméleti háttér — hatványozás trigonometrikus alakra hozással. Először trigonometrikus alakra hozzuk az alapot (pótszögekkel, illetve $1+\cos\alpha+i\sin\alpha = 2\cos\frac{\alpha}{2}(\cos\frac{\alpha}{2}+i\sin\frac{\alpha}{2})$), aztán Moivre-formula: $z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$. A pontos érték a félszögképletből ($\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos\alpha}{2}$) adódik.

17. feladat

A Moivre-képlet felhasználásával számítsuk ki az $(1-i)^{12}$ kifejezés értékét! A számolást trigonometrikus alakban végezzük el, de a végeredményt algebrai alakban adjuk meg.

Megoldás.

$1-i = \sqrt{2}\,(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i\sin(-\frac{\pi}{4}))$, így

$$(1-i)^{12} = (\sqrt{2})^{12}\,(\cos(-3\pi) + i\sin(-3\pi)) = 64\cdot(-1) = \mathbf{-64}.$$

Elméleti háttér — Moivre-formula egész kitevőre. $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \Rightarrow z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$. Nagy kitevőnél a szög $n\varphi$-t 2π többszöröseivel csökkentjük, és a végén visszaírjuk algebrai alakra.

18. feladat

Oldjuk meg az $x^4 = 5$ és az $x^3 = -27$ egyenleteket a komplex számok között. Adjuk meg az $x^6 = -1+i\sqrt{3}$ és az $x^n = i$ egyenletek összes megoldását is.

Megoldás.

$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ n-edik gyökei:

$$\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

- $x^4 = 5$: $x \in \{\sqrt[4]{5},\ \sqrt[4]{5}\,i,\ -\sqrt[4]{5},\ -\sqrt[4]{5}\,i\}$.

- $x^3 = -27 = 27(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$:

$$x = 3\left(\cos(60^\circ + k \cdot 120^\circ) + i \sin(60^\circ + k \cdot 120^\circ)\right),$$

azaz

$$x \in \left\{ \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i,\ -3,\ \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i \right\}.$$

- $x^6 = -1 + i\sqrt{3} = 2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$:

$$x = \sqrt[6]{2}\left(\cos(20^\circ + k \cdot 60^\circ) + i \sin(20^\circ + k \cdot 60^\circ)\right), \qquad k = 0, \ldots, 5;$$

a szögek $20^\circ, 80^\circ, 140^\circ, 200^\circ, 260^\circ, 320^\circ$.

- $x^n = i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$:

$$x_k = \cos \frac{(4k+1)\pi}{2n} + i \sin \frac{(4k+1)\pi}{2n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

(a szög $\frac{\pi/2 + 2k\pi}{n}$).

Elméleti háttér — n-edik gyökvonás $\mathbb{C}$-ben. Egy nem nulla komplex számnak pontosan n darab n-edik gyöke van: $\sqrt[n]{r}\left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)$, $k = 0, \ldots, n-1$. Ezek egy origó középpontú szabályos n-szög csúcsai. A $2k\pi$ tag azért kell, mert a szög csak 2π többszöröséig meghatározott, és n-nel osztva ezek különböző szögeket adnak.

19. feladat

Határozzuk meg a $z = -8 + 8\sqrt{3}i$ komplex szám összes harmadik gyökét! A gyököket trigonometrikus alakban adjuk meg.

Megoldás.

$|z| = \sqrt{64 + 192} = 16$, $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, így $\varphi = 120^\circ$: $z = 16(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$. A harmadik gyökök ($\sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$):

$$w_k = 2\sqrt[3]{2}\left(\cos(40^\circ + k \cdot 120^\circ) + i \sin(40^\circ + k \cdot 120^\circ)\right), \quad k = 0, 1, 2,$$

azaz a szögek 40°, 160°, 280°.

Elméleti háttér — gyökök trigonometrikus alakban. Előbb trigonometrikus alakra hozzuk a számot ($r = |z|$, φ a $\cos\varphi = \frac{a}{r}$, $\sin\varphi = \frac{b}{r}$ egyenletekből — mindkettőt figyelembe véve, hogy a helyes síknegyedet kapjuk), majd a gyökvonás képletét alkalmazzuk: az abszolút érték valós n-edik gyöke, a szögek $\frac{\varphi+2k\pi}{n}$.

20. feladat

Legyen k egy pozitív egész szám, és $\varepsilon = \cos(\frac{2\pi i}{k}) + \sin(\frac{2\pi i}{k})$. Mutassuk meg, hogy egy tetszőleges n egész szám esetén az $S = \sum_{j=0}^{k-1} \varepsilon^{jn}$ összeg értéke k, ha $k \mid n$, és 0, ha $k \nmid n$.

Megoldás.

(A lapon szereplő képletben elírás van; a szándékolt definíció $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{k} + i\sin\frac{2\pi}{k}$, a primitív k-adik egységgyök.)

A Moivre-formula szerint $\varepsilon^n = \cos\frac{2\pi n}{k} + i\sin\frac{2\pi n}{k}$, és $\varepsilon^n = 1 \iff k \mid n$.

- Ha $k \mid n$: minden tag $\varepsilon^{jn} = (\varepsilon^n)^j = 1$, így $S = k$.
- Ha $k \nmid n$: $q = \varepsilon^n \neq 1$, de $q^k = (\varepsilon^k)^n = 1$. A mértani összeg képlete szerint

$$S = \sum_{j=0}^{k-1} q^j = \frac{q^k - 1}{q - 1} = 0. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — egységgyökök összege. $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{k} + i\sin\frac{2\pi}{k}$ **primitív** k-adik egységgyök: $\varepsilon^n = 1 \iff k \mid n$. Az S összeg egy mértani sor $q = \varepsilon^n$ hányadossal; ha $q \neq 1$, akkor $q^k = 1$ miatt a $\frac{q^k-1}{q-1}$ képlet 0-t ad. Ez a **diszkrét Fourier-transzformáció** és a „gyökszűrő” technika alapja (pl. minden k-adik binomiális együttható összegének kiszámítása).

21. feladat

A komplex számok trigonometrikus alakja és a binomiális tétel felhasználásával hozzuk zárt alakra (vagyis szumma nélküli kifejezésre) az alábbi két összeget:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(kx), \quad \text{illetve} \quad T_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(kx).$$

Megoldás.

Legyen $w = \cos x + i \sin x$. A Moivre-formula szerint $w^k = \cos kx + i \sin kx$, így a binomiális tétellel

$$S_n + iT_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} w^k = (1+w)^n.$$

Mivel $1 + w = 1 + \cos x + i \sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2} \right)$ (ld. 12. feladat), ezért

$$(1+w)^n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \left(\cos \frac{nx}{2} + i \sin \frac{nx}{2} \right).$$

(S_n és T_n valós, így a valós és képzetes részek összevetésével:)

$$S_n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \cos \frac{nx}{2}, \qquad T_n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2}.$$

(Ez az azonosság minden x-re érvényes, cos $\frac{x}{2}$ előjelétől függetlenül.)

Elméleti háttér — valós trigonometrikus összegek komplex úton. Egy $\sum c_k \cos kx$ összeget egy komplex összeg valós részeként írunk fel ($\cos kx = \operatorname{Re} e^{ikx}$, Moivre szerint w^k), a komplex összeget zárt alakra hozzuk (itt binomiális tétellel $(1+w)^n$), majd visszatérünk a valós és képzetes részekre. A sin-os összeg ugyanannak a komplex kifejezésnek a képzetes része — egy számolás mindkettőt megadja.

22. feladat

Rajzoljuk le a komplex síkon a következő halmazokat: $\{z : \operatorname{Im}(z-2+i) \geq 1\}$, $\{z : \operatorname{Re}(z-2i) \leq \operatorname{Im}(z+1)\}$, $\{z : |z+2-3i| < 2\}$, $\{z : |z-1-i| = |z+3+i|\}$, $\{z : z - \overline{z} = 4i\}$, $\{z : z\overline{z} - 2\operatorname{Re}(z) = 0\}$, $\{z : 1/z = 2\overline{z}\}$, $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}((z-i)/(z+i)) = 0\}$.

Megoldás.

Legyen $z = x + yi$.

1. $\operatorname{Im}(z-2+i) = y + 1 \geq 1 \iff y \geq 0$: **a zárt felső félsík.**
2. $\operatorname{Re}(z-2i) = x$, $\operatorname{Im}(z+1) = y$: $x \leq y$, **az** $y = x$ **egyenes és a felette lévő zárt félsík.**
3. $|z - (-2+3i)| < 2$: **nyílt körlap**, középpont $-2+3i$, sugár 2.

4. $|z-(1+i)| = |z-(-3-i)|$: az $1+i$ és $-3-i$ pontokat összekötő szakasz **felezőmerőlegese**. Négyzetre emelve: $(x-1)^2+(y-1)^2 = (x+3)^2+(y+1)^2 \iff y = -2x-2$.
5. $z-\overline{z} = 2yi = 4i \iff y = 2$: **vízszintes egyenes.**
6. $z\overline{z} - 2\operatorname{Re} z = x^2+y^2-2x = 0 \iff (x-1)^2+y^2 = 1$: **kör**, középpont 1, sugár 1.
7. $\frac{1}{z} = 2\overline{z} \iff 2z\overline{z} = 1 \iff |z| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $(z \neq 0)$: **origó középpontú,** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **sugarú kör.**
8. $z \neq -i$ esetén

$$\frac{z-i}{z+i} = \frac{(z-i)(\overline{z}-i)}{|z+i|^2} = \frac{x^2+y^2-1-2xi}{|z+i|^2},$$

ennek képzetes része pontosan akkor 0, ha $x = 0$: **a képzetes tengely, a** $-i$ **pont kivételével.**

Elméleti háttér — komplex síkbeli halmazok. $|z-a|$ a z és a pontok **távolsága**; így $|z-a| < r$ nyílt körlap, $|z-a| = |z-b|$ felezőmerőleges. Re, Im feltételek egyenesek, félsíkok. Bonyolultabb feltételeknél $z = x+yi$ helyettesítéssel valós egyenletet (egyenlőtlenséget) kapunk, amit a koordinátageometriából ismerünk fel (kör, egyenes). A hányados képzetes részéhez a nevező konjugáltjával bővítünk.

23. feladat

A sík mely geometriai transzformációinak felelnek meg a komplex számok halmazának alábbi leképezései: $z \mapsto -2z+1-i$, $z \mapsto (1-i\sqrt{3})z$, $z \mapsto 1/\overline{z}$.

Megoldás.

- $z \mapsto -2z+1-i$: középpontos hasonlóság -2 aránnyal (azaz $180°$-os forgatás és kétszeres nagyítás), majd eltolás az $(1,-1)$ vektorral. Fixpontja $z = -2z+1-i$, azaz $z_0 = \frac{1-i}{3}$; a leképezés tehát z_0 **középpontú,** -2 **arányú középpontos hasonlóság**: $z - z_0 \mapsto -2(z-z_0)$.
- $z \mapsto (1-i\sqrt{3})z$: mivel $1-i\sqrt{3} = 2(\cos(-60°)+i\sin(-60°))$, ez **origó körüli** $-60°$**-os (óramutató járásával egyező) forgatás és kétszeres nagyítás** (forgatva nyújtás).
- $z \mapsto \frac{1}{\overline{z}} = \frac{z}{|z|^2}$ $(z \neq 0)$: a kép ugyanazon az origóból induló félegyenesen van, $\frac{1}{|z|}$ távolságra: **inverzió az egységkörre.**

Elméleti háttér — komplex leképezések geometriai jelentése. $z \mapsto az + b$ $(a \neq 0)$ **hasonlósági transzformáció**: $|a|$ arányú nyújtás, $\arg a$ szögű forgatás és eltolás; ha $a \neq 1$, van fixpontja, és körülötte forgatva nyújtás. $z \mapsto \overline{z}$ tükrözés a valós tengelyre. $z \mapsto \frac{1}{\overline{z}} = \frac{z}{|z|^2}$ az egységkörre vonatkozó **inverzió**: a pontot a saját félegyenesén $\frac{1}{|z|}$ távolságra viszi.

24. feladat

Igazoljuk, hogy egy paralelogramma oldalai hosszának négyzetösszege ugyanaz, mint az átlói hosszának négyzetösszege, és fogalmazzuk meg a megfelelő komplex azonosságot.

Megoldás.

Legyen a paralelogramma négy csúcsa 0, u, v, $u+v$ (komplex számok). Az oldalak hossza $|u|$ és $|v|$ (mindkettő kétszer), az átlóké $|u+v|$ és $|u-v|$. A megfelelő komplex azonosság:

$$|u+v|^2 + |u-v|^2 = 2|u|^2 + 2|v|^2.$$

Bizonyítás: $|w|^2 = w\overline{w}$ felhasználásával

$$|u \pm v|^2 = (u \pm v)(\overline{u} \pm \overline{v}) = |u|^2 + |v|^2 \pm (u\overline{v} + \overline{u}v),$$

és a két egyenlőséget összeadva a vegyes tagok kiesnek. ■

Elméleti háttér — $|w|^2 = w\overline{w}$ és a paralelogramma-szabály. A hossznégyzetek $w\overline{w}$ alakban algebrai kifejezésekként kezelhetők: $|u \pm v|^2 = |u|^2 + |v|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}(u\overline{v})$, és összeadva a vegyes tag kiesik. A komplex számok vektorként kezelik a sík pontjait, így geometriai tételek algebrai azonosságokká válnak.

Algebra és számelmélet – 6. feladatsor – megoldások

1. feladat

Igazoljuk a kongruencia alábbi elemi tulajdonságait:

(1) $a \equiv b \pmod{m}$, akkor $b \equiv a \pmod{m}$

(2) $a \equiv b \pmod{m}$ és $b \equiv c \pmod{m}$, akkor $a \equiv c \pmod{m}$

(3) $a \equiv a' \pmod m$ és $b \equiv b' \pmod m$, akkor $a+a' \equiv b+b' \pmod m$, $ab \equiv a'b' \pmod m$

(4) $x, y \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a' \pmod m$ és $b \equiv b' \pmod m$, akkor $xa + yb \equiv xa' + yb' \pmod m$.

Megoldás.

Definíció szerint $a \equiv b \pmod m \iff m \mid a - b$.

(1) Ha $m \mid a - b$, akkor $m \mid -(a - b) = b - a$, azaz $b \equiv a$.

(2) Ha $m \mid a - b$ és $m \mid b - c$, akkor $m \mid (a - b) + (b - c) = a - c$, azaz $a \equiv c$.

(3) A lapon szereplő $a + a' \equiv b + b'$ elírás; a helyes állítás $a + b \equiv a' + b'$. (Az elírt alak nem igaz: $a = a' = 0$, $b = b' = 1$, $m = 3$ esetén $0 \not\equiv 2$.)

- Összeg: $(a+b)-(a'+b') = (a-a')+(b-b')$, és mindkét tag osztható m-mel.
- Szorzat: $ab - a'b' = a(b-b') + b'(a-a')$, és mindkét tag osztható m-mel.

(4) $(xa + yb) - (xa' + yb') = x(a - a') + y(b - b')$ osztható m-mel. ■

Elméleti háttér — a kongruencia ekvivalenciareláció és kompatibilis a műveletekkel. $a \equiv b \pmod m \iff m \mid a - b$. Reflexív, szimmetrikus, tranzitív, és **összeadással, szorzással felcserélhető —** ezért a maradékosztályokkal számolhatunk ($\mathbb{Z}_m$ gyűrű). A bizonyítások mind arra épülnek, hogy m többszöröseinek összege és egész számszorosa is m többszöröse; a szorzatnál a „hozzáadunk és elveszünk” fogás: $ab - a'b' = a(b-b') + b'(a-a')$.

2. feladat

Adjunk meg egy-egy teljes maradékrendszert mod 7, amely (1) csupa páratlan számból, (2) csupa negatív számból áll, illetve (3) csupa prímszámból áll.

Megoldás.

Teljes maradékrendszer mod 7: 7 szám, amelyek páronként különböző maradékot adnak (minden maradék $0, \dots, 6$ pontosan egyszer).

1. **Csupa páratlan:** $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13$; maradékaik $1, 3, 5, 0, 2, 4, 6$.
2. **Csupa negatív:** $-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7$; maradékaik $6, 5, 4, 3, 2, 1, 0$.
3. **Csupa prím:** $7, 29, 2, 3, 11, 5, 13$; maradékaik rendre $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Elméleti háttér — teljes maradékrendszer. m darab egész, amelyek páronként inkongruensek modulo m (így minden maradékosztályból pontosan egyet tartalmaznak). Bármely osztályból tetszőleges reprezentáns választható; a feladat a reprezentánsok ügyes megválasztása (páratlan: $+7$ eltolással, negatív: -7-tel, prím: **Dirichlet-tétel** szerint minden $(a, 7) = 1$ osztályban van prím, a 0 osztályban a 7).

3. feladat

Redukált maradékrendszert alkot-e a $\{7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91\}$ halmaz mod 30?

Megoldás.

Nem. A redukált maradékrendszer elemei relatív prímek a modulushoz. A $\varphi(30) = 8$ elemszám stimmel, de $55 = 5 \cdot 11$ és $(55, 30) = 5 \neq 1$.

(Ráadásul a maradékok sem különbözőek: mod 30 a halmaz $7, 19, 1, 13, 25, 7, 19, 1$, hiszen az elemek 12-esével nőnek.)

Elméleti háttér — redukált maradékrendszer. $\varphi(m)$ darab, m-hez relatív prím, páronként inkongruens egész. Két feltétel: (1) minden elem relatív prím m-hez, (2) nincs két kongruens elem. Egyetlen sérülő feltétel elég a cáfolathoz. (Ha egy számtani sorozat különbsége nem relatív prím a modulushoz, a maradékok ismétlődnek.)

4. feladat

Határozzuk meg a 7^{2026} szám utolsó két számjegyét.

Megoldás.

Az utolsó két számjegy a mod 100 maradék. $7^2 = 49$ és $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$. Mivel $2026 = 4 \cdot 506 + 2$:

$$7^{2026} = (7^4)^{506} \cdot 7^2 \equiv 1 \cdot 49 \pmod{100}.$$

Az utolsó két számjegy: 49.

Elméleti háttér — utolsó két jegy és a rend. Az utolsó két jegy a 100-as maradék. Ha egy kis kitevőre $a^k \equiv 1 \pmod{100}$ (itt $k = 4$, a 7 **rendje**), akkor a kitevőt elég k-val osztva venni. Általános korlát: az Euler–Fermat-tétel szerint $k \mid \varphi(100) = 40$.

5. feladat (házi feladat)

Igazoljuk, hogy ha m prím, akkor a kongruenciákból négyzetgyököt vonhatunk: ha $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$, akkor $a \equiv b$ vagy $a \equiv -b \pmod{m}$. Igaz-e ez minden összetett m modulusra?

Megoldás.

m **prím.** $a^2 \equiv b^2 \pmod{m} \iff m \mid a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Prím szorzatot csak úgy oszthat, ha valamelyik tényezőt osztja. Tehát $m \mid a - b$ vagy $m \mid a + b$, azaz $a \equiv b$ vagy $a \equiv -b$. ■

Összetett modulusra nem igaz minden esetben. Ellenpéldák:

- $m = 4$: $0^2 \equiv 2^2 \pmod{4}$, de $0 \not\equiv \pm 2 \pmod{4}$.
- $m = 15$: $1^2 \equiv 4^2 = 16 \pmod{15}$, de $1 \not\equiv \pm 4 \pmod{15}$.

Van viszont olyan összetett modulus, amelyre igaz, például $m = 6$. Pontosan a $m = 2p$ (p páratlan prím) alakú összetett számok ilyenek:

- Ha $p^2 \mid m$ valamely p prímre, akkor $a = 0$, $b = m/p$ ellenpélda: $m \mid b^2$, de $b \not\equiv 0$.
- Egyébként m négyzetmentes. Ha két különböző páratlan prímosztója van, p és q, akkor $(m/q, q) = 1$. A kínai maradéktétel szerint van olyan b, hogy $b \equiv 1 \pmod{m/q}$ és $b \equiv -1 \pmod{q}$. Ekkor $b^2 \equiv 1 \pmod{m}$, de $b \not\equiv 1 \pmod{q}$ nem) és $b \not\equiv -1 \pmod{p}$ nem). Tehát $a = 1$ és ez a b ellenpélda.
- $m = 2p$-re: mod 2 mindig $b \equiv -b$, mod p pedig $a \equiv \pm b$. Ezért $a \equiv \pm b \pmod{2p}$.

Elméleti háttér — prímmodulus: $\mathbb{Z}_p$ test. Prím p esetén $p \mid xy \Rightarrow p \mid x$ vagy $p \mid y$ (Euklideszi lemma), ezért $\mathbb{Z}_p$ nullosztómentes (test). $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, így négyzetgyökvonás „$\pm$ erejéig” egyértelmű. Összetett modulusnál nullosztók vannak, és a **kínai maradéktétel** lehetővé teszi, hogy a prímtényezőkre külön-külön különböző előjelet válasszunk — ezért ott több négyzetgyök is lehet.

6. feladat

Számítsuk ki az alábbi hatványok maradékait a megadott modulusokra nézve: $12^{1003} \pmod{17}$ és $5^{123} \pmod{18}$.

Megoldás.

12^{1003} mod 17**:** a kis Fermat-tétel szerint $12^{16} \equiv 1 \pmod{17}$, és $1003 = 16 \cdot 62 + 11$, így $12^{1003} \equiv 12^{11}$. Mivel $12 \equiv -5$:

$$(-5)^2 = 25 \equiv 8, \quad (-5)^4 \equiv 64 \equiv -4, \quad (-5)^8 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17},$$

$$12^{11} \equiv (-5)^8 \cdot (-5)^2 \cdot (-5) \equiv (-1) \cdot 8 \cdot (-5) = 40 \equiv 6 \pmod{17}.$$

A maradék 6.

$5^{123} \bmod 18$**:** $(5, 18) = 1$ és $\varphi(18) = 6$, így az Euler–Fermat-tétel szerint $5^6 \equiv 1$. Mivel $123 = 6 \cdot 20 + 3$:

$$5^{123} \equiv 5^3 = 125 = 6 \cdot 18 + 17 \equiv 17 \pmod{18}.$$

A maradék 17.

Elméleti háttér — kis Fermat- és Euler–Fermat-tétel. Ha $(a, m) = 1$, akkor $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ (prím $m = p$-re $a^{p-1} \equiv 1$). Így a kitevő $\varphi(m)$ szerint redukálható: $a^n \equiv a^{n \bmod \varphi(m)}$. A maradék hatványt ismételt négyzetre emeléssel (és negatív reprezentánsok használatával) számoljuk.

7. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $n^7 - n$ kifejezés minden n egész szám esetén osztható 42-vel.

Megoldás.

$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, páronként relatív prím tényezőkkel. Elég tehát mindhárommal való oszthatóságot igazolni.

- **7:** a kis Fermat-tétel szerint $n^7 \equiv n \pmod{7}$.
- **2 és 3:** $n^7 - n = n(n^6 - 1) = n(n^3 - 1)(n^3 + 1) = (n-1)n(n+1)(n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)$. Ebben szerepel három szomszédos egész, $(n-1)n(n+1)$ szorzata, ami osztható 2-vel és 3-mal.

Tehát $42 \mid n^7 - n$. ■

Elméleti háttér — oszthatóság prímtényezőnként. $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ páronként relatív prím tényezőkkel; mindegyikkel külön elég. A kis Fermat-tétel $n^p \equiv n \pmod{p}$ alakja **minden** egészre igaz (a $p \mid n$ esetben is). Kisebb prímekre szorzattá bontással szomszédos számok szorzatát keressük.

8. feladat

Legyen m páros, és $a_1, a_2, \dots, a_m$ illetve $b_1, b_2, \dots, b_m$ egy-egy teljes maradékrendszer mod m. Igazoljuk, hogy $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_m + b_m$ nem teljes maradékrendszer mod m.

Megoldás.

Mindkét rendszer elemei a $0, 1, \dots, m-1$ maradékokat adják valamilyen sorrendben. Ezért

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \equiv \sum_{i=1}^{m} b_i \equiv 0 + 1 + \cdots + (m-1) = \frac{m(m-1)}{2} \pmod{m}.$$

Páros m-re $\frac{m(m-1)}{2} = \frac{m}{2}(m-1) = \frac{m}{2} \cdot m - \frac{m}{2} \equiv -\frac{m}{2} \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$.

Ha $a_i + b_i$ teljes maradékrendszer volna, az összegük $\equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$ lenne. Valójában

$$\sum (a_i + b_i) = \sum a_i + \sum b_i \equiv \frac{m}{2} + \frac{m}{2} = m \equiv 0 \pmod{m},$$

és $\frac{m}{2} \not\equiv 0 \pmod{m}$. Ellentmondás. ■

Elméleti háttér — invariáns: a maradékrendszer összege. Egy teljes maradékrendszer elemeinek összege mindig $0+1+\cdots+(m-1) = \frac{m(m-1)}{2}$ modulo m, függetlenül a reprezentánsoktól. Páros m-re ez $\frac{m}{2} \not\equiv 0$, páratlanra $\equiv 0$. Ha egy feltételezett rendszer összege más maradékot ad, nem lehet teljes maradékrendszer — invariáns-érvelés.

9. feladat

Legyen p egy $4k + 3$ alakú prímszám. Igazoljuk, hogy az $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ kongruenciának nincs megoldása az egész számok körében. (*Segítség.* Kis Fermat-tétel)

Megoldás.

Tegyük fel, hogy $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Ekkor $p \nmid x$ (különben $0 \equiv -1$ lenne). A kis Fermat-tétel szerint $x^{p-1} \equiv 1$. Másrészt $p - 1 = 4k + 2$, így

$$x^{p-1} = (x^2)^{2k+1} \equiv (-1)^{2k+1} = -1 \pmod{p}.$$

Tehát $1 \equiv -1 \pmod{p}$, azaz $p \mid 2$. Ez ellentmondás, mert $p \geq 3$. ■

Elméleti háttér — kis Fermat-tétel és rend. Ha $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$, akkor $x^4 \equiv 1$, tehát x rendje 4, és a rend osztja $p-1$-et (kis Fermat). $p = 4k+3$-ra $4 \nmid p-1$, ellentmondás. A bizonyítás ugyanezt mondja ki közvetlenül: $x^{p-1} = (x^2)^{(p-1)/2} \equiv (-1)^{\text{páratlan}}$. (Ez a **kvadratikus maradékok** elméletének első lépése: -1 pontosan akkor négyzet mod p, ha $p \equiv 1 \pmod{4}$.)

10. feladat

Oldjuk meg az alábbi kongruenciákat: $5x \equiv 8 \pmod{23}$, $17^{41}x \equiv 3 \pmod{100}$, $15x \equiv 7 \pmod{55}$.

Megoldás.

$5x \equiv 8 \pmod{23}$**:** $(5, 23) = 1$, és $5 \cdot 14 = 70 = 3 \cdot 23 + 1$, tehát $5^{-1} \equiv 14$. Így $x \equiv 8 \cdot 14 = 112 \equiv 20 \pmod{23}$. $x \equiv 20 \pmod{23}$**.** (Ellenőrzés: $5 \cdot 20 = 100 = 4 \cdot 23 + 8$.)

$17^{41}x \equiv 3 \pmod{100}$**:** $(17, 100) = 1$ és $\varphi(100) = 40$, így $17^{41} \equiv 17$. Az egyenlet $17x \equiv 3 \pmod{100}$. Mivel $17 \cdot 53 = 901 \equiv 1$, kapjuk: $x \equiv 3 \cdot 53 = 159 \equiv 59$. $x \equiv 59 \pmod{100}$**.** (Ellenőrzés: $17 \cdot 59 = 1003$.)

$15x \equiv 7 \pmod{55}$**:** $(15, 55) = 5$, és $5 \nmid 7$. **Nincs megoldás.** ($15x - 55y$ mindig osztható 5-tel.)

Elméleti háttér — lineáris kongruencia. $ax \equiv b \pmod{m}$ pontosan akkor oldható meg, ha $d = (a, m) \mid b$, és ekkor d megoldás van modulo m (egy modulo $\frac{m}{d}$). Ha $(a, m) = 1$, egyetlen megoldás van: $x \equiv a^{-1}b$, ahol az inverz a kibővített euklideszi algoritmusból (vagy próbálgatással) jön. Hatványos együtthatót előbb Euler–Fermattal redukálunk.

11. feladat

Egy egyetemi rendezvényre 300 forintos és 500 forintos szendvicseket rendeltek, összesen pontosan 7300 forint értékben. Hány darabot vehettek az egyes szendvicsekből, ha mindkét fajtából rendeltek legalább egyet?

Megoldás.

Legyen x a 300 Ft-os, y az 500 Ft-os szendvicsek száma, $x, y \geq 1$:

$$300x + 500y = 7300 \iff 3x + 5y = 73.$$

Mod 3: $5y \equiv 2y \equiv 73 \equiv 1$, így $y \equiv 2 \pmod 3$, azaz $y = 2, 5, 8, 11, 14, \ldots$; $x = \frac{73-5y}{3}$ pozitív kell legyen, tehát $y \leq 14$.

y (500 Ft)	2	5	8	11	14
x (300 Ft)	21	16	11	6	1

Öt lehetőség van: $(x, y) = (21, 2), (16, 5), (11, 8), (6, 11), (1, 14)$.

Elméleti háttér — lineáris diofantoszi egyenlet pozitív megoldásai. $ax + by = c$ megoldásai — ha $(a, b) \mid c$ — egy partikuláris megoldásból és a homogén egyenlet megoldásaiból állnak: $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$. Modulo a (vagy b) vett kongruencia gyorsan adja az egyik változó lehetséges maradékát, a pozitivitási feltételek pedig véges sok t-re szűkítenek.

12. feladat

Oldjuk meg az egész számok halmazán a következő lineáris diofantoszi egyenleteket:

(1) $14x + 35y = 91$

(2) $15x + 21y = 38$.

Megoldás.

(1) $(14, 35) = 7 \mid 91$, így van megoldás. 7-tel osztva $2x + 5y = 13$. Egy partikuláris megoldás $x_0 = 4$, $y_0 = 1$. A homogén egyenlet $2x + 5y = 0$ megoldásai $(5t, -2t)$. Tehát

$$x = 4 + 5t, \quad y = 1 - 2t \qquad (t \in \mathbb{Z}).$$

(2) $(15, 21) = 3$, de $3 \nmid 38$. **Nincs egész megoldás.**

Elméleti háttér — megoldhatóság és általános megoldás. $ax + by = c$ pontosan akkor oldható meg egészekben, ha $(a, b) \mid c$ (a bal oldal mindig osztható (a, b)-vel; a Bézout-azonosság pedig mutat megoldást). d-vel osztva relatív prím együtthatókat kapunk, és az általános megoldás $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$, $t \in \mathbb{Z}$.

13. feladat

Igazoljuk, hogy ha N nem m-edik hatvány, akkor $\sqrt[m]{N}$ irracionális.

Megoldás.

Legyen N pozitív egész, $m \geq 2$, és tegyük fel, hogy $\sqrt[m]{N} = \frac{p}{q}$, ahol p, q pozitív egészek és $(p, q) = 1$. Ekkor

$$Nq^m = p^m.$$

Ha $q > 1$, legyen r a q egy prímosztója. Ekkor $r \mid p^m$, így (prím lévén) $r \mid p$, ami ellentmond $(p, q) = 1$-nek. Tehát $q = 1$ és $N = p^m$, azaz N m-edik hatvány. Ez ellentmond a feltevésnek. ■

(Másképp: a számelmélet alaptétele szerint p^m kanonikus alakjában minden kitevő osztható m-mel, és q^m-ben is. Így $N = p^m/q^m$-ben is, tehát N m-edik hatvány.)

Elméleti háttér — irracionalitás prímtényezőkkel. Ha $\sqrt[m]{N} = \frac{p}{q}$ egyszerűsített tört, akkor $Nq^m = p^m$; a nevező bármely prímosztója az **Euklideszi lemma** szerint p-t is osztaná, ellentmondva az egyszerűsítettségnek. Így $q = 1$, és N teljes m-edik hatvány. Ez a $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ bizonyítás általánosítása.

14. feladat

Határozzuk meg az összes olyan primitív pitagoraszi számhármast, amelyben az egyik szám 15.

Megoldás.

A primitív pitagoraszi számhármasok alakja

$$a = u^2 - v^2, \quad b = 2uv, \quad c = u^2 + v^2,$$

ahol $u > v > 0$, $(u, v) = 1$, és u, v különböző paritású. 15 páratlan, így nem lehet b.

- $c = 15$**:** $u^2 + v^2 = 15$ nem lehetséges, mert $15 \equiv 3 \pmod 4$ nem áll elő két négyzetszám összegeként.
- $a = 15$**:** $(u - v)(u + v) = 15$, ahol $u - v < u + v$:
  - $u - v = 1$, $u + v = 15$: $u = 8$, $v = 7$, a hármas $(15, 112, 113)$;
  - $u - v = 3$, $u + v = 5$: $u = 4$, $v = 1$, a hármas $(15, 8, 17)$.

Mindkét esetben $(u, v) = 1$ és u, v különböző paritású, tehát a hármasok primitívek.

A megoldások: $(8, 15, 17)$ **és** $(15, 112, 113)$**.** (A $(9, 12, 15)$, $(15, 20, 25)$, $(15, 36, 39)$ hármasok nem primitívek.)

Elméleti háttér — pitagoraszi számhármasok paraméterezése. A primitív megoldások pontosan $(u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2)$, ahol $u > v > 0$, $(u, v) = 1$, $u \not\equiv v \pmod 2$. Adott elem esetén eldöntjük, melyik szerepet töltheti be (páratlan elem nem lehet $2uv$; az átfogó $u^2 + v^2$ nem lehet $\equiv 3 \pmod 4$), majd a megfelelő egyenletet szorzattá bontjuk ($u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$).

15. feladat

Keressük meg az összes olyan derékszögű háromszöget, amelynek oldalhosszai egész számok, és a területének mérőszáma pontosan megegyezik a kerületének mérőszámával.

Megoldás.

Legyenek a derékszögű háromszög befogói a és b, átfogója c ($a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, feltehető, hogy $a \leq b$). A feltétel szerint

$$\frac{ab}{2} = a + b + c \iff ab - 2(a + b) = 2c.$$

Négyzetre emelve mindkét oldalt, és kihasználva a Pitagorasz-tételt ($c^2 = a^2 + b^2$):

$$(ab - 2(a + b))^2 = 4c^2 = 4(a^2 + b^2).$$

Kifejtve a bal oldalt:

$$a^2b^2 - 4ab(a + b) + 4(a^2 + 2ab + b^2) = 4a^2 + 8ab + 4b^2.$$

Mindkét oldalból kivonva $4a^2 + 8ab + 4b^2$-et:

$$a^2b^2 - 4ab(a + b) + 8ab = 0.$$

Mivel $a, b > 0$, így $ab \neq 0$, oszthatunk ab-vel:

$$ab - 4(a + b) + 8 = 0 \iff ab - 4a - 4b + 8 = 0.$$

Ezt szorzattá alakítva:

$$(a-4)(b-4)=8.$$

Mivel $a \le b$ pozitív egészek, és $a-4 \le b-4$, a 8 lehetséges pozitív szorzatfelbontásai: 1. $a-4=1$ és $b-4=8 \implies a=5, b=12$. Ekkor $c=\sqrt{5^2+12^2}=13$. - Kerület: $K=5+12+13=30$. - Terület: $T=\frac{5\cdot 12}{2}=30$. 2. $a-4=2$ és $b-4=4 \implies a=6$, $b=8$. Ekkor $c=\sqrt{6^2+8^2}=10$. - Kerület: $K=6+8+10=24$. - Terület: $T=\frac{6\cdot 8}{2}=24$.

Negatív osztópárok nem adnak megoldást, mert $a, b \ge 1$ miatt $a-4 \ge -3$, így $a-4$ nem lehet -4 vagy -8.

(Megjegyzés: Geometriai úton is célhoz érünk: a beírt kör sugara $r=\frac{T}{s}=\frac{2T}{K}=2$. Derékszögű háromszögben $r=\frac{a+b-c}{2}=2$, amiből $c=a+b-4$. Ezt az $a^2+b^2=c^2$ egyenletbe helyettesítve szintén az $(a-4)(b-4)=8$ egyenlet adódik.)

A megoldások: az $(5,12,13)$ és a $(6,8,10)$ oldalú háromszögek.

Elméleti háttér — egész oldalú háromszögek és diofantoszi egyenletek. A geometriai feltételek ($T=K$ és $a^2+b^2=c^2$) diofantoszi egyenletre vezetnek. Az $ab-4a-4b+8=0$ alakú bilineáris egyenletek standard megoldása a szorzattá alakítás: $(a-u)(b-v)=uv-C$, amellyel a probléma véges sok osztópár vizsgálatára redukálódik. Geometriai szempontból a feltétel rögzíti a beírt kör sugarát ($r=T/s=2$).

16. feladat

Igazoljuk, hogy a Nagy Fermat-tétel bizonyításához elegendő belátni, hogy az $x^n+y^n=z^n$ egyenletnek nincs pozitív egész megoldása $n=4$, valamint $n=p$ esetekben.

Megoldás.

A Nagy Fermat-tétel állítása szerint az $x^n+y^n=z^n$ egyenletnek semmilyen $n \ge 3$ egész kitevőre nincsenek $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ megoldásai. (A feladatban p tetszőleges páratlan prímet jelöl, hiszen $p=2$ esetén végtelen sok pozitív egész megoldás létezik, a pitagoraszi számhármasok.)

Tegyük fel, hogy az állítást már igazoltuk az $n=4$ esetre, valamint minden $n=p$ páratlan prímre. Legyen $n \ge 3$ egy tetszőleges egész szám. Két eset lehetséges:

1. **n-nek van páratlan prímosztója:** Jelölje ezt p. Ekkor $n = p \cdot k$ valamely $k \geq 1$ egészre. Ha létezne olyan (x, y, z) pozitív egész számhármas, amelyre $x^n + y^n = z^n$, akkor a hatványozás azonosságai szerint:

$$(x^k)^p + (y^k)^p = (z^k)^p.$$

Legyen $X = x^k$, $Y = y^k$, $Z = z^k$. Mivel $x, y, z \geq 1$ és $k \geq 1$, az X, Y, Z számok szintén pozitív egészek, és kielégítik az $X^p + Y^p = Z^p$ egyenletet. Ez azonban ellentmond annak a feltevésnek, hogy páratlan p prím esetén az egyenletnek nincs pozitív egész megoldása.

2. **n-nek nincs páratlan prímosztója:** Mivel $n > 1$, ezért n egyetlen lehetséges prímosztója a 2, vagyis $n = 2^m$ alakú 2-hatvány. Mivel $n \geq 3$, ezért $m \geq 2$, amiből következik, hogy $4 \mid n$. Így $n = 4 \cdot k$ valamely $k \geq 1$ egészre. Ekkor:

$$(x^k)^4 + (y^k)^4 = (z^k)^4,$$

így $X = x^k, Y = y^k, Z = z^k \in \mathbb{Z}^+$ megoldása lenne az $X^4 + Y^4 = Z^4$ egyenletnek. Ez ellentmond annak a feltevésnek, hogy $n = 4$-re sincs pozitív egész megoldás.

Mivel minden $n \geq 3$ egész szám vagy osztható legalább egy páratlan prímmel, vagy osztható 4-gyel, ezért bármely $n \geq 3$ kitevőjű megoldás maga után vonna egy megoldást valamely páratlan prímre vagy 4-re is. Így valóban elegendő ezeket az eseteket igazolni. ■

Elméleti háttér — a Nagy Fermat-tétel redukciója. Ha az $x^n + y^n = z^n$ egyenletnek van megoldása, akkor minden olyan d kitevőre is van, amely osztja n-et, hiszen $(x^{n/d})^d + (y^{n/d})^d = (z^{n/d})^d$. Emiatt a megoldhatatlanság az osztókról öröklődik a többszörösökre: elegendő a minimális kitevőkre bizonyítani. Mivel minden $n \geq 3$ szám osztható vagy egy páratlan prímmel, vagy 4-gyel, a feladat a páratlan prímekre és a 4-re redukálódik.

17. feladat

Oldjuk meg a következő szimultán kongruenciarendszert a kínai maradéktétel segítségével:

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod 4 \\ x &\equiv 2 \pmod 5 \\ x &\equiv 3 \pmod 7 \end{aligned}$$

Megoldás.

A modulusok $m_1 = 4$, $m_2 = 5$, $m_3 = 7$ páronként relatív prímek: $(4,5) = (4,7) = (5,7) = 1$. A kínai maradéktétel szerint létezik megoldás, és az egyértelmű modulo $M = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 140$.

Alkalmazzuk a kínai maradéktétel standard konstrukcióját: - $M_1 = \frac{M}{m_1} = \frac{140}{4} = 35$, - $M_2 = \frac{M}{m_2} = \frac{140}{5} = 28$, - $M_3 = \frac{M}{m_3} = \frac{140}{7} = 20$.

Meghatározzuk az $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ inverzeket: 1. $35y_1 \equiv 1 \pmod 4 \iff 3y_1 \equiv 1 \pmod 4 \iff -y_1 \equiv 1 \implies y_1 \equiv 3 \pmod 4$. 2. $28y_2 \equiv 1 \pmod 5 \iff 3y_2 \equiv 1 \pmod 5 \iff 3y_2 \equiv 6 \implies y_2 \equiv 2 \pmod 5$. 3. $20y_3 \equiv 1 \pmod 7 \iff 6y_3 \equiv 1 \pmod 7 \iff -y_3 \equiv 1 \implies y_3 \equiv 6 \pmod 7$.

A megoldás:

$$x_0 = c_1 M_1 y_1 + c_2 M_2 y_2 + c_3 M_3 y_3,$$

ahol $c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $c_3 = 3$. Behelyettesítve az értékeket:

$$x_0 = 1 \cdot 35 \cdot 3 + 2 \cdot 28 \cdot 2 + 3 \cdot 20 \cdot 6 = 105 + 112 + 360 = 577.$$

Modulo 140 redukálva ($577 = 4 \cdot 140 + 17$):

$$x_0 \equiv 17 \pmod{140}.$$

(Ellenőrzés: $17 = 4{\cdot}4{+}1 \equiv 1 \pmod 4, 17 = 3{\cdot}5{+}2 \equiv 2 \pmod 5, 17 = 2{\cdot}7{+}3 \equiv 3 \pmod 7$.)

A megoldás: $x \equiv 17 \pmod{140}$**.**

Elméleti háttér — kínai maradéktétel. Ha az $m_1, \ldots, m_k$ modulusok páronként relatív prímek, akkor az $x \equiv c_i \pmod{m_i}$ rendszer megoldható, és a megoldás modulo $M = \prod m_i$ egyértelmű. Az $M_i = M/m_i$ számokhoz megkeressük az $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ inverzeket. Ekkor az $e_i = M_i y_i$ számokra $e_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ és $e_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ $(j \neq i)$, vagyis $x = \sum c_i e_i$ kielégíti a rendszert.

18. feladat

Keresd meg azt a legkisebb pozitív egész számot, amely 3-mal osztva 2-t, 5-tel osztva 3-at, 7-tel osztva pedig 2-t ad maradékul.

Megoldás.

A feltételek kongruenciákkal felírva:

$$x \equiv 2 \pmod 3$$
$$x \equiv 3 \pmod 5$$
$$x \equiv 2 \pmod 7$$

A modulusok prímek (így páronként relatív prímek), a szorzatuk $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.

Mivel az első és a harmadik kongruenciában a maradék megegyezik ($x \equiv 2 \pmod 3$ és $x \equiv 2 \pmod 7$), és $(3, 7) = 1$, ez egyenértékű azzal, hogy

$$x \equiv 2 \pmod{21}.$$

Ezért $x = 21k + 2$ valamely $k \in \mathbb{Z}$ egészre. Behelyettesítve a második kongruenciába:

$$21k + 2 \equiv 3 \pmod 5 \iff 1k + 2 \equiv 3 \pmod 5 \iff k \equiv 1 \pmod 5.$$

Így $k = 5t + 1$ ($t \in \mathbb{Z}$), amiből

$$x = 21(5t + 1) + 2 = 105t + 23 \implies x \equiv 23 \pmod{105}.$$

(A standard formulával: $M_1 = 35 \implies y_1 \equiv 2, M_2 = 21 \implies y_2 \equiv 1, M_3 = 15 \implies y_3 \equiv 1$. Ekkor $x = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$.)

A legkisebb pozitív egész megoldást a $t = 0$ adja: $x = 23$.

(Ellenőrzés: $23 = 7 \cdot 3 + 2$, $23 = 4 \cdot 5 + 3$, $23 = 3 \cdot 7 + 2$.)

A legkisebb pozitív egész szám: 23.

Elméleti háttér — szimultán kongruenciák egyszerűsítése. Ha egy rendszerben két kongruenciának azonos a maradéka ($x \equiv c \pmod{m_1}$ és $x \equiv c \pmod{m_2}$), akkor azok összevonhatók egyetlen $x \equiv c \pmod{[m_1, m_2]}$ kongruenciává. A kapott $x \equiv x_0 \pmod{M}$ megoldáshalmaz legkisebb pozitív eleme a $0 < x \leq M$ feltételnek eleget tevő reprezentáns.

19. feladat

Egy kalózhajón a legénység aranypénzeket zsákmányolt. Ha 11 egyenlő részre osztják a kincset, akkor 6 érme marad ki. Ha 13 egyenlő részre osztják, akkor 4 érme marad, ha pedig 17-re, akkor 12. Legalább hány aranypénzt zsákmányoltak?

Megoldás.

Jelölje N az aranypénzek számát ($N \in \mathbb{Z}^+$). A szöveg alapján az alábbi szimultán kongruenciarendszert kapjuk:

$$\begin{aligned} N &\equiv 6 \pmod{11} \\ N &\equiv 4 \pmod{13} \\ N &\equiv 12 \pmod{17} \end{aligned}$$

A modulusok prímszámok, így páronként relatív prímek. A közös modulus:

$$M = 11 \cdot 13 \cdot 17 = 143 \cdot 17 = 2431.$$

Kiszámítjuk az $M_i = \frac{M}{m_i}$ értékeket és azok inverzeit modulo m_i: 1. $M_1 = 13 \cdot 17 = 221$. Mivel $221 = 20 \cdot 11 + 1 \equiv 1 \pmod{11}$, ezért:

$$1 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{11} \implies y_1 \equiv 1 \pmod{11}.$$

2. $M_2 = 11 \cdot 17 = 187$. Mivel $187 = 14 \cdot 13 + 5 \equiv 5 \pmod{13}$, ezért:

$$5y_2 \equiv 1 \pmod{13} \iff 5y_2 \equiv 40 \pmod{13} \implies y_2 \equiv 8 \pmod{13}.$$

3. $M_3 = 11 \cdot 13 = 143$. Mivel $143 = 8 \cdot 17 + 7 \equiv 7 \pmod{17}$, ezért:

$$7y_3 \equiv 1 \pmod{17} \iff 7y_3 \equiv 35 \pmod{17} \implies y_3 \equiv 5 \pmod{17}.$$

A partikuláris megoldás:

$$N_0 = c_1 M_1 y_1 + c_2 M_2 y_2 + c_3 M_3 y_3 = 6 \cdot 221 \cdot 1 + 4 \cdot 187 \cdot 8 + 12 \cdot 143 \cdot 5.$$

A szorzatok értékei:

$$6 \cdot 221 = 1326,$$

$$4 \cdot 187 \cdot 8 = 4 \cdot 1496 = 5984,$$

$$12 \cdot 143 \cdot 5 = 60 \cdot 143 = 8580.$$

Összegük:

$$N_0 = 1326 + 5984 + 8580 = 15890.$$

Modulo 2431 redukálva ($15890 = 6 \cdot 2431 + 1304$):

$$N \equiv 1304 \pmod{2431}.$$

(Ellenőrzés: $1304 = 118 \cdot 11 + 6$, $1304 = 100 \cdot 13 + 4$, $1304 = 76 \cdot 17 + 12$.)

Mivel pozitív darabszámot keresünk, a legkisebb lehetséges érték az 1304.

Legalább 1304 aranypénzt zsákmányoltak.

Elméleti háttér — szöveges feladatok modellezése kongruenciákkal. Az osztási maradékokra vonatkozó feltételek szimultán kongruenciarendszerként formalizálhatók. Páronként relatív prím modulusok esetén a kínai maradéktétel garantálja az egyértelmű megoldhatóságot modulo $M = \prod m_i$. A valós problémákban a minimális pozitív megoldás a kongruenciaosztály legkisebb pozitív eleme.

20. feladat

Oldjuk meg az $x^3 + x + 57 \equiv 0 \pmod{27}$ kongruenciát.

Megoldás.

A modulus $27 = 3^3$ prímhatvány. A magasabb fokú prímhatvány modulusú kongruenciákat lépésről lépésre, a prím hatványai szerint felemelve (Hensel-felemeléssel) oldjuk meg. Legyen $f(x) = x^3 + x + 57$.

1. lépés: Megoldás modulo 3. Mivel $57 = 3 \cdot 19 \equiv 0 \pmod 3$, a kongruencia modulo 3:

$$x^3 + x \equiv 0 \pmod 3.$$

A kis Fermat-tétel szerint minden egészre $x^3 \equiv x \pmod 3$, így

$$x^3 + x \equiv x + x = 2x \equiv -x \equiv 0 \pmod 3 \implies x \equiv 0 \pmod 3.$$

(A maradékokat behelyettesítve is látható: $f(0) \equiv 0$, $f(1) \equiv 2$, $f(2) \equiv 1 \pmod 3$, tehát $x \equiv 0 \pmod 3$ az egyetlen megoldás.)

2. lépés: Felemelés modulo $3^2 = 9$-re. Az $x \equiv 0 \pmod 3$ feltétel miatt a megoldást $x = 3t$ alakban keressük ($t \in \{0, 1, 2\}$). Helyettesítsük be az $f(x)$ polinomba modulo 9:

$$f(3t) = (3t)^3 + 3t + 57 = 27t^3 + 3t + 57.$$

Mivel $27t^3 \equiv 0 \pmod 9$ és $57 = 6 \cdot 9 + 3 \equiv 3 \pmod 9$:

$$f(3t) \equiv 3t + 3 \equiv 0 \pmod 9 \iff 3t \equiv -3 \equiv 6 \pmod 9.$$

3-mal osztva a kongruenciát és a modulust is:

$$t \equiv 2 \pmod 3.$$

Tehát modulo 9 egyetlen megoldás van: $x = 3 \cdot 2 = 6$, azaz

$$x \equiv 6 \pmod 9.$$

(Ellenőrzés: $f(6) = 6^3 + 6 + 57 = 216 + 6 + 57 = 279 = 31 \cdot 9 \equiv 0 \pmod 9$.)

3. lépés: Felemelés modulo $3^3 = 27$-re. Az $x \equiv 6 \pmod 9$ miatt a megoldás $x = 6 + 9u$ alakba írható ($u \in \{0, 1, 2\}$). Kifejtve $f(6 + 9u)$-t modulo 27:

$$(6+9u)^3 = 6^3 + 3\cdot 6^2\cdot(9u) + 3\cdot 6\cdot(9u)^2 + (9u)^3.$$

Mivel $3\cdot 36\cdot 9u = 27\cdot 36u \equiv 0 \pmod{27}$ és a további tagok a $9^2 = 81$ többszörösei, ezért

$$(6+9u)^3 \equiv 6^3 = 216 \equiv 0 \pmod{27} \quad (\text{mivel } 216 = 8\cdot 27).$$

Így:

$$f(6+9u) \equiv 6^3 + (6+9u) + 57 \equiv 0 + 9u + 63 \pmod{27}.$$

Mivel $63 = 2\cdot 27 + 9 \equiv 9 \pmod{27}$:

$$9u + 9 \equiv 0 \pmod{27} \iff 9u \equiv -9 \equiv 18 \pmod{27}.$$

9-cel osztva az egyenletet és a modulust is:

$$u \equiv 2 \pmod{3}.$$

Így modulo 27 a megoldás:

$$x = 6 + 9\cdot 2 = 24 \pmod{27}.$$

(Ellenőrzés: $24 \equiv -3 \pmod{27}$. Kiszámítva: $f(-3) = (-3)^3 + (-3) + 57 = -27 - 3 + 57 = 27 \equiv 0 \pmod{27}$.)

A megoldás: $x \equiv 24 \pmod{27}$**.**

Elméleti háttér — kongruenciák megoldása prímhatvány modulusra és a Hensel-lemma. Egy $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$ kongruenciát lépésről lépésre oldunk meg: először modulo p, majd a kapott gyököket feloldjuk modulo $p^2, p^3, \ldots$ hatványokra. Ha x_0 megoldás mod p^j, akkor a következő lépésben $x = x_0 + tp^j$ alakban keresünk megoldást modulo p^{j+1}. A Taylor-fejtés szerint $f(x_0 + tp^j) \equiv f(x_0) + tp^j f'(x_0) \pmod{p^{j+1}}$. Ha $f'(x_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$, a megoldás minden lépésben egyértelműen emelhető fel (Hensel-lemma). Jelen esetben $f'(x) = 3x^2 + 1$, így $f'(0) = 1 \not\equiv 0 \pmod{3}$, ami biztosította az egyértelmű felemelést.

Algebra és számelmélet – 7. feladatsor – megoldások

1. feladat

Számítsuk ki az alábbi determinánsokat a felső háromszög alakra hozás módszerével, azaz Gauss-eliminációval, az első sor, illetve az utolsó oszlop szerinti kifejtéssel, végül a 3×3-asokat a Sarrus-szabállyal is.

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Megoldás.

(a) $\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -11$**.**

- *Gauss:* $S_2 \leftarrow S_2 + 2S_1$: $\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 11 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 11 = -11.$
- *Első sor szerint:* $(-1) \cdot 3 - 4 \cdot 2 = -11.$
- *Utolsó oszlop szerint:* $4 \cdot (-1)^{1+2} \cdot 2 + 3 \cdot (-1)^{2+2} \cdot (-1) = -8 - 3 = -11.$

(b) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 10$**.**

- *Gauss:* $S_1 \leftrightarrow S_2$ (előjelváltás), majd $S_3 \leftarrow S_3 - \frac{1}{2}S_1$, végül $S_3 \leftarrow S_3 + \frac{7}{4}S_2$:

$$-\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{4} \end{vmatrix} = -4 \cdot 2 \cdot \left(-\tfrac{5}{4}\right) = 10.$$

- *Első sor szerint:* $0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 0 - 2 \cdot 2 - (-14) = 10.$
- *Utolsó oszlop szerint* (előjelek $+, -, +$): $(-1)\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 14 + 12 - 16 = 10.$
- *Sarrus:* $(0 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 \cdot (-3)) - ((-1) \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-3) + 2 \cdot 4 \cdot 2) = 24 - 14 = 10.$

(c) Az általános 3×3-as determináns.

- *Sarrus:*

$$x_1y_2z_3 + y_1z_2x_3 + z_1x_2y_3 - z_1y_2x_3 - x_1z_2y_3 - y_1x_2z_3.$$

- *Első sor szerint:* $x_1(y_2z_3 - z_2y_3) - y_1(x_2z_3 - z_2x_3) + z_1(x_2y_3 - y_2x_3)$. Kibontva ugyanaz a hat tag.
- *Utolsó oszlop szerint:* $z_1(x_2y_3 - y_2x_3) - z_2(x_1y_3 - y_1x_3) + z_3(x_1y_2 - y_1x_2)$. Szintén ugyanaz.
- *Gauss:* ha $x_1 \neq 0$, akkor $S_2 \leftarrow S_2 - \frac{x_2}{x_1}S_1$ és $S_3 \leftarrow S_3 - \frac{x_3}{x_1}S_1$ után

$$x_1 \begin{vmatrix} y_2 - \frac{x_2}{x_1}y_1 & z_2 - \frac{x_2}{x_1}z_1 \\ y_3 - \frac{x_3}{x_1}y_1 & z_3 - \frac{x_3}{x_1}z_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{x_1}\Big[(x_1y_2 - x_2y_1)(x_1z_3 - x_3z_1) - (x_1z_2 - x_2z_1)(x_1y_3 - x_3y_1)\Big].$$

  Kibontva az x_1^2-et nem tartalmazó tagok ($x_2y_1x_3z_1$ kétszer, ellentétes előjellel) kiesnek. x_1-gyel osztva a fenti hattagú kifejezést kapjuk. ($x_1 = 0$ esetén először sorcserével kell nem nulla elemet a bal felső sarokba vinni.)

(d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 24$**.**

- *Gauss:* $S_1 \leftarrow S_1 - S_2$, $S_2 \leftarrow S_2 - S_3$, $S_3 \leftarrow S_3 - S_4$, ebben a sorrendben, így mindig még változatlan sort vonunk ki. A sorok: $(0, 0, 0, 4)$, $(0, 0, 3, 0)$, $(0, 2, 0, 0)$, $(1, 0, 0, 0)$. Két sorcsere ($S_1 \leftrightarrow S_4$, $S_2 \leftrightarrow S_3$, előjel $+$) után a determináns $\mathrm{diag}(1, 2, 3, 4)$, értéke 24.
- *Első sor szerint:* az M_{11}, M_{12}, M_{13} aldeterminánsok mind 0-k (van csupa 0 soruk vagy oszlopuk). Így a determináns

$$-4\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -4 \cdot (-6) = 24,$$

  ahol a 3×3-as Sarrus-szabállyal $0 + 0 + 0 - (3 \cdot 2 \cdot 1 + 0 + 0) = -6$.
- *Utolsó oszlop szerint:* egyetlen nem nulla elem, az $a_{14} = 4$, előjele $(-1)^{1+4} = -1$. Ugyanazt kapjuk: $-4 \cdot (-6) = 24$.

(e) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$**.**

- *Gauss (sorcserékkel):* $S_1 \leftrightarrow S_3$, majd $S_2 \leftrightarrow S_3$, majd $S_3 \leftrightarrow S_4$ után az egységmátrixot kapjuk. Ez 3 csere, tehát a determináns $(-1)^3 = -1$.
- *Első sor szerint:* csak $a_{12} = 1 \neq 0$, előjele $-$:

$$-\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

  A 3×3-as Sarrus-szabállyal $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$.
- *Utolsó oszlop szerint:* csak $a_{24} = 1$, előjele $(-1)^{2+4} = +$:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

  Sarrusszal: egyetlen nem nulla szorzat a mellékátlós irányú $a_{12}a_{21}a_{33} = 1$, negatív előjellel.

(Ez permutációmátrix: a $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ permutációé, amelynek 3 inverziója van, ezért páratlan.)

Elméleti háttér — a determináns kiszámításának módszerei. (1) **Elemi sorműveletek:** sor többszörösének hozzáadása nem változtat, sorcsere előjelet vált, sor c-szerese c-vel szorozza a determinánst; háromszögmátrix determinánsa a főátló szorzata. (2) **Kifejtési tétel:** $\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$ bármely i-edik sor (vagy oszlop) szerint — érdemes a legtöbb nullát tartalmazó sort választani. (3) **Sarrus-szabály** csak 3×3-asra. Mindhárom ugyanazt adja, mert mindegyik a permutációs definícióból ($\sum_\sigma \operatorname{sgn}\sigma \prod a_{i\sigma(i)}$) vezethető le. Permutációmátrix determinánsa a permutáció előjele.

2. feladat

Számítsuk ki az alábbi determinánsokat.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & \dots & n \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \dots & y_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \dots & a \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Megoldás.

(a) det $= 1$**.** Az (i, j) elem $\min(i, j)$. Alulról felfelé haladva vonjuk ki minden sorból az előtte levőt: $S_i \leftarrow S_i - S_{i-1}$ $(i = n, n-1, \dots, 2)$. Az i-edik sor $(0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$ lesz, az első 1 az i-edik helyen. Felső háromszögmátrixot kapunk csupa 1 főátlóval, így a determináns 1.

(b) Vandermonde-determináns:

$$V(y_1, \dots, y_n) = \prod_{1 \le i < j \le n} (y_j - y_i).$$

Bizonyítás n szerinti indukcióval. $n = 1$-re 1, ez stimmel. Alulról felfelé vonjuk ki minden sorból az előző sor y_1-szeresét: $S_k \leftarrow S_k - y_1 S_{k-1}$ $(k = n, \dots, 2)$. Ez nem változtat a determinánson. Az első oszlop $(1, 0, \dots, 0)^T$ lesz, a j-edik oszlop k-adik eleme $(k \ge 2)$ pedig $y_j^{k-1} - y_1 y_j^{k-2} = y_j^{k-2}(y_j - y_1)$. Kifejtve az első oszlop szerint, majd a j-edik oszlopból kiemelve $(y_j - y_1)$-et:

$$V(y_1, \dots, y_n) = \prod_{j=2}^{n} (y_j - y_1) \cdot V(y_2, \dots, y_n),$$

és ebből indukcióval adódik az állítás.

(c) det $= (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$**.**

1. Adjuk az első oszlophoz az összes többit. Az első oszlop minden eleme $a + (n-1)b$ lesz; ezt kiemeljük.
2. Az első oszlop így csupa 1. Minden további sorból vonjuk ki az első sort.

A k-adik sor $(k \ge 2)$ $(0, \dots, 0, a-b, 0, \dots, 0)$ lesz, $a - b$ a főátlóban. A kapott háromszögmátrix determinánsa $1 \cdot (a-b)^{n-1}$.

(d) $D_n = F_{2n+2}$ (Fibonacci-számok, $F_1 = F_2 = 1$). Zárt alakban

$$D_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right].$$

Kifejtés az első sor szerint, majd a második tagban az első oszlop szerint:

$$D_n = 3D_{n-1} - 1 \cdot 1 \cdot D_{n-2}, \qquad D_1 = 3,\ D_2 = 8 \text{ (és } D_0 = 1).$$

Így $D_3 = 21$, $D_4 = 55$, $D_5 = 144$, … A $\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ karakterisztikus egyenlet gyökei $\lambda_{1,2} = \frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$. A kezdőértékekből $D_n = \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2}$, és $\lambda_1 - \lambda_2 = \sqrt{5}$. Mivel $\lambda_1 = \varphi^2$, $\lambda_2 = \psi^2$ ($\varphi, \psi = \frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$), a Binet-képlet szerint ez éppen F_{2n+2}.

Elméleti háttér — speciális determinánsok. Általános $n \times n$-es determinánsnál a cél sor-/oszlopműveletekkel **háromszög alakot** vagy **rekurziót** kapni. Tipikus fogások: szomszédos sorok kivonása (lépcsős mátrix); minden oszlop összeadása egy oszlopba és a közös tényező kiemelése (ha minden sorösszeg ugyanaz); az előző sor többszörösének kivonása (Vandermonde: indukcióval $\prod_{i<j}(y_j - y_i)$); tridiagonális mátrixnál kifejtés az első sor szerint, ami **másodrendű lineáris rekurziót** ad, amelyet a karakterisztikus egyenlettel oldunk meg.

3. feladat

Ha egy $B \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ mátrixra $\det B = 3$, akkor mennyi $\det(B + B + B)$?

Megoldás.

$B + B + B = 3B$. Egy 4×4-es mátrix minden elemét 3-mal szorozva mind a 4 sorából kiemelhetünk egy 3-ast:

$$\det(3B) = 3^4 \det B = 81 \cdot 3 = \mathbf{243}.$$

(Nem $3 \cdot 3 = 9$, és nem $3 \det B$!)

Elméleti háttér — a determináns homogenitása. A determináns minden sorában **lineáris** (multilineáris függvény). Ezért egy sor c-szerese a determinánst c-szeresére változtatja, és ha mind az n sort c-vel szorozzuk, $\det(cA) = c^n \det A$. A determináns nem lineáris a mátrixban, csak soronként!

4. feladat (házi feladat)

Számítsuk ki az alábbi 3×3-as determináns értékét, ha tudjuk, hogy az elemei a bal felső sarokból jobbrafelé olvasva egy számtani sorozatot alkotnak:

$$\begin{vmatrix} a & a+d & a+2d \\ a+3d & a+4d & a+5d \\ a+6d & a+7d & a+8d \end{vmatrix}.$$

Megoldás.

Vonjuk ki az első sort a második és a harmadik sorból:

$$\begin{vmatrix} a & a+d & a+2d \\ 3d & 3d & 3d \\ 6d & 6d & 6d \end{vmatrix}.$$

A harmadik sor a második kétszerese, tehát **a determináns** 0 (bármely a, d esetén).

Elméleti háttér — lineárisan összefüggő sorok. Ha a sorok lineárisan összefüggők (valamelyik sor a többi lineáris kombinációja), a determináns 0. Sor kivonása egy másikból nem változtatja a determinánst, és ha két arányos sor jön létre, az egyiket a másik többszörösével kinullázhatjuk.

5. feladat

Egy 2026×2026-os determináns minden oszlopa számtani sorozat. Mennyi az értéke?

Megoldás.

Legyen a j-edik oszlop $c_j, c_j+d_j, c_j+2d_j, \ldots$. Ekkor a sorokra $S_3-S_2 = S_2-S_1 = (d_1, \ldots, d_{2026})$, azaz

$$S_1 - 2S_2 + S_3 = 0.$$

A sorok lineárisan összefüggők, tehát **a determináns** 0. (Konkrétan $S_3 \leftarrow S_3 - 2S_2 + S_1$ után csupa 0 sort kapunk. Ehhez legalább 3 sor kell; $2026 \geq 3$.)

Elméleti háttér — összefüggés és determináns. Ha az oszlopok számtani sorozatok, akkor a sorok között **lineáris összefüggés** van ($S_1 - 2S_2 + S_3 = 0$, minden oszlopban a második differencia 0). Egy sorművelettel csupa nulla sort hozunk létre, így a determináns 0. (det $A \neq 0 \iff$ a sorok lineárisan függetlenek.)

6. feladat

Egy egész elemű determinánsban minden sorösszeg osztható 13-mal. Igazoljuk, hogy a determináns értéke is osztható 13-mal.

Megoldás.

Adjuk az utolsó oszlophoz az összes többi oszlopot; ez nem változtat a determinánson. Az utolsó oszlop i-edik eleme az i-edik sorösszeg lesz, ami $13k_i$ alakú ($k_i \in \mathbb{Z}$). Ebből az oszlopból kiemelhetjük a 13-at:

$$\det A = 13 \cdot \det A',$$

ahol A' is egész elemű, így $\det A'$ egész (a determináns az elemek szorzatainak előjeles összege). Tehát $13 \mid \det A$. ■

Elméleti háttér — oszlopműveletek és egész determináns. Oszlopok összeadása nem változtatja a determinánst (a determináns a transzponáltra is ugyanaz, tehát oszlopokra is érvényesek a sorszabályok). Ha egy oszlop minden eleme osztható 13-mal, a 13 kiemelhető, és a maradék determináns egész, mert **egész elemű mátrix determinánsa egész** (egész számok szorzatainak előjeles összege).

7. feladat

Egy 3x3-as determináns egyjegyű számokból áll. Minden oszlopban a három számjegyből felülről lefelé összeolvasott háromjegyű szám osztható 11-gyel. Igazoljuk, hogy a determináns is osztható 11-gyel.

Megoldás.

Legyenek a sorok S_1, S_2, S_3; a j-edik oszlop számjegyei felülről a_j, b_j, c_j, és $11 \mid 100a_j + 10b_j + c_j$. Cseréljük S_3-at $100S_1 + 10S_2 + S_3$-ra. (Más sorok többszörösét adjuk hozzá, így a determináns nem változik.) Az új harmadik sor elemei éppen a $100a_j + 10b_j + c_j$ háromjegyű számok, mind oszthatók 11-gyel. Ebből a sorból kiemelve a 11-et, egész elemű determinánst kapunk, tehát $11 \mid \det$. ■

(Ugyanez mod 11-gyel: $100 \equiv 1$, $10 \equiv -1$, így $a_j - b_j + c_j \equiv 0 \pmod{11}$. Ekkor $S_3 \leftarrow S_1 - S_2 + S_3$ után a harmadik sor minden eleme osztható 11-gyel.)

Elméleti háttér — sorok egész kombinációja. A $S_3 \leftarrow 100S_1 + 10S_2 + S_3$ művelet nem változtatja a determinánst (más sorok többszörösét adjuk hozzá). Az oszlopokban így a számjegyekből összeolvasott számok jelennek meg, amelyek a feltétel szerint oszthatók 11-gyel, és a 11 kiemelhető. Ugyanez kongruenciával: a determináns elemenként modulo 11 számolható (det polinom az elemekben).

8. feladat

Hány inverzió van az alábbi permutációkban, illetve a ‘hátulról előre’ permutációban?

$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\3&1&4&2&8&5&7&6\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\8&2&4&6&1&3&5&7\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}a&b&c&d&e\\b&e&a&c&d\end{pmatrix}$

Megoldás.

Inverzió: olyan $i < j$ pár, amelyre $\sigma(i) > \sigma(j)$. Minden elemhez megszámoljuk, hány nála kisebb áll utána.

- $3\,1\,4\,2\,8\,5\,7\,6$: $3 \to 2$ $(1,2)$, $4 \to 1$, $8 \to 3$ $(5,7,6)$, $7 \to 1$. **Összesen 7 inverzió** (páratlan).
- $8\,2\,4\,6\,1\,3\,5\,7$: $8 \to 7$, $2 \to 1$, $4 \to 2$, $6 \to 3$. **Összesen 13 inverzió** (páratlan).
- $\begin{pmatrix}a&b&c&d&e\\b&e&a&c&d\end{pmatrix}$, az $a < b < c < d < e$ sorrenddel ez $2\,5\,1\,3\,4$: $2 \to 1$, $5 \to 3$. **Összesen 4 inverzió** (páros).
- **„Hátulról előre”** $(n, n-1, \ldots, 1)$: bármely két elem inverzióban áll, így $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ **inverzió**. 8 elemre 28, 5 elemre 10.

Elméleti háttér — inverziók és a permutáció paritása. Egy (i,j) pár **inverzió**, ha $i < j$, de $\sigma(i) > \sigma(j)$. A permutáció **előjele** $(-1)^{\text{inverziók száma}}$. Gyors számolás: minden elemhez megszámoljuk, hány nála kisebb áll tőle jobbra. A fordított sorrendben minden pár inverzió: $\binom{n}{2}$.

9. feladat

Hány inverzió lehet maximum egy 6 elemű halmaz egy páros permutációjában?

Megoldás.

6 elemű permutációban legfeljebb $\binom{6}{2} = 15$ inverzió lehet, és ez csak a „hátulról előre” permutációban teljesül. A 15 viszont páratlan. 14 inverzió elérhető: $6\,5\,4\,3\,1\,2$ (a két utolsó elem cseréje egy inverziót megszüntet). **A maximum 14.**

Elméleti háttér — paritás és szomszédos csere. Két szomszédos elem cseréje pontosan eggyel változtatja az inverziók számát, tehát a paritást is. A maximális ($\binom{n}{2}$ inverziójú) permutációból egy szomszédos csere a paritást megfordítja — ha a maximum rossz paritású, egy cserével megkapjuk a legnagyobb jó paritásút.

10. feladat

Adjuk meg a 9. feladatban szereplő és az alábbi permutációk diszjunkt ciklusfelbontását és előjelét:

$(135)(24)(531)(14)$, $(1357246)(357)(1357246)^{-1}$, $[(12)(13)(14)]^{2026}$.

Megoldás.

A feladatlap a „9. feladatban szereplő” permutációkat említi. Ilyenek csak a 8. feladatban vannak, nyilván azokra gondol.

A 8. feladat permutációi:

- 3 1 4 2 8 5 7 6: $1 \to 3 \to 4 \to 2 \to 1$, $5 \to 8 \to 6 \to 5$, 7 fix. Ciklusfelbontás $(1342)(586)$. Előjel: a 4-ciklus páratlan, a 3-ciklus páros, tehát **páratlan** (-1); ez egyezik a 7 inverzióval.
- 8 2 4 6 1 3 5 7: $1 \to 8 \to 7 \to 5 \to 1$, $3 \to 4 \to 6 \to 3$, 2 fix. Ciklusfelbontás $(1875)(346)$, **páratlan**; 13 inverzió.
- $a \to b \to e \to d \to c \to a$: $(abedc)$, 5-ciklus, **páros**; 4 inverzió.

(Egy k hosszú ciklus előjele $(-1)^{k-1}$.)

A szorzatok. Jobbról balra komponálunk: a jobb szélső ciklust alkalmazzuk először.

- $(135)(24)(531)(14)$: $1 \xrightarrow{(14)} 4 \xrightarrow{(24)} 2$, $2 \xrightarrow{(24)} 4 \xrightarrow{(135)} 4$, $4 \xrightarrow{(14)} 1 \xrightarrow{(531)} 5 \xrightarrow{(135)} 1$. A 3 és az 5 fix. Eredmény (124), **páros**. (Balról jobbra komponálva az inverzét, (142)-t kapjuk; az előjel ugyanaz.)
- $(1357246)(357)(1357246)^{-1}$: konjugálás. $\tau\,(357)\,\tau^{-1} = (\tau(3)\ \tau(5)\ \tau(7))$, ahol $\tau = (1357246)$, és $\tau(3) = 5$, $\tau(5) = 7$, $\tau(7) = 2$. Eredmény $(572) = (257)$, 3-ciklus, **páros**. (Balról jobbra komponálva (135) jön ki; az előjel ugyanaz.)
- $[(12)(13)(14)]^{2026}$: $(12)(13)(14) = (1432)$, mert $1 \to 4$, $4 \to 3$, $3 \to 2$, $2 \to 1$. Ez 4-ciklus, rendje 4. $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, így az eredmény $(1432)^2 = (13)(24)$, **páros**. (Balról jobbra komponálva (1234) a szorzat, a négyzete ugyanúgy $(13)(24)$.)

Elméleti háttér — ciklusfelbontás, kompozíció, konjugálás. Minden permutáció egyértelműen felbomlik diszjunkt ciklusok szorzatára (elemeket követve a σ szerint, amíg vissza nem érünk). Egy k hosszú ciklus előjele $(-1)^{k-1}$ (ennyi transzpozíció szorzata), az előjel multiplikatív. A kompozíciót a konvenció szerint **jobbról balra** számoljuk. **Konjugálás:** $\tau(a_1 \dots a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_k))$ — csak „átnevezi” az elemeket, a ciklustípus (és így az előjel) megmarad. Hatványozásnál a ciklus rendjével (hosszával) redukáljuk a kitevőt.

11. feladat

Igazoljuk, hogy $(x_1 \dots x_k) = (x_1 x_2)(x_2 x_3) \dots (x_{k-2} x_{k-1})(x_{k-1} x_k)$.

Megoldás.

Jobbról balra komponálunk (a jobb szélső transzpozíciót alkalmazzuk először), és megnézzük, hová viszi a jobb oldal az egyes elemeket. Jelölje $\tau_j = (x_j x_{j+1})$, így a jobb oldal $\tau_1 \tau_2 \cdots \tau_{k-1}$, és először τ_{k-1} hat.

- x_i**, ahol** $1 \le i \le k-1$**:** a $\tau_{k-1}, \dots, \tau_{i+1}$ transzpozíciók csak az $x_{i+1}, \dots, x_k$ elemeket mozgatják, így x_i-t helyben hagyják. Ezután τ_i az x_i-t x_{i+1}-be viszi. A még hátralevő $\tau_{i-1}, \dots, \tau_1$ csak az $x_1, \dots, x_i$ elemeket mozgatják, x_{i+1}-et nem. Tehát $x_i \mapsto x_{i+1}$.
- x_k**:** τ_{k-1} az x_k-t x_{k-1}-be viszi, τ_{k-2} ezt x_{k-2}-be, …, végül τ_1 az x_2-t x_1-be. Tehát $x_k \mapsto x_1$.
- **Minden más elemet** egyik transzpozíció sem mozdít el, ezek fixek.

Ez pontosan az $x_1 \mapsto x_2 \mapsto \cdots \mapsto x_k \mapsto x_1$ ciklus, azaz $(x_1 \dots x_k)$. ■

Indukcióval is megy: $k = 2$-re az állítás triviális, és az előzőhöz hasonló követéssel $(x_1 \dots x_{k-1})(x_{k-1} x_k) = (x_1 \dots x_k)$: az x_{k-1} előbb x_k-ba megy, amit a $(k-1)$-ciklus fixen hagy; az x_k előbb x_{k-1}-be, majd x_1-be; a többi x_i pedig x_{i+1}-be.

Következmény. Egy k hosszú ciklus $k-1$ transzpozíció szorzata, ezért az előjele $(-1)^{k-1}$. (Balról jobbra komponálva a szorzat a fordított ciklust, $(x_k \dots x_1)$-et adná; ekkor a transzpozíciókat fordított sorrendben kell felírni. Az előjel mindkét konvencióban ugyanaz.)

Elméleti háttér — ciklus felbontása transzpozíciókra. Permutációk szorzatánál egy elem útját követjük a tényezőkön keresztül, a konvenció szerint **jobbról balra** (mint függvénykompozíciónál, $(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x))$). Egy k-ciklus $k-1$ szomszédos transzpozícióra bomlik, és mivel minden permutáció diszjunkt ciklusok szorzata, **minden permutáció transzpozíciók szorzata**. A felbontás nem egyértelmű, de a transzpozíciók számának paritása igen; ez adja az előjelet: $\operatorname{sgn}(x_1 \dots x_k) = (-1)^{k-1}$.

12. feladat

Mutassuk meg, hogy $f \circ (x_1 \dots x_k) \circ f^{-1} = (f(x_1) \dots f(x_k))$ (itt $f \in S_n$ és $(x_1 \dots x_k)$ egy tetszőleges ciklus S_n-ben).

Megoldás.

Legyen $\sigma = (x_1 \dots x_k)$, és az indexeket modulo k értjük ($x_{k+1} = x_1$). Mivel f bijekció,

az $f(x_1), \dots, f(x_k)$ elemek különbözők, így a jobb oldal valódi k-ciklus. Megmutatjuk, hogy a két oldal minden $y \in \{1, \dots, n\}$ elemen ugyanazt adja.

- **Ha $y = f(x_i)$ valamely i-re:** $f^{-1}(y) = x_i$, $\sigma(x_i) = x_{i+1}$, tehát

$$(f \circ \sigma \circ f^{-1})(y) = f(x_{i+1}).$$

  A jobb oldal is $f(x_i)$-t $f(x_{i+1})$-be viszi.
- **Ha $y \notin \{f(x_1), \dots, f(x_k)\}$:** akkor $f^{-1}(y) \notin \{x_1, \dots, x_k\}$, ezért σ fixen hagyja, és

$$(f \circ \sigma \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y.$$

  A jobb oldal y-t szintén fixen hagyja, hiszen nem szerepel a ciklusban.

Tehát $f \circ (x_1 \dots x_k) \circ f^{-1} = (f(x_1) \dots f(x_k))$. ■

Következmény. Ha $\pi = c_1 c_2 \cdots c_r$ diszjunkt ciklusok szorzata, akkor

$$f\pi f^{-1} = (fc_1 f^{-1})(fc_2 f^{-1}) \cdots (fc_r f^{-1}),$$

mert a közbülső $f^{-1}f$ tényezők kiesnek. A jobb oldali ciklusok is diszjunktak, mert f injektív. A konjugálás tehát a ciklusok elemeit „átnevezi" f szerint, a **ciklustípust megőrzi**, így az előjelet is. (Ezt használtuk a 10. feladat második szorzatánál.)

Elméleti háttér — konjugálás S_n-ben. Az $f\sigma f^{-1}$ permutáció ugyanazt csinálja az $f(x)$ elemekkel, amit σ az x elemekkel: „f-fel átcímkézzük" a pontokat, alkalmazzuk σ-t, majd visszacímkézünk. Ezért konjugált permutációk ciklustípusa (a ciklushosszak multihalmaza) azonos, és meg is fordítható: két azonos ciklustípusú permutáció mindig konjugált. Az előjel konjugálásra invariáns, hiszen $\operatorname{sgn}(f\sigma f^{-1}) = \operatorname{sgn} f \cdot \operatorname{sgn} \sigma \cdot \operatorname{sgn} f^{-1} = \operatorname{sgn} \sigma$.

13. feladat

Adott a $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ permutáció. Írjuk fel a hozzá tartozó P_π permutációs mátrixot (amelynek az i-edik sorában a $\pi(i)$-edik oszlopban áll 1-es, máshol 0), majd számítsuk ki a determinánsát. Hogyan kapcsolódik a kapott determináns a permutáció inverziószámához?

Megoldás.

$\pi(1) = 2$, $\pi(2) = 4$, $\pi(3) = 1$, $\pi(4) = 3$, tehát

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(Ez éppen az 1. feladat (e) részének mátrixa.)

A determináns: $\det P_\pi = -1$**.**

- *A permutációs definícióval:* $\det A = \sum_{\sigma \in S_4} \operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)} a_{4\sigma(4)}$. A P_π mátrixban $a_{i\sigma(i)} = 1$ pontosan akkor, ha $\sigma(i) = \pi(i)$, különben 0. Így egyetlen nem nulla tag van, a $\sigma = \pi$-hez tartozó, és értéke $\operatorname{sgn}\pi \cdot 1$.
- *Az inverziók:* a 2 4 1 3 sorban az inverziók $(2,1)$, $(4,1)$ és $(4,3)$, tehát $I(\pi) = 3$, és $\operatorname{sgn}\pi = (-1)^3 = -1$.
- *Ellenőrzés sorcserékkel:* $S_1 \leftrightarrow S_3$, $S_2 \leftrightarrow S_3$, $S_3 \leftrightarrow S_4$ után egységmátrixot kapunk. Ez 3 csere, tehát $\det P_\pi = (-1)^3 \det I = -1$.
- *Ciklusfelbontással:* $\pi = (1243)$, ami 4-ciklus, tehát páratlan.

A kapcsolat. Tetszőleges $\pi \in S_n$-re ugyanígy

$$\det P_\pi = \operatorname{sgn}\pi = (-1)^{I(\pi)},$$

ahol $I(\pi)$ az inverziók száma: a determináns 1, ha π páros, és -1, ha páratlan.

Elméleti háttér — permutációs mátrixok. A P_π mátrix minden sorában és oszlopában pontosan egy 1-es áll. A determináns permutációs (Leibniz-) definíciójában $\det A = \sum_\sigma \operatorname{sgn}\sigma \prod_i a_{i\sigma(i)}$ minden tag egy „bástyaelhelyezésnek” felel meg (soronként és oszloponként egy elem). P_π-nél ezek közül egyetlen helyen áll csupa 1-es, a π-hez tartozón, így $\det P_\pi = \operatorname{sgn}\pi = (-1)^{I(\pi)}$. Ezért a determináns definíciójában szereplő előjel éppen az inverziószám paritása.